7zpus.swe@gmail.com

Appendice - Piano di Qualifica

Versione: 2.0.0
Responsabile: Georgescu Diana
Destinatari: Sanmarco Informatica S.p.A., Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin, Team 7-ZPUs

1 Test di unità

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1	✓ Implementato	saved.getId() non deve essere null
TU-2	✓ Implementato	saved.getUuid() deve essere "dip-1"
TU-3	✓ Implementato	saved.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-4	✓ Implementato	count deve essere 1
TU-5	✓ Implementato	second.getId() deve essere first.getId()
TU-6	✓ Implementato	second.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-7	✓ Implementato	byId?.getUuid() deve essere "dip-3"
TU-8	✓ Implementato	byUuid?.getId() deve essere saved.getId()
TU-9	✓ Implementato	valid.map((d) => d.getUuid()) deve essere uguale a ["dip-a"]
TU-10	✓ Implementato	invalid.map((d) => d.getUuid()) deve essere uguale a ["dip-b"]
TU-11	✓ Implementato	saved.getId() non deve essere null
TU-12	✓ Implementato	found?.getUuid() deve essere "dc-uuid"
TU-13	✓ Implementato	found?.getDipUuid() deve essere "dip-uuid"
TU-14	✓ Implementato	rows deve avere lunghezza 1

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-15	✓ Implementato	rows[0].name deve essere "Nome 2"
TU-16	✓ Implementato	dao.getByDipId(dipId) deve avere lunghezza 2
TU-17	✓ Implementato	dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID) deve avere lunghezza 1
TU-18	✓ Implementato	dao.search("Contr") deve avere lunghezza 1
TU-19	✓ Implementato	dao.search("NON-EXISTING") deve avere lunghezza 0
TU-20	✓ Implementato	integritya deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-21	✓ Implementato	integrityb deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-22	✓ Implementato	integritya2 deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-23	✓ Implementato	integrityb2 deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-24	✓ Implementato	found non deve essere null
TU-25	✓ Implementato	found?.getUuid() deve essere "doc-a"
TU-26	✓ Implementato	found?.getProcessId() deve essere processId
TU-27	✓ Implementato	found?.getMetadata().findNodeByName("Titolo")?.getStringValue() deve essere "A"
TU-28	✓ Implementato	dao.getByProcessId(processId) deve avere lunghezza 2
TU-29	✓ Implementato	dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID) deve avere lunghezza 1
TU-30	✓ Implementato	dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.INVALID) deve avere lunghezza 1
TU-31	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 2
TU-32	✓ Implementato	results[0].document.getUuid() deve essere "doc-sema"
TU-33	✓ Implementato	results[0].score deve essere maggiore di results[1].score
TU-34	✓ Implementato	dao.getIndexedDocumentsCount() deve essere 1
TU-35	✓ Implementato	found non deve essere null
TU-36	✓ Implementato	found?.getFilename() deve essere "main.xml"
TU-37	✓ Implementato	found?.getDocumentId() deve essere documentId
TU-38	✓ Implementato	found?.getIsMain() deve essere true
TU-39	✓ Implementato	rows deve avere lunghezza 1
TU-40	✓ Implementato	rows[0].id deve essere updated.getId()

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-41	✓ Implementato	rows[0].filename deve essere "main-v2.xml"
TU-42	✓ Implementato	rows[0].hash deve essere "hash-new"
TU-43	✓ Implementato	dao.getByDocumentId(documentId) deve avere lunghezza 2
TU-44	✓ Implementato	dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID) deve avere lunghezza 1
TU-45	✓ Implementato	dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.INVALID) deve avere lunghezza 1
TU-46	✓ Implementato	dip.getId() deve essere 10
TU-47	✓ Implementato	dip.getUuid() deve essere "dip-uuid"
TU-48	✓ Implementato	dip.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-49	✓ Implementato	dip.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-50	✓ Implementato	dto.id deve essere 42
TU-51	✓ Implementato	dto.uuid deve essere "dip-uuid"
TU-52	✓ Implementato	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-53	✓ Implementato	() => DipMapper.toDTO(dip) deve lanciare "Cannot convert Dip to DTO: id is null"
TU-54	✓ Implementato	model deve essere uguale a uuid: "dip-uuid", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.VALID,
TU-55	✓ Implementato	entity.getId() deve essere 7
TU-56	✓ Implementato	entity.getDipId() deve essere 3
TU-57	✓ Implementato	entity.getDipUuid() deve essere "dip-uuid"
TU-58	✓ Implementato	entity.getUuid() deve essere "dc-uuid"
TU-59	✓ Implementato	entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-60	✓ Implementato	entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-61	✓ Implementato	dto deve essere uguale a id: 12, dipId: 5, uuid: "dc-uuid", name: "Classe", timestamp: "2026-01-01T00:00:00Z", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.INVALID,
TU-62	✓ Implementato	dto.dipId deve essere -1

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-63	✓ Implementato	() => DocumentClassMapper.toDTO(entity) deve lanciare "Cannot convert to DTO: DocumentClass entity is not yet persisted and has no ID."
TU-64	✓ Implementato	result deve essere uguale a id: 21, uuid: "dc-uuid", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.VALID, name: "Classe Risorse Umane", type: "CLASSE",
TU-65	✓ Implementato	() => DocumentClassMapper.toSearchResult(entity) deve lanciare "Cannot convert to SearchResult: DocumentClass entity is not yet persisted and has no ID."
TU-66	✓ Implementato	model deve essere uguale a dipUuid: "dip-uuid", uuid: "dc-uuid", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.VALID, name: "Classe", timestamp: "2026-01-01T00:00:00Z",
TU-67	✓ Implementato	entity.getId() deve essere 4
TU-68	✓ Implementato	entity.getUuid() deve essere "doc-uuid"
TU-69	✓ Implementato	entity.getProcessId() deve essere 8
TU-70	✓ Implementato	entity.getProcessUuid() deve essere "proc-uuid"
TU-71	✓ Implementato	entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-72	✓ Implementato	entity.getMetadata().getName() deve essere "Documento"
TU-73	✓ Implementato	entity.getMetadata().getChildren() deve avere lunghezza 1
TU-74	✓ Implementato	DocumentMapper.fromPersistence(missingStatus, metadataRows,).getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-75	✓ Implementato	DocumentMapper.fromPersistence(invalidStatus, metadataRows,).getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-76	✓ Implementato	dto.id deve essere 10
TU-77	✓ Implementato	dto.processId deve essere 20
TU-78	✓ Implementato	dto.uuid deve essere "doc-uuid"
TU-79	✓ Implementato	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-80	✓ Implementato	dto.metadata.name deve essere "Documento"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-81	✓ Implementato	() => DocumentMapper.toDTO(entity) deve lanciare "Cannot convert to DTO: Document entity is not yet persisted and has no ID."
TU-82	✓ Implementato	dto.processId deve essere -1
TU-83	✓ Implementato	model.uuid deve essere "doc-uuid"
TU-84	✓ Implementato	model.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-85	✓ Implementato	model.processUuid deve essere "proc-uuid"
TU-86	✓ Implementato	model.metadata.map((m) => m.getName()) deve essere uguale a ["Titolo", "Nome"]
TU-87	✓ Implementato	Array.isArray(ruolo) deve essere true
TU-88	✓ Implementato	ruolo deve avere lunghezza 2
TU-89	✓ Implementato	ruolo[0].Altro.PF.Cognome deve essere "Rossi"
TU-90	✓ Implementato	ruolo[0].Altro.PF.Nome deve essere "Paolo"
TU-91	✓ Implementato	ruolo[1].ResponsabileGestioneDocumentale.PF.Cognome deve essere "Colombo"
TU-92	✓ Implementato	soggetti non deve essere null
TU-93	✓ Implementato	ruoloNodes deve avere lunghezza 2
TU-94	✓ Implementato	root.findNodeByName("Altro")?.findNodeByName("Cognome")?.getSt deve essere "Rossi"
TU-95	✓ Implementato	root .findNodeByName("ResponsabileGestioneDocumentale") ?.findNodeByName("Cognome") ?.getStringValue() deve essere "Colombo"
TU-96	✓ Implementato	entity.getId() deve essere 9
TU-97	✓ Implementato	entity.getUuid() deve essere "file-uuid"
TU-98	✓ Implementato	entity.getFilename() deve essere "main.xml"
TU-99	✓ Implementato	entity.getIsMain() deve essere true
TU-100	✓ Implementato	entity.getDocumentId() deve essere 3
TU-101	✓ Implementato	entity.getDocumentUuid() deve essere "doc-uuid"
TU-102	✓ Implementato	entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-103	✓ Implementato	entity.getIsMain() deve essere false
TU-104	✓ Implementato	entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-105	✓ Implementato	dto deve essere uguale a id: 20, documentId: 33, filename: "main.xml", path: "/pkg/main.xml", hash: "hash", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.INVALID, isMain: true,
TU-106	✓ Implementato	dto.documentId deve essere -1
TU-107	✓ Implementato	() => FileMapper.toDTO(entity) deve lanciare "Cannot convert to DTO: File entity is not yet persisted and has no ID."
TU-108	✓ Implementato	model deve essere uguale a filename: "main.xml", path: "/pkg/main.xml", hash: "hash", integrityStatus: IntegrityStatusEnum.VALID, isMain: 0, uuid: "file-uuid", documentUuid: "doc-uuid",
TU-109	✓ Implementato	MetadataKeyMapper.toPascalCase("DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo.Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva",) deve essere "DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo.Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva"
TU-110	✓ Implementato	MetadataKeyMapper.toPascalCase("soggetti.codice_fiscale") deve essere "Soggetti.CodiceFiscale"
TU-111	✓ Implementato	MetadataKeyMapper.toPascalCase("soggetti.codicefiscale") deve essere "Soggetti.CodiceFiscale"
TU-112	✓ Implementato	group.logicOperator deve essere "AND"
TU-113	✓ Implementato	group.items deve essere uguale a [path: "Soggetto.Nome", operator: "EQ", value: "Mario", ,]
TU-114	✓ Implementato	group.items deve essere uguale a [path: "Flags.Attivo", operator: "EQ", value: false, , path: "Metrics.Count", operator: "EQ", value: 0, ,]
TU-115	✓ Implementato	nested.items[0].path deve essere "Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva"
TU-116	✓ Implementato	() => MetadataMapper.fromFlatRows([]) deve lanciare "Cannot build metadata tree from empty rows"
TU-117	✓ Implementato	root non deve essere null
TU-118	✓ Implementato	root?.getName() deve essere "root"
TU-119	✓ Implementato	root?.getType() deve essere MetadataType.COMPOSITE
TU-120	✓ Implementato	root?.getChildren() deve avere lunghezza 2

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-121	✓ Implementato	subject?.getName() deve essere "Soggetto"
TU-122	✓ Implementato	subject?.getType() deve essere MetadataType.COMPOSITE
TU-123	✓ Implementato	subject?.getChildren() deve avere lunghezza 1
TU-124	✓ Implementato	subject?.getChildren()[0].getName() deve essere "Nome"
TU-125	✓ Implementato	subject?.getChildren()[0].getStringValue() deve essere "Mario"
TU-126	✓ Implementato	root?.getType() deve essere MetadataType.COMPOSITE
TU-127	✓ Implementato	root?.getChildren() deve avere lunghezza 1
TU-128	✓ Implementato	root?.getChildren()[0].getType() deve essere MetadataType.NUMBER
TU-129	✓ Implementato	() => MetadataMapper.fromFlatRows(rows) deve lanciare "Invalid metadata tree: missing parent row for id 100 (parent_id=999)"
TU-130	✓ Implementato	() => MetadataMapper.fromFlatRows(rows) deve lanciare "Invalid metadata tree: duplicate row id 1"
TU-131	✓ Implementato	() => MetadataMapper.fromFlatRows(rows) deve lanciare "Invalid metadata tree: no root nodes found"
TU-132	✓ Implementato	() => MetadataMapper.fromFlatRows(rows) deve lanciare "Invalid metadata type: invalid"
TU-133	✓ Implementato	flat deve avere lunghezza 1
TU-134	✓ Implementato	flat[0].getName() deve essere "Titolo"
TU-135	✓ Implementato	flat[0].getStringValue() deve essere "Doc A"
TU-136	✓ Implementato	flat deve avere lunghezza 2
TU-137	✓ Implementato	flat.map((node) => node.getName()) deve essere uguale a ["A", "C"]
TU-138	✓ Implementato	entity.getId() deve essere 3
TU-139	✓ Implementato	entity.getDocumentClassId() deve essere 9
TU-140	✓ Implementato	entity.getDocumentClassUuid() deve essere "dc-uuid"
TU-141	✓ Implementato	entity.getUuid() deve essere "proc-uuid"
TU-142	✓ Implementato	entity.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-143	✓ Implementato	entity.getMetadata().getChildren() deve avere lunghezza 1
TU-144	✓ Implementato	ProcessMapper.fromPersistence(missingStatus, metadataRows).getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-145	✓ Implementato	ProcessMapper.fromPersistence(invalidStatus, metadataRows).getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-146	✓ Implementato	dto.id deve essere 8
TU-147	✓ Implementato	dto.documentClassId deve essere 11
TU-148	✓ Implementato	dto.uuid deve essere "proc-uuid"
TU-149	✓ Implementato	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-150	✓ Implementato	dto.metadata.name deve essere "Process"
TU-151	✓ Implementato	dto.documentClassId deve essere -1
TU-152	✓ Implementato	() => ProcessMapper.toDTO(entity) deve lanciare "Cannot convert to DTO: Process entity is not yet persisted and has no ID."
TU-153	✓ Implementato	model.documentClassUuid deve essere "dc-uuid"
TU-154	✓ Implementato	model.uuid deve essere "proc-uuid"
TU-155	✓ Implementato	model.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-156	✓ Implementato	model.metadata.map((m) => m.getName()) deve essere uguale a ["Fase", "Step"]
TU-157	✓ Implementato	rows deve avere lunghezza 4
TU-158	✓ Implementato	rows[0] deve essere uguale a owner_id: 1, parent_id: null, name: "Root", value: "", type: "COMPOSITE",
TU-159	✓ Implementato	rows[1].name deve essere "Title"
TU-160	✓ Implementato	rows[2].name deve essere "Soggetto"
TU-161	✓ Implementato	rows[3].name deve essere "Nome"
TU-162	✓ Implementato	loaded deve avere lunghezza 2
TU-163	✓ Implementato	loaded.map((r) => r.name) deve essere uguale a ["A", "B"]
TU-164	✓ Implementato	count deve essere 2
TU-165	✓ Implementato	found non deve essere null
TU-166	✓ Implementato	found?.getUuid() deve essere "proc-a"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-167	✓ Implementato	found?.getDocumentClassId() deve essere documentClassId
TU-168	✓ Implementato	found?.getMetadata().getName() deve essere "Process"
TU-169	✓ Implementato	found?.getMetadata().findNodeByName("Versione")?.getStringValue() deve essere "v1"
TU-170	✓ Implementato	dao.getByDocumentClassId(documentClassId) deve avere lunghezza 2
TU-171	✓ Implementato	dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID) deve avere lunghezza 1
TU-172	✓ Implementato	dao.getByStatus(IntegrityStatusEnum.INVALID) deve avere lunghezza 1
TU-173	✓ Implementato	result.sql deve essere ""
TU-174	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a []
TU-175	✓ Implementato	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Doc.Type') = ? COLLATE NOCASE)"
TU-176	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a ["Invoice"]
TU-177	✓ Implementato	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.DocumentoInformatico.Riservato') = ? COLLATE NOCASE)"
TU-178	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a [1]
TU-179	✓ Implementato	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Amount') > ?)"
TU-180	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a [100]
TU-181	✓ Implementato	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Amount') < ?)"
TU-182	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a [50]
TU-183	✓ Implementato	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Name') LIKE ? COLLATE NOCASE)"
TU-184	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a ["%test%"]
TU-185	✓ Implementato	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?, ?))"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-186	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a ["A", "B", "C"]
TU-187	✓ Implementato	result.sql deve essere ""
TU-188	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a []
TU-189	✓ Implementato	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Doc.Type') = ? COLLATE NOCASE AND json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?))"
TU-190	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a ["Invoice", "Paid", "Sent"]
TU-191	✓ Implementato	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Type') = ? COLLATE NOCASE OR json_extract(document.metadata, '$.Type') = ? COLLATE NOCASE)"
TU-192	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a ["A", "B"]
TU-193	✓ Implementato	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Year') > ? AND (json_extract(document.metadata, '$.Dept') = ? COLLATE NOCASE OR json_extract(document.metadata, '$.Dept') = ? COLLATE NOCASE))"
TU-194	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a [2020, "IT", "HR"]
TU-195	✓ Implementato	result.sql deve essere "(EXISTS (SELECT 1 FROM json_each(document.metadata, '$.Items') AS el WHERE (json_extract(el.value, '$.Code') = ? COLLATE NOCASE AND json_extract(el.value, '$.Price') > ?)))"
TU-196	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a ["XYZ", 50]
TU-197	✓ Implementato	() => builder.build(query) deve lanciare /ELEM_MATCH requires a nested SearchGroup value/
TU-198	✓ Implementato	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Name') = ? COLLATE NOCASE)"
TU-199	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a ["Valid"]
TU-200	✓ Implementato	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Dept') = ? COLLATE NOCASE)"
TU-201	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a ["IT"]

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-202	✓ Implementato	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.Status') IN (?, ?))"
TU-203	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a ["Paid", "Sent"]
TU-204	✓ Implementato	result.sql deve essere ""
TU-205	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a []
TU-206	✓ Implementato	result.sql deve essere "(json_extract(document.metadata, '$.My.Path') = ? COLLATE NOCASE)"
TU-207	✓ Implementato	result.params deve essere uguale a ["X"]
TU-208	✓ Implementato	() => builder.build(badQuery1) deve lanciare /SearchCondition path cannot be empty/
TU-209	✓ Implementato	() => builder.build(badQuery2) deve lanciare /Invalid SearchCondition path segment/
TU-210	✓ Implementato	retrievedVector non deve essere null
TU-211	✓ Implementato	retrievedVector?.getDocumentId() deve essere 1
TU-212	✓ Implementato	retrievedVector?.getEmbedding() deve essere uguale a new Float32Array([0.1, 0.2, 0.3])
TU-213	✓ Implementato	result deve essere null
TU-214	✓ Implementato	result deve essere uguale a []
TU-215	✓ Implementato	dip.getUuid() deve essere "abc-123"
TU-216	✓ Implementato	dip.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-217	✓ Implementato	dip.getId() deve essere null
TU-218	✓ Implementato	dip.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-219	✓ Implementato	doc.getUuid() deve essere "doc-uuid"
TU-220	✓ Implementato	doc.getMetadata() deve essere meta
TU-221	✓ Implementato	doc.getProcessUuid() deve essere "process-uuid"
TU-222	✓ Implementato	doc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-223	✓ Implementato	doc.getId() deve essere null
TU-224	✓ Implementato	doc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-225	✓ Implementato	dc.getDipUuid() deve essere "dip-uuid"
TU-226	✓ Implementato	dc.getUuid() deve essere "dc-uuid"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-227	✓ Implementato	dc.getName() deve essere "Contratti"
TU-228	✓ Implementato	dc.getTimestamp() deve essere "2024-01-01T00:00:00Z"
TU-229	✓ Implementato	dc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-230	✓ Implementato	dc.getId() deve essere null
TU-231	✓ Implementato	dc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-232	✓ Implementato	file.getFilename() deve essere "documento.xml"
TU-233	✓ Implementato	file.getPath() deve essere "/dip/subdir/documento.xml"
TU-234	✓ Implementato	file.getIsMain() deve essere true
TU-235	✓ Implementato	file.getDocumentUuid() deve essere "doc-uuid"
TU-236	✓ Implementato	file.getUuid() deve essere "uuid"
TU-237	✓ Implementato	file.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-238	✓ Implementato	file.getId() deve essere null
TU-239	✓ Implementato	file.getIsMain() deve essere false
TU-240	✓ Implementato	file.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-241	✓ Implementato	proc.getDocumentClassUuid() deve essere "dc-uuid"
TU-242	✓ Implementato	proc.getUuid() deve essere "proc-uuid"
TU-243	✓ Implementato	proc.getMetadata() deve essere meta
TU-244	✓ Implementato	proc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-245	✓ Implementato	proc.getId() deve essere null
TU-246	✓ Implementato	proc.getIntegrityStatus() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-247	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_ID
TU-248	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_PROCESS
TU-249	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentoUC.GET_BY_STATUS
TU-250	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con FileUC.GET_BY_ID

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-251	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con FileUC.GET_BY_DOCUMENT
TU-252	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con FileUC.GET_BY_STATUS
TU-253	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_ID
TU-254	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_STATUS
TU-255	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con ProcessUC.GET_BY_DOCUMENT_CLASS
TU-256	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_DIP_ID
TU-257	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_STATUS
TU-258	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentClassUC.GET_BY_ID
TU-259	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con DipUC.GET_BY_ID
TU-260	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con DipUC.GET_BY_STATUS
TU-261	✓ Implementato	handleMock deve essere stato chiamato 15 volte
TU-262	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_BY_ID) deve essere true
TU-263	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PROCES deve essere true
TU-264	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_STATUS) deve essere true
TU-265	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_ID) deve essere true
TU-266	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BUFFER_BY_ID) deve essere true
TU-267	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT) deve essere true
TU-268	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_STATUS) deve essere true
TU-269	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID) deve essere true

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-270	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_STATUS) deve essere true
TU-271	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_DOCUMENT deve essere true
TU-272	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_DI deve essere true
TU-273	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_ST deve essere true
TU-274	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_ID deve essere true
TU-275	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DIP_BY_ID) deve essere true
TU-276	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DIP_BY_STATUS) deve essere true
TU-277	✓ Implementato	handlers.has(IpcChannels.BROWSE_GET_DIP_BY_DOCUMENT_CLAS deve essere false
TU-278	✓ Implementato	getDocByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 10
TU-279	✓ Implementato	getFileByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 11
TU-280	✓ Implementato	getProcessByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 12
TU-281	✓ Implementato	getDocClassByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 13
TU-282	✓ Implementato	getDipByIdUC.execute deve essere stato chiamato con 14
TU-283	✓ Implementato	documentToDtoMock deve essere stato chiamato con docEntity
TU-284	✓ Implementato	fileToDtoMock deve essere stato chiamato con fileEntity
TU-285	✓ Implementato	processToDtoMock deve essere stato chiamato con processEntity
TU-286	✓ Implementato	documentClassToDtoMock deve essere stato chiamato con docClassEntity
TU-287	✓ Implementato	dipToDtoMock deve essere stato chiamato con dipEntity
TU-288	✓ Implementato	docResult deve essere uguale a id: 1, dto: "doc"
TU-289	✓ Implementato	fileResult deve essere uguale a id: 2, dto: "file"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-290	✓ Implementato	processResult deve essere uguale a id: 3, dto: "process"
TU-291	✓ Implementato	docClassResult deve essere uguale a id: 4, dto: "doc-class"
TU-292	✓ Implementato	dipResult deve essere uguale a id: 5, dto: "dip"
TU-293	✓ Implementato	docResult deve essere null
TU-294	✓ Implementato	fileResult deve essere null
TU-295	✓ Implementato	processResult deve essere null
TU-296	✓ Implementato	docClassResult deve essere null
TU-297	✓ Implementato	dipResult deve essere null
TU-298	✓ Implementato	documentToDtoMock non deve essere stato chiama-to
TU-299	✓ Implementato	fileToDtoMock non deve essere stato chiamato
TU-300	✓ Implementato	processToDtoMock non deve essere stato chiamato
TU-301	✓ Implementato	documentClassToDtoMock non deve essere stato chiamato
TU-302	✓ Implementato	dipToDtoMock non deve essere stato chiamato
TU-303	✓ Implementato	getDocByProcessUC.execute deve essere stato chiamato con 200
TU-304	✓ Implementato	getDocByStatusUC.execute deve essere stato chia-mato con IntegrityStatusEnum.VALID
TU-305	✓ Implementato	documentToDtoMock deve essere stato chiamato con doc1
TU-306	✓ Implementato	documentToDtoMock deve essere stato chiamato con doc2
TU-307	✓ Implementato	byProcessResult deve essere uguale a [mapped: doc1 , mapped: doc2]
TU-308	✓ Implementato	byStatusResult deve essere uguale a [mapped: doc1]
TU-309	✓ Implementato	getFileByDocUC.execute deve essere stato chiamato con 300
TU-310	✓ Implementato	getFileByStatusUC.execute deve essere stato chia-mato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-311	✓ Implementato	fileToDtoMock deve essere stato chiamato con file1
TU-312	✓ Implementato	fileToDtoMock deve essere stato chiamato con file2
TU-313	✓ Implementato	byDocumentResult deve essere uguale a [mapped: file1 , mapped: file2]

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-314	✓ Implementato	byStatusResult deve essere uguale a [mapped: file2]
TU-315	✓ Implementato	getProcessByStatusUC.execute deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-316	✓ Implementato	getProcessByDocumentClassUC.execute deve essere stato chiamato con 400
TU-317	✓ Implementato	processToDtoMock deve essere stato chiamato con process1
TU-318	✓ Implementato	processToDtoMock deve essere stato chiamato con process2
TU-319	✓ Implementato	byStatusResult deve essere uguale a [mapped: process1 , mapped: process2 ,]
TU-320	✓ Implementato	byDocClassResult deve essere uguale a [mapped: process2]
TU-321	✓ Implementato	getDocClassByDipIdUC.execute deve essere stato chiamato con 500
TU-322	✓ Implementato	getDocClassByStatusUC.execute deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID
TU-323	✓ Implementato	documentClassToDtoMock deve essere stato chiamato con docClass1
TU-324	✓ Implementato	documentClassToDtoMock deve essere stato chiamato con docClass2
TU-325	✓ Implementato	byDipResult deve essere uguale a [mapped: docClass1 , mapped: docClass2]
TU-326	✓ Implementato	byStatusResult deve essere uguale a [mapped: docClass2]
TU-327	✓ Implementato	getDipByStatusUC.execute deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-328	✓ Implementato	dipToDtoMock deve essere stato chiamato con dip1
TU-329	✓ Implementato	dipToDtoMock deve essere stato chiamato con dip2
TU-330	✓ Implementato	result deve essere uguale a [mapped: dip1 , mapped: dip2]
TU-331	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentoUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS
TU-332	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con FileUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS
TU-333	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con ProcessUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-334	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con DocumentClassUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS
TU-335	✓ Implementato	resolveMock deve essere stato chiamato con DipUC.CHECK_INTEGRITY_STATUS
TU-336	✓ Implementato	handleMock deve essere stato chiamato 5 volte
TU-337	✓ Implementato	handleMock.mock.calls.some((call) => call[0] === IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_INTEGRITY_STATUS,) deve essere true
TU-338	✓ Implementato	handleMock.mock.calls.some((call) => call[0] === IpcChannels.CHECK_FILE_INTEGRITY_STATUS,) deve essere true
TU-339	✓ Implementato	handleMock.mock.calls.some((call) => call[0] === IpcChannels.CHECK_PROCESS_INTEGRITY_STATUS,) deve essere true
TU-340	✓ Implementato	handleMock.mock.calls.some((call) => call[0] === IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_CLASS_INTEGRITY_STATUS,) deve essere true
TU-341	✓ Implementato	handleMock.mock.calls.some((call) => call[0] === IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS,) deve essere true
TU-342	✓ Implementato	checkDocumentIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 10
TU-343	✓ Implementato	checkProcessIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 11
TU-344	✓ Implementato	checkDocumentClassIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 12
TU-345	✓ Implementato	checkDipIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 13
TU-346	✓ Implementato	documentResult deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-347	✓ Implementato	processResult deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-348	✓ Implementato	documentClassResult deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-349	✓ Implementato	dipResult deve essere IntegrityStatusEnum.VALID

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-350	✓ Implementato	checkFileIntegrityUC.execute deve essere stato chiamato con 22
TU-351	✓ Implementato	result deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-352	✓ Implementato	getRegisteredHandler(handleMock, IpcChannels.CHECK_FILE_INTEGRITY_STATUS)(, 99,) deve lanciare "File with id 99 not found"
TU-353	✓ Implementato	registeredChannels deve contenere IpcChannels.FILE_DOWNLOAD
TU-354	✓ Implementato	exportFileUC.execute deve essere stato chiamato con 1
TU-355	✓ Implementato	result.success deve essere true
TU-356	✓ Implementato	result.success deve essere false
TU-357	✓ Implementato	result.errorCode deve essere "NOT_FOUND"
TU-358	✓ Implementato	result.success deve essere false
TU-359	✓ Implementato	result.errorCode deve essere "WRITE_ERROR"
TU-360	✓ Implementato	ipcMain.invoke(IpcChannels.FILE_DOWNLOAD, 1) deve lanciare "export exploded"
TU-361	✓ Implementato	registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_CLASSES
TU-362	✓ Implementato	registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_PROCESSES
TU-363	✓ Implementato	registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_DOCUMENTS
TU-364	✓ Implementato	registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_SEMANTIC
TU-365	✓ Implementato	registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_FULLTEXT
TU-366	✓ Implementato	registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_GET_AI_STATE
TU-367	✓ Implementato	registeredChannels deve contenere IpcChannels.SEARCH_CUSTOM_METADATA_KEYS
TU-368	✓ Implementato	searchClassesUC.execute deve essere stato chiamato con "Contratti"
TU-369	✓ Implementato	result deve essere uguale a [DocumentClassMapper.toSearchResult(dc)]
TU-370	✓ Implementato	searchClassesUC.execute deve essere stato chiamato con ""

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-371	✓ Implementato	result deve essere uguale a []
TU-372	✓ Implementato	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_CLASSES, "Contratti") deve lanciare "classes failed"
TU-373	✓ Implementato	searchProcessiUC.execute deve essere stato chiamato con "proc-uuid-abc"
TU-374	✓ Implementato	result deve essere uguale a [ProcessMapper.toSearchResult(proc)]
TU-375	✓ Implementato	searchProcessiUC.execute deve essere stato chiamato con ""
TU-376	✓ Implementato	result deve essere uguale a []
TU-377	✓ Implementato	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_PROCESSES, "uuid-1") deve lanciare "processes failed"
TU-378	✓ Implementato	searchDocumentsUC.execute deve essere stato chiamato
TU-379	✓ Implementato	result deve essere uguale a [DocumentMapper.toSearchResult(doc, null)]
TU-380	✓ Implementato	result deve essere uguale a []
TU-381	✓ Implementato	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_DOCUMENTS, filters) deve lanciare "documents failed"
TU-382	✓ Implementato	searchSemanticUC.execute deve essere stato chiamato con "ricerca semantica"
TU-383	✓ Implementato	result deve essere uguale a [DocumentMapper.toSearchResult(doc, 0.91)]
TU-384	✓ Implementato	result deve essere uguale a []
TU-385	✓ Implementato	searchSemanticUC.execute deve essere stato chiamato con ""
TU-386	✓ Implementato	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_SEMANTIC, query) deve lanciare "semantic failed"
TU-387	✓ Implementato	calledQuery.filter.items[0] deve essere uguale a path: "NomeDelDocumento", operator: "LIKE", value: "%fattura.pdf%",
TU-388	✓ Implementato	result deve essere uguale a expectedResults.map((doc) => DocumentMapper.toSearchResult(doc, null))
TU-389	✓ Implementato	result deve essere uguale a []
TU-390	✓ Implementato	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_FULLTEXT, query) deve lanciare "fulltext failed"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-391	✓ Implementato	result.status deve essere "IDLE"
TU-392	✓ Implementato	result.progressPercentage deve essere 0
TU-393	✓ Implementato	result.lastIndexedAt deve essere null
TU-394	✓ Implementato	result.indexedDocuments deve essere 0
TU-395	✓ Implementato	result.status deve essere "READY"
TU-396	✓ Implementato	result.progressPercentage deve essere 100
TU-397	✓ Implementato	result.lastIndexedAt deve essere null
TU-398	✓ Implementato	result.indexedDocuments deve essere 42
TU-399	✓ Implementato	result.indexedDocuments deve essere 150
TU-400	✓ Implementato	ipcMain.invoke(IpcChannels.SEARCH_GET_AI_STATE) deve lanciare "ai state unavailable"
TU-401	✓ Implementato	getCustomMetadataKeysUC.execute deve essere stato chiamato con 7
TU-402	✓ Implementato	result deve essere uguale a ["DataProtocollo", "NomeCliente", "NumeroPratica"]
TU-403	✓ Implementato	getCustomMetadataKeysUC.execute deve essere stato chiamato con null
TU-404	✓ Implementato	result deve essere uguale a ["NomeCliente"]
TU-405	✓ Implementato	dao.save deve essere stato chiamato con input
TU-406	✓ Implementato	result deve essere savedDip
TU-407	✓ Implementato	dao.getById deve essere stato chiamato con 12
TU-408	✓ Implementato	dao.getByUuid deve essere stato chiamato con "dip-2"
TU-409	✓ Implementato	byId?.getUuid() deve essere "dip-2"
TU-410	✓ Implementato	byUuid?.getId() deve essere 12
TU-411	✓ Implementato	dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 13, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-412	✓ Implementato	dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID
TU-413	✓ Implementato	found deve avere lunghezza 1
TU-414	✓ Implementato	found[0].getUuid() deve essere "dip-3"
TU-415	✓ Implementato	dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID
TU-416	✓ Implementato	found deve avere lunghezza 0
TU-417	✓ Implementato	dao.save deve essere stato chiamato con dip
TU-418	✓ Implementato	saved.getId() deve essere 99

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-419	✓ Implementato	dao.save deve essere stato chiamato con dip
TU-420	✓ Implementato	saved.getId() deve essere 88
TU-421	✓ Implementato	saved.getUuid() deve essere "dip-update"
TU-422	✓ Implementato	dao.save deve essere stato chiamato con input
TU-423	✓ Implementato	dao.getById deve essere stato chiamato con 21
TU-424	✓ Implementato	found?.getDipId() deve essere 10
TU-425	✓ Implementato	found?.getUuid() deve essere "dc-1"
TU-426	✓ Implementato	repo.getByDipId(20) deve avere lunghezza 1
TU-427	✓ Implementato	dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 31, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-428	✓ Implementato	byStatus deve avere lunghezza 1
TU-429	✓ Implementato	dao.search deve essere stato chiamato con "Verbali"
TU-430	✓ Implementato	dao.search deve essere stato chiamato con "inesistente"
TU-431	✓ Implementato	found non deve essere null
TU-432	✓ Implementato	found?.[0].getName() deve contenere "Verbali"
TU-433	✓ Implementato	notFound deve essere null
TU-434	✓ Implementato	() => repo.save(input).toThrowError("Failed to save DocumentClass with uuid=dc-err")
TU-435	✓ Implementato	dao.getById deve essere stato chiamato con 404
TU-436	✓ Implementato	result deve essere null
TU-437	✓ Implementato	dao.save deve essere stato chiamato con input
TU-438	✓ Implementato	result deve essere saved
TU-439	✓ Implementato	result.getUuid() deve essere "doc-unique"
TU-440	✓ Implementato	dao.save deve essere stato chiamato 1 volte
TU-441	✓ Implementato	dao.getByProcessId deve essere stato chiamato con 1
TU-442	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 1
TU-443	✓ Implementato	results[0].getUuid() deve essere "doc-p1"
TU-444	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 0
TU-445	✓ Implementato	dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID
TU-446	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 1
TU-447	✓ Implementato	repo.getByStatus(IntegrityStatusEnum.VALID) deve avere lunghezza 0

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-448	✓ Implementato	dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 7, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-449	✓ Implementato	result.getId() deve essere 33
TU-450	✓ Implementato	dao.getById deve essere stato chiamato con 999
TU-451	✓ Implementato	result deve essere null
TU-452	✓ Implementato	dao.searchDocument deve essere stato chiamato con emptyFilters
TU-453	✓ Implementato	results deve essere uguale a []
TU-454	✓ Implementato	dao.searchDocumentSemantic deve essere stato chiamato con queryVector
TU-455	✓ Implementato	result deve essere uguale a semantic
TU-456	✓ Implementato	dao.getIndexedDocumentsCount deve essere stato chiamato 1 volte
TU-457	✓ Implementato	count deve essere 42
TU-458	✓ Implementato	dto.id deve essere 1
TU-459	✓ Implementato	dto.uuid deve essere "test-uuid"
TU-460	✓ Implementato	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-461	✓ Implementato	() => EntityToDtoConverter.dipToDto(dip) deve lanciare "Cannot convert Dip to DTO: id is null"
TU-462	✓ Implementato	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-463	✓ Implementato	dto.id deve essere 2
TU-464	✓ Implementato	dto.dipId deve essere 1
TU-465	✓ Implementato	dto.uuid deve essere "dc-uuid"
TU-466	✓ Implementato	dto.name deve essere "Ricevute"
TU-467	✓ Implementato	dto.timestamp deve essere "2025-03-01T08:00:00Z"
TU-468	✓ Implementato	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-469	✓ Implementato	() => EntityToDtoConverter.documentClassToDto(dc) deve lanciare "Cannot convert DocumentClass to DTO: id or dipId is null"
TU-470	✓ Implementato	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-471	✓ Implementato	dto.id deve essere 5
TU-472	✓ Implementato	dto.processId deve essere 10

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-473	✓ Implementato	dto.uuid deve essere "doc-uuid"
TU-474	✓ Implementato	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-475	✓ Implementato	dto.metadata deve essere definito
TU-476	✓ Implementato	dto.metadata.name deve essere "DocumentoInformatico"
TU-477	✓ Implementato	dto.metadata.value deve avere lunghezza 2
TU-478	✓ Implementato	() => EntityToDtoConverter.documentToDto(doc) deve lanciare "Cannot convert Document to DTO: id or processId is null"
TU-479	✓ Implementato	dto.metadata.name deve essere "root"
TU-480	✓ Implementato	Array.isArray(dto.metadata.value) deve essere true
TU-481	✓ Implementato	(dto.metadata.value as MetadataDTO[]).length deve essere 0
TU-482	✓ Implementato	dto.id deve essere 7
TU-483	✓ Implementato	dto.documentId deve essere 5
TU-484	✓ Implementato	dto.filename deve essere "documento.pdf"
TU-485	✓ Implementato	dto.path deve essere "/docs/documento.pdf"
TU-486	✓ Implementato	dto.hash deve essere "abc123hash"
TU-487	✓ Implementato	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-488	✓ Implementato	dto.isMain deve essere true
TU-489	✓ Implementato	() => EntityToDtoConverter.fileToDto(file) deve lanciare "Cannot convert File to DTO: id or documentId is null"
TU-490	✓ Implementato	dto.isMain deve essere false
TU-491	✓ Implementato	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-492	✓ Implementato	dto.id deve essere 10
TU-493	✓ Implementato	dto.documentClassId deve essere 2
TU-494	✓ Implementato	dto.uuid deve essere "proc-uuid"
TU-495	✓ Implementato	dto.integrityStatus deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-496	✓ Implementato	(dto.metadata.value as MetadataDTO[]).length deve essere 2
TU-497	✓ Implementato	(dto.metadata.value[0] as MetadataDTO).name deve essere "fase"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-498	✓ Implementato	(dto.metadata.value[0] as MetadataDTO).value deve essere "Acquisizione"
TU-499	✓ Implementato	(dto.metadata.value[1] as MetadataDTO).name deve essere "ordine"
TU-500	✓ Implementato	(dto.metadata.value[1] as MetadataDTO).value deve essere "1"
TU-501	✓ Implementato	() => EntityToDtoConverter.processToDto(proc) deve lanciare "Cannot convert Process to DTO: id or documentClassId is null"
TU-502	✓ Implementato	dto.metadata.name deve essere "ProcessoVuoto"
TU-503	✓ Implementato	Array.isArray(dto.metadata.value) deve essere true
TU-504	✓ Implementato	(dto.metadata.value as MetadataDTO[]).length deve essere 0
TU-505	✓ Implementato	dto.name deve essere "autore"
TU-506	✓ Implementato	dto.value deve essere "Mario Rossi"
TU-507	✓ Implementato	dto.type deve essere MetadataType.STRING
TU-508	✓ Implementato	dto.name deve essere "anno"
TU-509	✓ Implementato	dto.value deve essere "2025"
TU-510	✓ Implementato	dto.type deve essere MetadataType.NUMBER
TU-511	✓ Implementato	dto.name deve essere "riservato"
TU-512	✓ Implementato	dto.value deve essere "true"
TU-513	✓ Implementato	dto.type deve essere MetadataType.BOOLEAN
TU-514	✓ Implementato	dto.name deve essere "root"
TU-515	✓ Implementato	dto.type deve essere MetadataType.COMPOSITE
TU-516	✓ Implementato	Array.isArray(dto.value) deve essere true
TU-517	✓ Implementato	(dto.value as any[]).length deve essere 2
TU-518	✓ Implementato	dto.name deve essere "emptyRoot"
TU-519	✓ Implementato	dto.type deve essere MetadataType.COMPOSITE
TU-520	✓ Implementato	Array.isArray(dto.value) deve essere true
TU-521	✓ Implementato	(dto.value as MetadataDTO[]).length deve essere 0
TU-522	✓ Implementato	dto.name deve essere "level1"
TU-523	✓ Implementato	level2.name deve essere "level2"
TU-524	✓ Implementato	level3.name deve essere "level3"
TU-525	✓ Implementato	deep.name deve essere "deep"
TU-526	✓ Implementato	deep.value deve essere "value"
TU-527	✓ Implementato	dao.save deve essere stato chiamato con input

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-528	✓ Implementato	dao.getById deve essere stato chiamato con 71
TU-529	✓ Implementato	found?.getFilename() deve essere "main.xml"
TU-530	✓ Implementato	found?.getDocumentId() deve essere 3
TU-531	✓ Implementato	repo.getByDocumentId(4) deve avere lunghezza 1
TU-532	✓ Implementato	dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 72, IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-533	✓ Implementato	dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-534	✓ Implementato	byStatus deve avere lunghezza 1
TU-535	✓ Implementato	dao.save deve essere stato chiamato con input
TU-536	✓ Implementato	result.getId() deve essere 88
TU-537	✓ Implementato	dao.getById deve essere stato chiamato con 404
TU-538	✓ Implementato	result deve essere null
TU-539	✓ Implementato	result.success deve essere true
TU-540	✓ Implementato	fileContent deve essere data
TU-541	✓ Implementato	result.success deve essere false
TU-542	✓ Implementato	result.errorCode deve essere "WRITE_ERROR"
TU-543	✓ Implementato	adapter.setDipPath(dipPath) deve lanciare "DiP index file not found in '/mock/dip/path'. Expected format: DiPIndex.<uuid>.xml"
TU-544	✓ Implementato	result deve essere un'istanza di Dip
TU-545	✓ Implementato	result.getUuid() deve essere "dip-from-a"
TU-546	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 2
TU-547	✓ Implementato	results[0] deve essere un'istanza di DocumentClass
TU-548	✓ Implementato	results[0].getDipUuid() deve essere "dip-uuid"
TU-549	✓ Implementato	results[0].getUuid() deve essere "dc-1"
TU-550	✓ Implementato	results[0].getName() deve essere "doc1"
TU-551	✓ Implementato	results[1] deve essere un'istanza di DocumentClass
TU-552	✓ Implementato	results[1].getDipUuid() deve essere "dip-uuid"
TU-553	✓ Implementato	results[1].getUuid() deve essere "dc-2"
TU-554	✓ Implementato	results[1].getName() deve essere "doc2"
TU-555	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 1
TU-556	✓ Implementato	results[0] deve essere un'istanza di Process
TU-557	✓ Implementato	results[0].getDocumentClassUuid() deve essere "dc-uuid"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-558	✓ Implementato	results[0].getUuid() deve essere "proc-meta"
TU-559	✓ Implementato	results[0].getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("meta", "value")
TU-560	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 1
TU-561	✓ Implementato	results[0] deve essere un'istanza di Process
TU-562	✓ Implementato	results[0].getDocumentClassUuid() deve essere "dc-uuid"
TU-563	✓ Implementato	results[0].getUuid() deve essere "proc-null-metadata"
TU-564	✓ Implementato	results[0].getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("meta", "value")
TU-565	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 1
TU-566	✓ Implementato	results[0] deve essere un'istanza di Document
TU-567	✓ Implementato	results[0].getUuid() deve essere "doc-without-metadata"
TU-568	✓ Implementato	results[0].getProcessUuid() deve essere "proc-uuid"
TU-569	✓ Implementato	results[0].getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("meta", "value")
TU-570	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 1
TU-571	✓ Implementato	results[0] deve essere un'istanza di File
TU-572	✓ Implementato	results[0].getFilename() deve essere "some-file"
TU-573	✓ Implementato	results[0].getPath() deve essere "path/without-meta"
TU-574	✓ Implementato	results[0].getHash() deve essere "hash"
TU-575	✓ Implementato	results[0].getIsMain() deve essere true
TU-576	✓ Implementato	results[0].getDocumentUuid() deve essere "doc-uuid"
TU-577	✓ Implementato	BrowserWindow deve essere stato chiamato con show: false, webPreferences: plugins: true ,
TU-578	✓ Implementato	mockLoadURL deve essere stato chiamato con "file:///tmp/doc.pdf"
TU-579	✓ Implementato	mockPrint deve essere stato chiamato con opts, any Function
TU-580	✓ Implementato	result deve essere uguale a success: true
TU-581	✓ Implementato	mockDestroy.toHaveBeenCalledOnce()
TU-582	✓ Implementato	result.success deve essere false
TU-583	✓ Implementato	result.errorMessage deve essere "printer not found"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-584	✓ Implementato	result.errorCode deve essere "PRINT_ERROR"
TU-585	✓ Implementato	mockDestroy.toHaveBeenCalledOnce()
TU-586	✓ Implementato	result.success deve essere false
TU-587	✓ Implementato	result.errorMessage deve essere "did-fail-load: ERR_FILE_NOT_FOUND (codice: -6)"
TU-588	✓ Implementato	result.errorCode deve essere "LOAD_ERROR"
TU-589	✓ Implementato	mockDestroy.toHaveBeenCalledOnce()
TU-590	✓ Implementato	mockPrint non deve essere stato chiamato
TU-591	✓ Implementato	dao.save deve essere stato chiamato con input
TU-592	✓ Implementato	result.getId() deve essere 81
TU-593	✓ Implementato	result.getDocumentClassId() deve essere 11
TU-594	✓ Implementato	repo.getByDocumentClassId(12) deve avere lunghezza 1
TU-595	✓ Implementato	dao.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 82, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-596	✓ Implementato	dao.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID
TU-597	✓ Implementato	byStatus deve avere lunghezza 1
TU-598	✓ Implementato	byStatus[0].getUuid() deve essere "proc-2"
TU-599	✓ Implementato	dao.searchDocumentSemantic deve essere stato chiamato con queryVector
TU-600	✓ Implementato	dao.searchDocumentSemantic deve essere stato chiamato 1 volte
TU-601	✓ Implementato	result deve essere semanticResults
TU-602	✓ Implementato	result deve avere lunghezza 2
TU-603	✓ Implementato	result[0].score deve essere 0.91
TU-604	✓ Implementato	result[1].document.getUuid() deve essere "doc-2"
TU-605	✓ Implementato	repo.searchDocumentSemantic(new Float32Array([0.7, 0.8, 0.9])) deve lanciare "semantic failed"
TU-606	✓ Implementato	first deve avere lunghezza 1
TU-607	✓ Implementato	second deve avere lunghezza 0
TU-608	✓ Implementato	dao.searchDocumentSemantic deve essere stato chiamato 2 volte
TU-609	✓ Implementato	results[0].score deve essere 1
TU-610	✓ Implementato	results[0].score deve essere 0

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-611	✓ Implementato	scores[i] deve essere maggiore o uguale a scores[i + 1]
TU-612	✓ Implementato	results[0].score deve essere vicino a 0.123456789, 9
TU-613	✓ Implementato	results[0].score deve essere maggiore di 0.8
TU-614	✓ Implementato	results[0].score deve essere minore di 0.5
TU-615	✓ Implementato	results.length deve essere minore o uguale a 10
TU-616	✓ Implementato	r.score deve essere maggiore o uguale a 0
TU-617	✓ Implementato	r.score deve essere minore o uguale a 1
TU-618	✓ Implementato	uc.execute("missing doc") deve lanciare "999"
TU-619	✓ Implementato	aiAdapter.generateEmbedding deve essere stato chiamato con "test vettore"
TU-620	✓ Implementato	vectorRepo.searchSimilarVectors deve essere stato chiamato con vector, 10
TU-621	✓ Implementato	result deve essere "ok"
TU-622	✓ Implementato	db.exec.mock.calls deve essere uguale a [["BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION"], ["COMMIT"],]
TU-623	✓ Implementato	manager.runInTransaction(async () => throw error) deve essere error
TU-625	✓ Implementato	db.exec.mock.calls deve essere uguale a [["BEGIN IMMEDIATE TRANSACTION"], ["ROLLBACK"],]
TU-626	✓ Implementato	result deve essere payload
TU-627	✓ Implementato	result.getUuid() deve essere "test-dip-uuid-1234"
TU-628	✓ Implementato	result[0].getUuid() deve essere "class-1"
TU-629	✓ Implementato	result[0].getName() deve essere "Class1"
TU-630	✓ Implementato	result[0].metadataRelativePath deve essere "./class-1/aip-1/AiPInfo.aip-1.xml"
TU-631	✓ Implementato	result[1].metadataRelativePath deve essere "./class-2/aip-2/AiPInfo.aip-2.xml"
TU-632	✓ Implementato	proc.getUuid() deve essere "aip-1"
TU-633	✓ Implementato	proc.getDocumentClassUuid() deve essere "class-1"
TU-634	✓ Implementato	processMeta deve essere definito
TU-635	✓ Implementato	startMeta deve essere definito

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-636	✓ Implementato	startMeta.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:00:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"),]
TU-637	✓ Implementato	endMeta deve essere definito
TU-638	✓ Implementato	endMeta.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T01:00:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), expect.objectContaining(name: "Status", value: "Completed"),]
TU-639	✓ Implementato	submissionMeta deve essere definito
TU-640	✓ Implementato	submissionStart?.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:00:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"),]
TU-641	✓ Implementato	submissionEnd?.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:30:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"), expect.objectContaining(name: "Status", value: "Completed"),]
TU-642	✓ Implementato	preservationMeta deve essere definito
TU-643	✓ Implementato	preservationStart?.getChildren() deve essere uguale a [expect.objectContaining(name: "Date", value: "2025-01-01T00:45:00Z",), expect.objectContaining(name: "UserUUID", value: "dummy-user-uuid"), expect.objectContaining(name: "Source", value: "DummySource"),]
TU-644	✓ Implementato	preservationEnd.getChildren() deve essere definito
TU-645	✓ Implementato	proc.getUuid() deve essere "aip-1"
TU-646	✓ Implementato	proc.getDocumentClassUuid() deve essere "class-1"
TU-647	✓ Implementato	proc.getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("AiPInfo", [], MetadataType.COMPOSITE)

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-648	✓ Implementato	proc.getUuid() deve essere "aip-1"
TU-649	✓ Implementato	proc.getDocumentClassUuid() deve essere "class-1"
TU-650	✓ Implementato	proc.getMetadata() deve essere uguale a new Metadata("AiPInfo", [], MetadataType.COMPOSITE)
TU-651	✓ Implementato	doc.getUuid() deve essere "doc-1"
TU-652	✓ Implementato	doc.getProcessUuid() deve essere "aip-1"
TU-653	✓ Implementato	doc.getIntegrityStatus() deve essere "UNKNOWN"
TU-654	✓ Implementato	metadata.getName() deve essere "DocumentoInformatico"
TU-655	✓ Implementato	metadata.getChildren() deve avere lunghezza 6
TU-656	✓ Implementato	metadata.getChildren()[0].getName() deve essere "IdDoc"
TU-657	✓ Implementato	metadata.getChildren()[0].getChildren() deve avere lunghezza 2
TU-658	✓ Implementato	metadata.getChildren()[0].getChildren()[0].getName() deve essere "ImprontaCrittograficaDelDocumento"
TU-659	✓ Implementato	metadata.getChildren()[0].getChildren()[0].getChildren() deve avere lunghezza 2
TU-660	✓ Implementato	metadata.getChildren()[0].getChildren()[0].getChildren()[0].getName deve essere "Impronta"
TU-661	✓ Implementato	metadata.getChildren()[0].getChildren()[0].getChildren()[1].getName deve essere "Algoritmo"
TU-662	✓ Implementato	metadata.getChildren()[0].getChildren()[1].getName() deve essere "Identificativo"
TU-663	✓ Implementato	metadata.getChildren()[1].getName() deve essere "Riservato"
TU-664	✓ Implementato	metadata.getChildren()[2].getName() deve essere "TempoDiConservazione"
TU-665	✓ Implementato	metadata.getChildren()[3].getName() deve essere "Soggetti"
TU-666	✓ Implementato	metadata.getChildren()[3].getChildren() deve avere lunghezza 2
TU-667	✓ Implementato	metadata.getChildren()[3].getChildren()[0].getName() deve essere "Ruolo"
TU-668	✓ Implementato	metadata.getChildren()[3].getChildren()[0].getChildren()[0] deve essere uguale a new Metadata("Tipo", "Autore", MetadataType.STRING)

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-669	✓ Implementato	metadata.getChildren()[4].getName() deve essere "Titolo"
TU-670	✓ Implementato	metadata.getChildren()[4] deve essere uguale a new Metadata("Titolo", "Documento di test", MetadataType.STRING)
TU-671	✓ Implementato	result[0].metadataRelativePath deve essere "./class-1/aip-1/documents/doc-1/meta.xml"
TU-672	✓ Implementato	result[1].metadataRelativePath deve essere "./class-2/aip-2/documents/doc-2/meta2.xml"
TU-673	✓ Implementato	doc.getUuid() deve essere "doc-1"
TU-674	✓ Implementato	doc.getProcessUuid() deve essere "aip-1"
TU-675	✓ Implementato	doc.getIntegrityStatus() deve essere "UNKNOWN"
TU-676	✓ Implementato	doc.getMetadata().getName() deve essere "Unknown"
TU-677	✓ Implementato	doc.getMetadata().getChildren() deve avere lunghezza 0
TU-678	✓ Implementato	result deve avere lunghezza 5
TU-679	✓ Implementato	metadataPaths.filter((p) => p === "./class-1/aip-1/documents/doc-1/meta.xml",) deve avere lunghezza 1
TU-680	✓ Implementato	metadataPaths.filter((p) => p === "./class-2/aip-2/documents/doc-2/meta2.xml",) deve avere lunghezza 3
TU-681	✓ Implementato	metadataPaths.filter((p) => p === "./class-2/aip-3/documents/doc-3/meta3.xml",) deve avere lunghezza 1
TU-682	✓ Implementato	mappedFiles deve avere lunghezza 5
TU-683	✓ Implementato	mappedFiles[0].getUuid() deve essere "prim-1"
TU-684	✓ Implementato	mappedFiles[0].getFilename() deve essere "./primary.pdf"
TU-685	✓ Implementato	mappedFiles[0].getPath() deve essere "class-1/aip-1/documents/doc-1/primary.pdf"
TU-686	✓ Implementato	mappedFiles[0].getHash() deve essere "hash-main-prim-1"
TU-687	✓ Implementato	mappedFiles[0].getIsMain() deve essere true
TU-688	✓ Implementato	mappedFiles[0].getDocumentId() deve essere null
TU-689	✓ Implementato	mappedFiles[1].getUuid() deve essere "prim-2"
TU-690	✓ Implementato	mappedFiles[1].getHash() deve essere ""

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-691	✓ Implementato	mappedFiles[1].getIsMain() deve essere true
TU-692	✓ Implementato	mappedFiles[2].getUuid() deve essere "prim-3"
TU-693	✓ Implementato	mappedFiles[2].getHash() deve essere ""
TU-694	✓ Implementato	mappedFiles[2].getIsMain() deve essere true
TU-695	✓ Implementato	mappedFiles[3].getUuid() deve essere "att-1"
TU-696	✓ Implementato	mappedFiles[3].getFilename() deve essere "./att1.pdf"
TU-697	✓ Implementato	mappedFiles[3].getPath() deve essere "class-2/aip-2/documents/doc-2/att1.pdf"
TU-698	✓ Implementato	mappedFiles[3].getHash() deve essere "hash-att-1"
TU-699	✓ Implementato	mappedFiles[3].getIsMain() deve essere false
TU-700	✓ Implementato	mappedFiles[4].getUuid() deve essere "att-2"
TU-701	✓ Implementato	mappedFiles[4].getFilename() deve essere "./att2.pdf"
TU-702	✓ Implementato	mappedFiles[4].getPath() deve essere "class-2/aip-2/documents/doc-2/att2.pdf"
TU-703	✓ Implementato	mappedFiles[4].getHash() deve essere "hash-att-2"
TU-704	✓ Implementato	mappedFiles[4].getIsMain() deve essere false
TU-705	✓ Implementato	ensureArray(undefined) deve essere uguale a []
TU-706	✓ Implementato	ensureArray(null) deve essere uguale a []
TU-707	✓ Implementato	ensureArray(input) deve essere input
TU-708	✓ Implementato	ensureArray(1) deve essere uguale a [1]
TU-709	✓ Implementato	ensureArray("test") deve essere uguale a ["test"]
TU-710	✓ Implementato	ensureArray(a: 1) deve essere uguale a [a: 1]
TU-711	✓ Implementato	result deve essere un'istanza di Uint8Array
TU-712	✓ Implementato	Buffer.from(result).toString("utf-8") deve essere "test content"
TU-713	✓ Implementato	content deve essere "test content"
TU-714	✓ Implementato	result deve essere "test content"
TU-715	✓ Implementato	result deve essere true
TU-716	✓ Implementato	result deve essere false
TU-717	✓ Implementato	result.sort((a: string, b: string) => a.localeCompare(b)) deve essere uguale a ["file1.txt", "file2.txt",]
TU-718	✓ Implementato	parsedObj.simpleNode deve essere "exampleText"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-719	✓ Implementato	parsedObj.nestedNode.childNode deve essere uguale a ["childText", "child2Text"]
TU-720	✓ Implementato	parsedObj deve essere uguale a
TU-721	✓ Implementato	parsedObj.node["#text"] deve essere "text"
TU-722	✓ Implementato	mockDAO.save deve essere stato chiamato con vector
TU-723	✓ Implementato	repository.saveVector(null) deve lanciare un errore
TU-724	✓ Implementato	mockDAO.getByDocumentId deve essere stato chiamato con 1
TU-725	✓ Implementato	result deve essere uguale a new Float32Array([0.1, 0.2, 0.3])
TU-726	✓ Implementato	mockDAO.getByDocumentId deve essere stato chiamato con 1
TU-727	✓ Implementato	result deve essere null
TU-728	✓ Implementato	mockDAO.getByDocumentId.toBeCalledWith(1)
TU-729	✓ Implementato	result deve essere uguale a expectedVector
TU-730	✓ Implementato	mockDAO.searchSimilar.toBeCalledWith(queryVector, topK)
TU-731	✓ Implementato	result deve essere uguale a [documentId: 1, score: 0.9 , documentId: 2, score: 0.8 ,]
TU-732	✓ Implementato	fs.mkdirSync deve essere stato chiamato con string containing 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2', recursive: true
TU-733	✓ Implementato	fs.mkdirSync non deve essere stato chiamato
TU-734	✓ Implementato	mkdirCall deve contenere 'Xenova'
TU-735	✓ Implementato	mkdirCall deve contenere 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2'
TU-736	✓ Implementato	mkdirCall deve contenere 'onnx'
TU-737	✓ Implementato	baseDir deve contenere 'Xenova'
TU-738	✓ Implementato	fs.existsSync deve essere stato chiamato
TU-739	✓ Implementato	https.get deve essere stato chiamato
TU-740	✓ Implementato	http.get non deve essere stato chiamato
TU-741	✓ Implementato	fs.createWriteStream deve essere stato chiamato con string containing 'model.onnx'
TU-742	✓ Implementato	capturedRes.pipe deve essere stato chiamato con ws
TU-743	✓ Implementato	ws.close deve essere stato chiamato

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-744	✓ Implementato	result deve contenere 'model.onnx'
TU-745	✓ Implementato	result deve contenere '/tmp'
TU-746	✓ Implementato	calls deve avere lunghezza 2
TU-747	✓ Implementato	calls[0] deve essere 'https://example.com/model.onnx'
TU-748	✓ Implementato	calls[1] deve essere 'https://cdn.example.com/model.onnx'
TU-749	✓ Implementato	ws.destroy deve essere stato chiamato
TU-750	✓ Implementato	downloadFile('https://example.com/model.onnx', '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'Errore HTTP 404'
TU-751	✓ Implementato	downloadFile('https://example.com/model.onnx', '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'Errore HTTP 500'
TU-752	✓ Implementato	fs.unlink deve essere stato chiamato
TU-753	✓ Implementato	ws.destroy deve essere stato chiamato
TU-754	✓ Implementato	downloadFile('https://example.com/model.onnx', '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'ECONNREFUSED'
TU-755	✓ Implementato	fs.unlink deve essere stato chiamato
TU-756	✓ Implementato	downloadFile('https://example.com/model.onnx', '/tmp', 'model.onnx') deve lanciare 'ENOSPC'
TU-757	✓ Implementato	typeof text deve essere "string"
TU-758	✓ Implementato	text.length deve essere maggiore di 0
TU-759	✓ Implementato	text.length deve essere minore di 10_000_000
TU-760	✓ Implementato	fileSystemProvider.openReadStream deve essere stato chiamato 1 volte
TU-761	✓ Implementato	embedding deve essere un'istanza di Float32Array
TU-762	✓ Implementato	embeddingAdapter.generateEmbedding deve essere stato chiamato
TU-763	✓ Implementato	embedding deve essere un'istanza di Float32Array
TU-764	✓ Implementato	embeddingAdapter.generateEmbedding deve essere stato chiamato 8 volte
TU-765	✓ Implementato	result deve essere "VALID"
TU-766	✓ Implementato	result deve essere "INVALID"
TU-767	✓ Implementato	result deve essere "VALID"
TU-768	✓ Implementato	h.service.checkFileIntegrityStatus(777) deve lanciare "File with id 777 not found"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-769	✓ Implementato	h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte
TU-770	✓ Implementato	h.service.checkDocumentIntegrityStatus(778) deve lanciare "Document with id 778 not found"
TU-771	✓ Implementato	h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte
TU-772	✓ Implementato	h.service.checkProcessIntegrityStatus(779) deve lanciare "Process with id 779 not found"
TU-773	✓ Implementato	h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte
TU-774	✓ Implementato	h.service.checkDocumentClassIntegrityStatus(780) deve lanciare "DocumentClass with id 780 not found"
TU-775	✓ Implementato	h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte
TU-776	✓ Implementato	h.service.checkDipIntegrityStatus(781) deve lanciare "Dip with id 781 not found"
TU-777	✓ Implementato	h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte
TU-778	✓ Implementato	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-779	✓ Implementato	h.fileRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-780	✓ Implementato	h.documentRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato
TU-781	✓ Implementato	h.processRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato
TU-782	✓ Implementato	h.documentClassRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato
TU-783	✓ Implementato	h.dipRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato
TU-784	✓ Implementato	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-785	✓ Implementato	h.documentRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 10, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-786	✓ Implementato	h.fileRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato 2 volte
TU-787	✓ Implementato	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-788	✓ Implementato	h.processRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 20, IntegrityStatusEnum.VALID

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-789	✓ Implementato	h.documentRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 21, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-790	✓ Implementato	h.fileRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 2101, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-791	✓ Implementato	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-792	✓ Implementato	h.documentClassRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 30, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-793	✓ Implementato	h.processRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 31, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-794	✓ Implementato	h.documentRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 32, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-795	✓ Implementato	h.fileRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 3201, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-796	✓ Implementato	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-797	✓ Implementato	h.transactionManager.runInTransaction deve essere stato chiamato 1 volte
TU-798	✓ Implementato	fileValidUpdates deve avere lunghezza 16
TU-799	✓ Implementato	documentValidUpdates deve avere lunghezza 8
TU-800	✓ Implementato	processValidUpdates deve avere lunghezza 4
TU-801	✓ Implementato	documentClassValidUpdates deve avere lunghezza 2
TU-802	✓ Implementato	h.dipRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-803	✓ Implementato	status deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-804	✓ Implementato	h.documentRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con hierarchy.invalidChain.documentId, IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-805	✓ Implementato	h.processRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con hierarchy.invalidChain.processId, IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-806	✓ Implementato	h.documentClassRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con hierarchy.invalidChain.documentClassId, IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-807	✓ Implementato	h.dipRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1, IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-808	✓ Implementato	status deve essere IntegrityStatusEnum.VALID

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-809	✓ Implementato	h.dipRepo.updateIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 99, IntegrityStatusEnum.VALID
TU-810	✓ Implementato	h.documentClassRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato
TU-811	✓ Implementato	h.processRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato
TU-812	✓ Implementato	h.documentRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato
TU-813	✓ Implementato	h.fileRepo.updateIntegrityStatus non deve essere stato chiamato
TU-814	✓ Implementato	result deve essere un'istanza di Float32Array
TU-815	✓ Implementato	result.length deve essere 384
TU-816	✓ Implementato	norm deve essere vicino a 1, 2
TU-817	✓ Implementato	v deve essere maggiore o uguale a -1
TU-818	✓ Implementato	v deve essere minore o uguale a 1
TU-819	✓ Implementato	areDifferent deve essere true
TU-820	✓ Implementato	v1[i] deve essere vicino a v2[i], 5
TU-821	✓ Implementato	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere maggiore di 0.7
TU-822	✓ Implementato	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere minore di 0.5
TU-823	✓ Implementato	cosineSimilarity(v, v) deve essere vicino a 1, 4
TU-824	✓ Implementato	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere maggiore di 0.75
TU-825	✓ Implementato	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere maggiore di 0.7
TU-826	✓ Implementato	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere vicino a cosineSimilarity(v2, v1), 5
TU-827	✓ Implementato	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere maggiore di 0.6
TU-828	✓ Implementato	score deve essere maggiore o uguale a 0
TU-829	✓ Implementato	score deve essere minore o uguale a 1
TU-830	✓ Implementato	result deve essere un'istanza di Float32Array
TU-831	✓ Implementato	result.length deve essere 384
TU-832	✓ Implementato	result deve essere un'istanza di Float32Array
TU-833	✓ Implementato	result.length deve essere 384
TU-834	✓ Implementato	result deve essere un'istanza di Float32Array
TU-835	✓ Implementato	result.length deve essere 384
TU-836	✓ Implementato	result deve essere un'istanza di Float32Array
TU-837	✓ Implementato	result.length deve essere 384
TU-838	✓ Implementato	vectorArg deve essere un'istanza di Float32Array

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-839	✓ Implementato	vectorArg.length deve essere 384
TU-840	✓ Implementato	v1 non deve essere uguale a v2
TU-841	✓ Implementato	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere maggiore di 0.7
TU-842	✓ Implementato	cosineSimilarity(v1, v2) deve essere minore di 0.5
TU-843	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 2
TU-844	✓ Implementato	results[0].score deve essere vicino a 0.9, 5
TU-845	✓ Implementato	results[1].score deve essere vicino a 0.6, 5
TU-846	✓ Implementato	results[0].document deve essere fakeDoc1
TU-847	✓ Implementato	results[1].document deve essere fakeDoc2
TU-848	✓ Implementato	Array.from(v1) deve essere uguale a Array.from(v2)
TU-849	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 1
TU-850	✓ Implementato	results[0].score deve essere vicino a 0.85, 5
TU-851	✓ Implementato	hasNonZero deve essere true
TU-852	✓ Implementato	uc.execute("query senza documenti") deve lanciare "999"
TU-853	✓ Implementato	adapter.isInitialized() deve essere false
TU-854	✓ Implementato	adapter.isInitialized() deve essere true
TU-855	✓ Implementato	pipeline deve essere stato chiamato con 'feature-extraction', 'paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2', quantized: true, local_files_only: true
TU-856	✓ Implementato	pipeline deve essere stato chiamato 1 volte
TU-857	✓ Implementato	env.allowLocalModels deve essere true
TU-858	✓ Implementato	env.allowRemoteModels deve essere false
TU-859	✓ Implementato	env.useBrowserCache deve essere false
TU-860	✓ Implementato	env.backends.onnx.executionProviders deve essere uguale a ['cpu']
TU-861	✓ Implementato	adapter.initialize() deve lanciare '[AI] Cartella modelli non trovata'
TU-862	✓ Implementato	adapter.isInitialized() deve essere false
TU-863	✓ Implementato	adapter.initialize() deve lanciare 'model load failed'
TU-864	✓ Implementato	adapter.isInitialized() deve essere false
TU-865	✓ Implementato	adapter.initialize() deve lanciare 'temporary load failure'
TU-866	✓ Implementato	adapter.isInitialized() deve essere false
TU-867	✓ Implementato	adapter.isInitialized() deve essere true
TU-868	✓ Implementato	pipeline deve essere stato chiamato 2 volte

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-869	✓ Implementato	result deve essere un'istanza di Float32Array
TU-870	✓ Implementato	result deve essere fakeVector
TU-871	✓ Implementato	mockEmbedder deve essere stato chiamato con 'testo', pooling: 'mean', normalize: true,
TU-872	✓ Implementato	adapter.isInitialized() deve essere false
TU-873	✓ Implementato	adapter.isInitialized() deve essere true
TU-874	✓ Implementato	pipeline deve essere stato chiamato 1 volte
TU-875	✓ Implementato	mockEmbedder deve essere stato chiamato 3 volte
TU-876	✓ Implementato	result.length deve essere 384
TU-877	✓ Implementato	result1[0] deve essere vicino a 0.1, 5
TU-878	✓ Implementato	result2[0] deve essere vicino a 0.9, 5
TU-879	✓ Implementato	result1 non deve essere result2
TU-880	✓ Implementato	adapter.generateEmbedding('testo') deve lanciare 'inference failed'
TU-881	✓ Implementato	repo.getById deve essere stato chiamato con 5
TU-882	✓ Implementato	result deve essere entity
TU-883	✓ Implementato	repo.getByDipId deve essere stato chiamato con 9
TU-884	✓ Implementato	result deve essere list
TU-885	✓ Implementato	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-886	✓ Implementato	result deve essere list
TU-887	✓ Implementato	integrityService.checkDocumentClassIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1
TU-888	✓ Implementato	result deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-889	✓ Implementato	uc.execute(14) deve lanciare "DocumentClass with id 14 not found"
TU-890	✓ Implementato	repo.getById deve essere stato chiamato con 10
TU-891	✓ Implementato	result deve essere dip
TU-892	✓ Implementato	repo.getById deve essere stato chiamato con 999
TU-893	✓ Implementato	result deve essere null
TU-894	✓ Implementato	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID
TU-895	✓ Implementato	result deve essere list
TU-896	✓ Implementato	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-897	✓ Implementato	result deve essere uguale a []

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-898	✓ Implementato	integrityService.checkDipIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1
TU-899	✓ Implementato	result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-900	✓ Implementato	uc.execute(3) deve lanciare "Dip with id 3 not found"
TU-901	✓ Implementato	repo.getById deve essere stato chiamato con 10
TU-902	✓ Implementato	result deve essere entity
TU-903	✓ Implementato	repo.getByProcessId deve essere stato chiamato con 3
TU-904	✓ Implementato	result deve essere list
TU-905	✓ Implementato	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID
TU-906	✓ Implementato	result deve essere list
TU-907	✓ Implementato	integrityService.checkDocumentIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1
TU-908	✓ Implementato	result deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-909	✓ Implementato	uc.execute(77) deve lanciare "Document with id 77 not found"
TU-910	✓ Implementato	repo.getById deve essere stato chiamato con 11
TU-911	✓ Implementato	result deve essere entity
TU-912	✓ Implementato	repo.getByDocumentId deve essere stato chiamato con 8
TU-913	✓ Implementato	result deve essere list
TU-914	✓ Implementato	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-915	✓ Implementato	result deve essere list
TU-916	✓ Implementato	result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-917	✓ Implementato	integrityService.checkFileIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 8
TU-918	✓ Implementato	result deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-919	✓ Implementato	integrityService.checkFileIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 8
TU-920	✓ Implementato	uc.execute(99) deve lanciare "File with id 99 not found"
TU-921	✓ Implementato	result.success deve essere false
TU-922	✓ Implementato	result.errorCode deve essere "NOT_FOUND"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-923	✓ Implementato	dialogPort.showSaveDialog non deve essere stato chiamato
TU-924	✓ Implementato	exportPort.exportFile non deve essere stato chiamato
TU-925	✓ Implementato	result.success deve essere false
TU-926	✓ Implementato	result.canceled deve essere true
TU-927	✓ Implementato	exportPort.exportFile non deve essere stato chiamato
TU-928	✓ Implementato	openReadStreamArg deve contenere "base/dip"
TU-929	✓ Implementato	openReadStreamArg deve contenere "docs/f.pdf"
TU-930	✓ Implementato	exportPort.exportFile deve essere stato chiamato con stream, "/dest/f.pdf"
TU-931	✓ Implementato	result deve essere exported
TU-932	✓ Implementato	makeUC().execute(1) deve lanciare "disk full"
TU-933	✓ Implementato	result.canceled deve essere true
TU-934	✓ Implementato	result.results deve avere lunghezza 0
TU-935	✓ Implementato	onProgress non deve essere stato chiamato
TU-936	✓ Implementato	result.canceled deve essere false
TU-937	✓ Implementato	result.results[0] deve corrispondere a fileId: 99, success: false
TU-938	✓ Implementato	onProgress deve essere stato chiamato con 1, 1
TU-939	✓ Implementato	streamArg deve essere stream
TU-940	✓ Implementato	destPathArg deve contenere "/dest"
TU-941	✓ Implementato	destPathArg deve contenere "f.pdf"
TU-942	✓ Implementato	result.canceled deve essere false
TU-943	✓ Implementato	result.results[0] deve corrispondere a fileId: 1, success: true
TU-944	✓ Implementato	onProgress deve essere stato chiamato con 1, 1
TU-945	✓ Implementato	result.success deve essere false
TU-946	✓ Implementato	result.errorCode deve essere "NOT_FOUND"
TU-947	✓ Implementato	printPort.printSingle non deve essere stato chiamato
TU-948	✓ Implementato	absolutePathArg deve contenere "base/dip"
TU-949	✓ Implementato	absolutePathArg deve contenere "docs/report.pdf"
TU-950	✓ Implementato	optsArg deve essere uguale a silent: false, printBackground: true
TU-951	✓ Implementato	result deve essere ok

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-952	✓ Implementato	makeUC().execute(1) deve lanciare "unexpected crash"
TU-953	✓ Implementato	fileRepo.getById deve essere stato chiamato con 42
TU-954	✓ Implementato	result.canceled deve essere true
TU-955	✓ Implementato	result.results deve avere lunghezza 0
TU-956	✓ Implementato	onProgress non deve essere stato chiamato
TU-957	✓ Implementato	result.canceled deve essere false
TU-958	✓ Implementato	result.results[0] deve corrispondere a fileId: 99, success: false
TU-959	✓ Implementato	onProgress deve essere stato chiamato con 1, 1
TU-960	✓ Implementato	absolutePathArg deve contenere "base/dip"
TU-961	✓ Implementato	absolutePathArg deve contenere "docs/f.pdf"
TU-962	✓ Implementato	optsArg deve essere uguale a silent: false, printBackground: true
TU-963	✓ Implementato	result.canceled deve essere false
TU-964	✓ Implementato	result.results[0] deve corrispondere a fileId: 1, success: true
TU-965	✓ Implementato	onProgress deve essere stato chiamato con 1, 1
TU-966	✓ Implementato	dialogPort.showConfirmPrint deve essere stato chiamato con 3
TU-967	✓ Implementato	repo.getById deve essere stato chiamato con 12
TU-968	✓ Implementato	result deve essere entity
TU-969	✓ Implementato	repo.getByDocumentClassId deve essere stato chiamato con 3
TU-970	✓ Implementato	result deve essere list
TU-971	✓ Implementato	repo.getByStatus deve essere stato chiamato con IntegrityStatusEnum.VALID
TU-972	✓ Implementato	result deve essere list
TU-973	✓ Implementato	integrityService.checkProcessIntegrityStatus deve essere stato chiamato con 1
TU-974	✓ Implementato	result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-975	✓ Implementato	uc.execute(55) deve lanciare "Process with id 55 not found"
TU-976	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 1
TU-977	✓ Implementato	results[0].getId() deve essere 1
TU-978	✓ Implementato	results[0].getName() deve essere "Contratti"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-979	✓ Implementato	results[0].getUuid() deve essere "uuid-1"
TU-980	✓ Implementato	repo.searchDocumentalClasses deve essere stato chiamato con "Fatture 2026"
TU-981	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 0
TU-982	✓ Implementato	repo.searchDocumentalClasses deve essere stato chiamato con ""
TU-983	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 3
TU-984	✓ Implementato	results.map((r) => r.getName()) deve essere uguale a ["AAA", "BBB", "CCC"]
TU-985	✓ Implementato	results[0].getId() deve essere 1
TU-986	✓ Implementato	results[0].getName() deve essere "Originale"
TU-987	✓ Implementato	results[0].getIntegrityStatus() deve essere "UNKNOWN"
TU-988	✓ Implementato	() => uc.execute("Contratti") deve lanciare "document class search failed"
TU-989	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 1
TU-990	✓ Implementato	results[0].getId() deve essere 1
TU-991	✓ Implementato	results[0].getUuid() deve essere "proc-uuid-abc"
TU-992	✓ Implementato	results[0].getMetadata().findNodeByName("name")?.getStringValue() deve essere "Proc A"
TU-993	✓ Implementato	results[0].getMetadata().findNodeByName("type")?.getStringValue() deve essere "PROCESSO"
TU-994	✓ Implementato	repo.searchProcesses deve essere stato chiamato con "uuid-specifico-123"
TU-995	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 0
TU-996	✓ Implementato	repo.searchProcesses deve essere stato chiamato con ""
TU-997	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 2
TU-998	✓ Implementato	results.map((r) => r.getId()) deve essere uguale a [1, 2, 3]
TU-999	✓ Implementato	results[0].getMetadata().findNodeByName("name") deve essere null
TU-1000	✓ Implementato	results[0].getMetadata().findNodeByName("type") deve essere null
TU-1001	✓ Implementato	repo.searchProcesses deve essere stato chiamato con "proc-"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1002	✓ Implementato	() => uc.execute("proc-uuid") deve lanciare "process search failed"
TU-1003	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 1
TU-1004	✓ Implementato	results[0].getUuid() deve essere "uuid-1"
TU-1005	✓ Implementato	results[0] .getMetadata() .findNodeByName("NomeDelDocumento") ?.getStringValue() deve essere "fattura.pdf"
TU-1006	✓ Implementato	results[0] .getMetadata() .findNodeByName("tipoDocumento") ?.getStringValue() deve essere "DOCUMENTO INFORMATICO"
TU-1007	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 0
TU-1008	✓ Implementato	results[0].getMetadata().findNodeByName("nome") deve essere null
TU-1009	✓ Implementato	results[0].getMetadata().findNodeByName("tipoDocumento") deve essere null
TU-1010	✓ Implementato	repo.searchDocument deve essere stato chiamato con filters
TU-1011	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 3
TU-1012	✓ Implementato	results.map((r) => r.getUuid()) deve essere uguale a ["uuid-a", "uuid-b", "uuid-c",]
TU-1013	✓ Implementato	results[0] .getMetadata() .findNodeByName("NomeDelDocumento") ?.getStringValue() deve essere "contratto.pdf"
TU-1014	✓ Implementato	results[0] .getMetadata() .findNodeByName("tipoDocumento") ?.getStringValue() deve essere "DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO"
TU-1015	✓ Implementato	results[0] .getMetadata() .findNodeByName("NomeDelDocumento") ?.getStringValue() deve essere "primo-nome.pdf"
TU-1016	✓ Implementato	results[0] .getMetadata() .findNodeByName("tipoDocumento") ?.getStringValue() deve essere "TIPO-1"
TU-1017	✓ Implementato	() => uc.execute(emptyFilters) deve lanciare "db unavailable"
TU-1018	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 1
TU-1019	✓ Implementato	results[0].document.getUuid() deve essere "uuid-s1"
TU-1020	✓ Implementato	results[0].score deve essere 0.92
TU-1021	✓ Implementato	typeof results[0].score deve essere "number"

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1022	✓ Implementato	results[0].score non deve essere null
TU-1023	✓ Implementato	results deve avere lunghezza 0
TU-1024	✓ Implementato	aiAdapter.generateEmbedding deve essere stato chiamato con "ricerca semantica avanzata"
TU-1025	✓ Implementato	vectorRepo.searchSimilarVectors deve essere stato chiamato con embedding, 10
TU-1026	✓ Implementato	results[0].score deve essere 0.95
TU-1027	✓ Implementato	results[1].score deve essere 0.78
TU-1028	✓ Implementato	results[2].score deve essere 0.61
TU-1029	✓ Implementato	results[0].score deve essere 1
TU-1030	✓ Implementato	results[1].score deve essere 0
TU-1031	✓ Implementato	results[0].document.getUuid() deve essere "uuid-empty"
TU-1032	✓ Implementato	results[0].score deve essere 0.88
TU-1033	✓ Implementato	results[0].document.getUuid() deve essere "uuid-dup"
TU-1034	✓ Implementato	results[0].score deve essere 0.5
TU-1035	✓ Implementato	uc.execute("query") deve lanciare "semantic fail"
TU-1036	✓ Implementato	true deve essere true
TU-1037	✓ Implementato	true deve essere true
TU-1038	✓ Implementato	result.success deve essere true
TU-1039	✓ Implementato	durationsMs deve avere lunghezza runs
TU-1040	✓ Implementato	result deve essere uguale a success: true
TU-1041	✓ Implementato	dips deve avere lunghezza 1
TU-1042	✓ Implementato	(dips[0] as any).uuid deve essere "dip-uuid-1"
TU-1043	✓ Implementato	docClasses deve avere lunghezza 1
TU-1044	✓ Implementato	(docClasses[0] as any).uuid deve essere "dc-1"
TU-1045	✓ Implementato	processes deve avere lunghezza 1
TU-1046	✓ Implementato	(processes[0] as any).uuid deve essere "proc-1"
TU-1047	✓ Implementato	documents deve avere lunghezza 1
TU-1048	✓ Implementato	(documents[0] as any).uuid deve essere "doc-1"
TU-1049	✓ Implementato	files deve avere lunghezza 1
TU-1050	✓ Implementato	(files[0] as any).filename deve essere "./primary.pdf"
TU-1051	✓ Implementato	embeddingService.generateDocumentEmbedding deve essere stato chiamato 1 volte

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1052	✓ Implementato	calledFile.getPath() deve contenere "primary.pdf"
TU-1053	✓ Implementato	vectorRepository.saveVector deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1054	✓ Implementato	vectorRepository.saveVector deve essere stato chiamato con any Vector
TU-1055	✓ Implementato	useCase.execute(dipPath) deve lanciare un errore
TU-1056	✓ Implementato	dips deve avere lunghezza 0
TU-1057	✓ Implementato	docClasses deve avere lunghezza 0
TU-1058	✓ Implementato	result deve essere uguale a success: true
TU-1059	✓ Implementato	files deve avere lunghezza 1
TU-1060	✓ Implementato	embeddingService.generateDocumentEmbedding deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1061	✓ Implementato	vectorRepository.saveVector non deve essere stato chiamato
TU-1062	✓ Implementato	cacheByToken deve essere cacheByClass
TU-1063	✓ Implementato	location.path() deve essere '/browse'
TU-1064	✓ Implementato	searchRoute deve essere truthy
TU-1065	✓ Implementato	searchRoute?.loadChildren deve essere definito
TU-1066	✓ Implementato	typeof searchRoute.loadChildren deve essere 'function'
TU-1067	✓ Implementato	detailRoute deve essere truthy
TU-1068	✓ Implementato	detailRoute?.loadChildren deve essere definito
TU-1069	✓ Implementato	typeof detailRoute.loadChildren deve essere 'function'
TU-1070	✓ Implementato	integrityRoute deve essere truthy
TU-1071	✓ Implementato	integrityRoute?.loadChildren deve essere definito
TU-1072	✓ Implementato	typeof integrityRoute.loadChildren deve essere 'function'
TU-1073	✓ Implementato	location.path() deve essere '/browse'
TU-1074	✓ Implementato	location.path() deve essere '/browse'
TU-1075	✓ Implementato	app deve essere truthy
TU-1076	✓ Implementato	compiled.querySelector('router-outlet') non deve essere null
TU-1077	✓ Implementato	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry
TU-1078	✓ Implementato	errorResult deve essere mockError

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1079	✓ Implementato	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1080	✓ Implementato	error.code deve essere ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR
TU-1081	✓ Implementato	error.message deve essere 'File non trovato'
TU-1082	✓ Implementato	error.source deve essere 'DocFacade'
TU-1083	✓ Implementato	error.category deve essere ErrorCategory.IO
TU-1084	✓ Implementato	error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR
TU-1085	✓ Implementato	error.recoverable deve essere true
TU-1086	✓ Implementato	error.severity deve essere ErrorSeverity.FATAL
TU-1087	✓ Implementato	error.recoverable deve essere false
TU-1088	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED
TU-1089	✓ Implementato	result.message deve essere 'Formato .xyz non supportato'
TU-1090	✓ Implementato	result.source deve essere 'ElectronRenderer'
TU-1091	✓ Implementato	result.category deve essere ErrorCategory.IO
TU-1092	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR
TU-1093	✓ Implementato	result.message deve essere 'Errore misterioso nel motore di ricerca'
TU-1094	✓ Implementato	result.detail deve essere rawError.stack
TU-1095	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.IPC_ERROR
TU-1096	✓ Implementato	result.category deve essere ErrorCategory.IPC
TU-1097	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR
TU-1098	✓ Implementato	result.message deve essere 'Qualcosa Ã¨ andato storto'
TU-1099	✓ Implementato	result.source deve essere 'IPC Gateway'
TU-1100	✓ Implementato	error.category deve essere ErrorCategory.IPC
TU-1101	✓ Implementato	error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR
TU-1102	✓ Implementato	error.recoverable deve essere false
TU-1103	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR
TU-1104	✓ Implementato	result deve essere uguale a id: 1, name: 'Documento'
TU-1105	✓ Implementato	result deve essere null

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1106	✓ Implementato	result deve essere null
TU-1107	✓ Implementato	cacheService.get('manual-key') deve essere null
TU-1108	✓ Implementato	cacheService.get('search/123') deve essere null
TU-1109	✓ Implementato	cacheService.get('search/456') deve essere null
TU-1110	✓ Implementato	cacheService.get('doc/789') deve essere 'dati documento'
TU-1111	✓ Implementato	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,
TU-1112	✓ Implementato	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,
TU-1113	✓ Implementato	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,
TU-1114	✓ Implementato	() => service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED) non deve lanciare un errore
TU-1115	✓ Implementato	console.error deve essere stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError
TU-1116	✓ Implementato	result.idAgg!.tipoAggregazione deve essere 'Fascicolo'
TU-1117	✓ Implementato	result.idAgg!.idAggregazione deve essere ''
TU-1118	✓ Implementato	result.tipologiaFascicolo deve essere 'procedimento amministrativo'
TU-1119	✓ Implementato	result.soggetti deve essere uguale a [tipoRuolo: 'Sconosciuto', denominazione: 'N/A']
TU-1120	✓ Implementato	result.dataApertura deve essere 'N/D'
TU-1121	✓ Implementato	result.progressivo deve essere 1
TU-1122	✓ Implementato	result.chiaveDescrittiva!.oggetto deve essere 'Fascicolo n. '
TU-1123	✓ Implementato	result.procedimentoAmministrativo!.materiaArgomentoStruttura deve essere 'Standard'
TU-1124	✓ Implementato	result.procedimentoAmministrativo!.procedimento deve essere 'N/A'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1125	✓ Implementato	result.procedimentoAmministrativo!.fasi deve essere uguale a []
TU-1126	✓ Implementato	result.posizioneFisicaAggregazioneDocumentale deve essere 'Archivio'
TU-1127	✓ Implementato	result.tempoDiConservazione deve essere 10
TU-1128	✓ Implementato	result.indiceDocumenti deve essere uguale a []
TU-1129	✓ Implementato	result.customMetadata deve essere uguale a []
TU-1130	✓ Implementato	result.idAgg.tipoAggregazione deve essere 'Serie'
TU-1131	✓ Implementato	result.idAgg.idAggregazione deve essere 'AGG-001'
TU-1132	✓ Implementato	result.tipologiaFascicolo deve essere 'affare'
TU-1133	✓ Implementato	result.dataApertura deve essere '2023-01-01T00:00:00Z'
TU-1134	✓ Implementato	result.dataChiusura deve essere '2024-01-01T00:00:00Z'
TU-1135	✓ Implementato	result.progressivo deve essere 42
TU-1136	✓ Implementato	result.chiaveDescrittiva.oggetto deve essere 'Fascicolo di Test'
TU-1137	✓ Implementato	result.chiaveDescrittiva.paroleChiave deve essere 'test, mock'
TU-1138	✓ Implementato	result.posizioneFisicaAggregazioneDocumentale deve essere 'Scaffale A'
TU-1139	✓ Implementato	result.tempoDiConservazione deve essere 99
TU-1140	✓ Implementato	result.note deve essere 'Nota di test'
TU-1141	✓ Implementato	result.idAggPrimario deve essere 'PRIM-001'
TU-1142	✓ Implementato	result.processSummary!.uuid deve essere 'abc-uuid'
TU-1143	✓ Implementato	result.processSummary!.integrityStatus deve essere 'VALID'
TU-1144	✓ Implementato	result.processSummary!.timestamp deve essere '2023-01-01T00:00:00Z'
TU-1145	✓ Implementato	result.assegnazione.tipoAssegnazione deve essere 'Per conoscenza'
TU-1146	✓ Implementato	result.assegnazione.soggettoAssegnatario.denominazione deve essere 'Mario Rossi'
TU-1147	✓ Implementato	result.assegnazione.soggettoAssegnatario.codiceFiscale deve essere 'RSSMRA'
TU-1148	✓ Implementato	result.assegnazione.dataInizioAssegnazione deve essere '2023-05-01'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1149	✓ Implementato	result.assegnazione.dataFineAssegnazione deve essere '2023-06-01'
TU-1150	✓ Implementato	result.soggetti deve avere lunghezza 1
TU-1151	✓ Implementato	result.soggetti[0] deve essere uguale a tipoRuolo: 'Mittente', denominazione: 'Giuseppe Verdi', codiceFiscale: 'VRDGPP', indirizzoDigitale: 'giuseppe@pec.it',
TU-1152	✓ Implementato	result.soggetti deve avere lunghezza 1
TU-1153	✓ Implementato	result.soggetti[0] deve essere uguale a tipoRuolo: 'Destinatario', denominazione: 'Azienda Test SRL', codiceFiscale: '12345678901', indirizzoDigitale: 'azienda@pec.it',
TU-1154	✓ Implementato	result.soggetti deve avere lunghezza 1
TU-1155	✓ Implementato	result.soggetti[0].tipoRuolo deve essere 'Produttore'
TU-1156	✓ Implementato	result.soggetti[0].denominazione deve essere 'IPA123'
TU-1157	✓ Implementato	result.soggetti deve avere lunghezza 1
TU-1158	✓ Implementato	result.soggetti[0].tipoRuolo deve essere 'RUP'
TU-1159	✓ Implementato	result.soggetti[0].denominazione deve essere 'Luca Bianchi'
TU-1160	✓ Implementato	result.soggetti[0].denominazione deve essere 'Soggetto Generico'
TU-1161	✓ Implementato	result.soggetti[0].tipoRuolo deve essere 'Sconosciuto'
TU-1162	✓ Implementato	result.indiceDocumenti deve avere lunghezza 1
TU-1163	✓ Implementato	result.indiceDocumenti[0] deve essere uguale a tipoDocumento: 'DocumentoAmministativoinformatico', identificativo: 'DOC-AMM-1', impronta: 'HASH123',
TU-1164	✓ Implementato	result.indiceDocumenti deve avere lunghezza 1
TU-1165	✓ Implementato	result.indiceDocumenti[0] deve essere uguale a tipoDocumento: 'Documentoinformatico', identificativo: 'DOC-INF-2', impronta: 'HASH456',
TU-1166	✓ Implementato	result.indiceDocumenti deve avere lunghezza 1
TU-1167	✓ Implementato	result.indiceDocumenti[0] deve essere uguale a tipoDocumento: 'Documento', identificativo: 'DOC-GEN-3', impronta: undefined,
TU-1168	✓ Implementato	result.procedimentoAmministrativo!.fasi deve avere lunghezza 2

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1169	✓ Implementato	result.procedimentoAmministrativo!.fasi[0] deve essere uguale a tipoFase: 'Istruttoria', dataInizio: '2023-01-01', dataFine: '2023-01-31',
TU-1170	✓ Implementato	result.procedimentoAmministrativo!.fasi[1] deve essere uguale a tipoFase: 'Decisionale', dataInizio: '2023-02-01', dataFine: '2023-02-15',
TU-1171	✓ Implementato	result.customMetadata deve essere uguale a array containing [nome: 'CampoExtra1', valore: 'Valore 1' , nome: 'CampoExtra2', valore: 'Valore 2' ,]
TU-1172	✓ Implementato	result.customMetadata deve essere uguale a array containing [nome: 'UnknownTag123', valore: 'Value123']
TU-1173	✓ Implementato	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'aggregate:123'
TU-1174	✓ Implementato	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato
TU-1175	✓ Implementato	facade.getState()().detail deve essere uguale a mockAggregateData
TU-1176	✓ Implementato	mockTelemetry.trackTiming deve essere stato chiamato
TU-1177	✓ Implementato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 123, null
TU-1178	✓ Implementato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PROCESS, 123, null
TU-1179	✓ Implementato	mockCache.set deve essere stato chiamato con 'aggregate:123', any Object, 300000
TU-1180	✓ Implementato	facade.getState()().detail deve essere truthy
TU-1181	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError
TU-1182	✓ Implementato	facade.getState()().error deve essere uguale a mappedError
TU-1183	✓ Implementato	mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError
TU-1184	✓ Implementato	service deve essere truthy
TU-1185	✓ Implementato	mockElectronAPI.classeDocumentale.list deve essere stato chiamato

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1186	✓ Implementato	result deve essere uguale a mockClasses
TU-1187	✓ Implementato	mockElectronAPI.classeDocumentale.get deve essere stato chiamato con 1
TU-1188	✓ Implementato	result deve essere uguale a mockClasse
TU-1189	✓ Implementato	mockElectronAPI.classeDocumentale.create deve essere stato chiamato con 'Nuova Classe'
TU-1190	✓ Implementato	result deve essere uguale a mockClasse
TU-1191	✓ Implementato	result.documentId deve essere ''
TU-1192	✓ Implementato	result.fileName deve essere 'Documento'
TU-1193	✓ Implementato	result.mimeType deve essere MimeType.UNSUPPORTED
TU-1194	✓ Implementato	result.metadata!.identificativo deve essere 'N/A'
TU-1195	✓ Implementato	result.metadata!.impronta deve essere 'N/A'
TU-1196	✓ Implementato	result.integrityStatus deve essere undefined
TU-1197	✓ Implementato	result.classification!.indice deve essere 'N/A'
TU-1198	✓ Implementato	result.registration!.tipoRegistro deve essere 'N/A'
TU-1199	✓ Implementato	result.format!.tipo deve essere 'N/A'
TU-1200	✓ Implementato	result.verification!.firmaDigitale deve essere 'N/A'
TU-1201	✓ Implementato	result.attachments!.numero deve essere 0
TU-1202	✓ Implementato	result.attachments!.allegati deve essere uguale a []
TU-1203	✓ Implementato	result.subjects deve essere uguale a []
TU-1204	✓ Implementato	result.customMetadata deve essere uguale a []
TU-1205	✓ Implementato	result.documentId deve essere 'DB-ID-123'
TU-1206	✓ Implementato	result.aipInfo!.uuid deve essere 'UUID-456'
TU-1207	✓ Implementato	result.fileName deve essere 'relazione_tecnica.pdf'
TU-1208	✓ Implementato	result.mimeType deve essere MimeType.PDF
TU-1209	✓ Implementato	result.documentId deve essere 'META-ID-789'
TU-1210	✓ Implementato	result.fileName deve essere 'image_no_ext'
TU-1211	✓ Implementato	result.mimeType deve essere MimeType.IMAGE
TU-1212	✓ Implementato	result.metadata!.identificativo deve essere 'DOC-123'
TU-1213	✓ Implementato	result.metadata!.impronta deve essere 'HASH123'
TU-1214	✓ Implementato	result.metadata!.algoritmoImpronta deve essere 'SHA-512'
TU-1215	✓ Implementato	result.metadata!.oggetto deve essere 'Oggetto Test'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1216	✓ Implementato	result.metadata!.tipoDocumentale deve essere 'Contratto'
TU-1217	✓ Implementato	result.metadata!.riservatezza deve essere 'true'
TU-1218	✓ Implementato	result.metadata!.versione deve essere '2.0'
TU-1219	✓ Implementato	result.metadata!.tempoDiConservazione deve essere '99'
TU-1220	✓ Implementato	result.metadata!.paroleChiave deve essere uguale a ['test', 'mock']
TU-1221	✓ Implementato	result.registration!.tipoRegistro deve essere 'Protocollo Ufficiale'
TU-1222	✓ Implementato	result.registration!.data deve essere '2023-01-01'
TU-1223	✓ Implementato	result.registration!.numero deve essere 'PROT-001'
TU-1224	✓ Implementato	result.registration!.tipoRegistro deve essere 'Registro Interno Nested'
TU-1225	✓ Implementato	result.registration!.tipoRegistro deve essere 'Repertorio 123'
TU-1226	✓ Implementato	result.subjects deve avere lunghezza 1
TU-1227	✓ Implementato	result.subjects![0].tipo deve essere SubjectType.PF
TU-1228	✓ Implementato	result.subjects![0].ruolo deve essere 'Autore'
TU-1229	✓ Implementato	result.subjects![0].campiSpecifici['Nome'] deve essere 'Mario'
TU-1230	✓ Implementato	result.subjects![0].campiSpecifici['CodiceFiscale'] deve essere 'RSSMRA'
TU-1231	✓ Implementato	result.subjects![0].campiSpecifici['IndirizziDigitaliDiRiferimento'] deve essere 'mario.rossi@pec.it'
TU-1232	✓ Implementato	result.subjects![0].tipo deve essere SubjectType.PG
TU-1233	✓ Implementato	result.subjects![0].campiSpecifici['DenominazioneOrganizzazione'] deve essere 'Azienda SRL'
TU-1234	✓ Implementato	result.subjects![0].campiSpecifici['CodiceFiscale_PartitaIva'] deve essere 'IT123456789'
TU-1235	✓ Implementato	result.subjects![0].tipo deve essere SubjectType.PAI
TU-1236	✓ Implementato	result.subjects![0].campiSpecifici['IPAAmm'] deve essere 'IPA-111'
TU-1237	✓ Implementato	result.subjects![0].tipo deve essere SubjectType.PF
TU-1238	✓ Implementato	result.subjects![0].campiSpecifici['Nome'] deve essere 'Giulia'
TU-1239	✓ Implementato	result.attachments!.numero deve essere 1

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1240	✓ Implementato	result.attachments!.allegati deve avere lunghezza 1
TU-1241	✓ Implementato	result.attachments!.allegati![0].id deve essere 'All-01'
TU-1242	✓ Implementato	result.attachments!.allegati![0].descrizione deve essere 'Planimetria'
TU-1243	✓ Implementato	result.changeTracking!.tipo deve essere 'Aggiornamento'
TU-1244	✓ Implementato	result.changeTracking!.soggetto deve essere 'Anna Verdi'
TU-1245	✓ Implementato	result.changeTracking!.data deve essere '2023-10-10'
TU-1246	✓ Implementato	result.changeTracking!.idVersionePrecedente deve essere 'v1.0'
TU-1247	✓ Implementato	result.customMetadata deve essere uguale a array containing [nome: 'SistemaSorgente', valore: 'ExtApp' , nome: 'FieldNotPresentInXSD', valore: '1234' ,]
TU-1248	✓ Implementato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_BY_ID, 456, null
TU-1249	✓ Implementato	mockCache.set deve essere stato chiamato con 'document:456', any Object, 300000
TU-1250	✓ Implementato	facade.getState()().detail deve essere truthy
TU-1251	✓ Implementato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato alla posizione 1 con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT, 456, null
TU-1252	✓ Implementato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato alla posizione 2 con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BUFFER_BY_ID, 999, null
TU-1253	✓ Implementato	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_ID, 456, null
TU-1254	✓ Implementato	mockCache.set deve essere stato chiamato con 'blob:456', mockBlob, 60000
TU-1255	✓ Implementato	result deve essere uguale a mockBlob
TU-1256	✓ Implementato	facade.getFileBlob('456') deve essere uguale a mappedError

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1257	✓ Implementato	mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError
TU-1258	✓ Implementato	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato
TU-1259	✓ Implementato	facade.getState()().detail deve essere uguale a mockDocumentData
TU-1260	✓ Implementato	facade.getState()().error deve essere uguale a mappedError
TU-1261	✓ Implementato	facade.getState()().loading deve essere false
TU-1262	✓ Implementato	mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError
TU-1263	✓ Implementato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato 2 volte
TU-1264	✓ Implementato	facade.getState()().detail?.mimeType deve essere MimeType.PDF
TU-1265	✓ Implementato	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato
TU-1266	✓ Implementato	result deve essere uguale a mockBlob
TU-1267	✓ Implementato	facade.getFileBlob('abc') deve essere uguale a mappedError
TU-1268	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato
TU-1269	✓ Implementato	facade.getFileBlob('456') deve essere uguale a mappedError
TU-1270	✓ Implementato	state.phase() deve essere ExportPhase.IDLE
TU-1271	✓ Implementato	state.loading() deve essere false
TU-1272	✓ Implementato	state.progress() deve essere 0
TU-1273	✓ Implementato	state.phase() deve essere ExportPhase.PROCESSING
TU-1274	✓ Implementato	state.loading() deve essere true
TU-1275	✓ Implementato	state.outputContext() deve essere OutputContext.SINGLE_EXPORT
TU-1276	✓ Implementato	state.progress() deve essere 0
TU-1277	✓ Implementato	state.progress() deve essere 46
TU-1278	✓ Implementato	state.progress() deve essere 100
TU-1279	✓ Implementato	state.phase() deve essere ExportPhase.SUCCESS
TU-1280	✓ Implementato	state.result() deve essere uguale a mockResult
TU-1281	✓ Implementato	state.loading() deve essere false

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1282	✓ Implementato	state.progress() deve essere 100
TU-1283	✓ Implementato	state.phase() deve essere ExportPhase.ERROR
TU-1284	✓ Implementato	state.error() deve essere uguale a mockError
TU-1285	✓ Implementato	state.loading() deve essere false
TU-1286	✓ Implementato	state.phase() deve essere ExportPhase.IDLE
TU-1287	✓ Implementato	state.loading() deve essere false
TU-1288	✓ Implementato	state.outputContext() deve essere null
TU-1289	✓ Implementato	result.success deve essere false
TU-1290	✓ Implementato	result.errorCode deve essere 'BRIDGE_UNAVAILABLE'
TU-1291	✓ Implementato	result deve essere uguale a canceled: false, results: []
TU-1292	✓ Implementato	result deve essere null
TU-1293	✓ Implementato	result deve essere uguale a []
TU-1294	✓ Implementato	result.success deve essere false
TU-1295	✓ Implementato	result deve essere uguale a canceled: false, results: []
TU-1296	✓ Implementato	() => unsub() non deve lanciare un errore
TU-1297	✓ Implementato	() => unsub() non deve lanciare un errore
TU-1298	✓ Implementato	ipc.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD, 42
TU-1299	✓ Implementato	result deve essere uguale a ipcResult
TU-1300	✓ Implementato	gateway.exportFile(1) deve lanciare 'IPC crash'
TU-1301	✓ Implementato	ipc.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD_MANY, [1, 2, 3]
TU-1302	✓ Implementato	result deve essere uguale a ipcResult
TU-1303	✓ Implementato	result.canceled deve essere true
TU-1304	✓ Implementato	gateway.exportFiles([1]) deve lanciare 'IPC crash'
TU-1305	✓ Implementato	ipc.invoke deve essere stato chiamato con 'browse:get-file-by-id', 7
TU-1306	✓ Implementato	result deve essere uguale a dto
TU-1307	✓ Implementato	result deve essere null
TU-1308	✓ Implementato	ipc.invoke deve essere stato chiamato con 'browse:get-file-by-document', 10
TU-1309	✓ Implementato	result deve essere uguale a dtos
TU-1310	✓ Implementato	result deve avere lunghezza 2

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1311	✓ Implementato	result deve essere uguale a []
TU-1312	✓ Implementato	ipc.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT, 5
TU-1313	✓ Implementato	result deve essere uguale a success: true
TU-1314	✓ Implementato	result.success deve essere false
TU-1315	✓ Implementato	result.error deve essere 'Stampante non trovata'
TU-1316	✓ Implementato	gateway.printFile(1) deve lanciare 'IPC crash'
TU-1317	✓ Implementato	ipc.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT_MANY, [10, 11]
TU-1318	✓ Implementato	result deve essere uguale a ipcResult
TU-1319	✓ Implementato	result.canceled deve essere true
TU-1320	✓ Implementato	gateway.printFiles([1]) deve lanciare 'IPC crash'
TU-1321	✓ Implementato	ipc.on deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_DOWNLOAD_PROGRESS, any Function
TU-1322	✓ Implementato	result deve essere unsub
TU-1323	✓ Implementato	ipc.on deve essere stato chiamato con IpcChannels.FILE_PRINT_PROGRESS, any Function
TU-1324	✓ Implementato	result deve essere unsub
TU-1325	✓ Implementato	facade.phase deve essere state.phase
TU-1326	✓ Implementato	facade.outputContext deve essere state.outputContext
TU-1327	✓ Implementato	facade.result deve essere state.result
TU-1328	✓ Implementato	facade.progress deve essere state.progress
TU-1329	✓ Implementato	facade.error deve essere state.error
TU-1330	✓ Implementato	facade.loading deve essere state.loading
TU-1331	✓ Implementato	facade.queue deve essere state.queue
TU-1332	✓ Implementato	state.reset deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1333	✓ Implementato	state.setProcessing deve essere stato chiamato con OutputContext.SINGLE_EXPORT
TU-1334	✓ Implementato	state.reset deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1335	✓ Implementato	state.setSuccess non deve essere stato chiamato
TU-1336	✓ Implementato	state.setSuccess deve essere stato chiamato con object containing outputContext: OutputContext.SINGLE_EXPORT, successCount: 1, failedCount: 0,
TU-1337	✓ Implementato	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1338	✓ Implementato	error.message deve essere 'ERR_IO'
TU-1339	✓ Implementato	error.recoverable deve essere true
TU-1340	✓ Implementato	error.message deve essere 'IPC crash'
TU-1341	✓ Implementato	error.message deve essere 'Errore sconosciuto'
TU-1342	✓ Implementato	state.setProcessing deve essere stato chiamato con OutputContext.MULTI_EXPORT
TU-1343	✓ Implementato	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1344	✓ Implementato	queue deve avere lunghezza 2
TU-1345	✓ Implementato	queue.map((q: any) => q.filename) deve essere uguale a ['a.pdf', 'c.pdf']
TU-1346	✓ Implementato	state.reset deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1347	✓ Implementato	state.setSuccess non deve essere stato chiamato
TU-1348	✓ Implementato	calls deve essere uguale a [expect.closeTo(33.33, 1), expect.closeTo(66.67, 1), 100,]
TU-1349	✓ Implementato	result.successCount deve essere 2
TU-1350	✓ Implementato	result.failedCount deve essere 1
TU-1351	✓ Implementato	state.updateQueueItem deve essere stato chiamato con 7, status: 'done', error: undefined
TU-1352	✓ Implementato	state.updateQueueItem deve essere stato chiamato con 5, object containing status: 'error', error: 'IO fail'
TU-1353	✓ Implementato	result.outputContext deve essere OutputContext.MULTI_EXPORT
TU-1354	✓ Implementato	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1355	✓ Implementato	state.setProcessing deve essere stato chiamato con OutputContext.SINGLE_PRINT
TU-1356	✓ Implementato	gateway.printFile deve essere stato chiamato con 1
TU-1357	✓ Implementato	result.outputContext deve essere OutputContext.SINGLE_PRINT
TU-1358	✓ Implementato	result.successCount deve essere 1
TU-1359	✓ Implementato	state.setUnavailable deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1360	✓ Implementato	gateway.printFile non deve essere stato chiamato
TU-1361	✓ Implementato	error.message deve contenere 'report.xlsx'
TU-1362	✓ Implementato	error.recoverable deve essere false
TU-1363	✓ Implementato	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1364	✓ Implementato	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1365	✓ Implementato	state.setSuccess deve essere stato chiamato
TU-1366	✓ Implementato	state.setUnavailable non deve essere stato chiamato
TU-1367	✓ Implementato	state.setSuccess deve essere stato chiamato
TU-1368	✓ Implementato	gateway.printFiles deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1369	✓ Implementato	gateway.printFiles deve essere stato chiamato con [1, 2]
TU-1370	✓ Implementato	gateway.printFiles deve essere stato chiamato con [3]
TU-1371	✓ Implementato	state.setUnavailable deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1372	✓ Implementato	gateway.printFiles non deve essere stato chiamato
TU-1373	✓ Implementato	state.setSuccess deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1374	✓ Implementato	state.reset deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1375	✓ Implementato	state.setSuccess non deve essere stato chiamato
TU-1376	✓ Implementato	state.setError deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1377	✓ Implementato	pctElement.textContent deve contenere '45%'
TU-1378	✓ Implementato	labelElement.textContent deve essere 'Generazione PDFâ€¦'
TU-1379	✓ Implementato	labelElement.textContent deve essere 'Stampa in corsoâ€¦'
TU-1380	✓ Implementato	fillElement.style.width deve essere '75%'
TU-1381	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-box') deve essere null
TU-1382	✓ Implementato	component.phase() deve essere ExportPhase.IDLE
TU-1383	✓ Implementato	component.result() deve essere null
TU-1384	✓ Implementato	component.error() deve essere null
TU-1385	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-success') non deve essere null
TU-1386	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-error') deve essere null
TU-1387	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-warning') deve essere null
TU-1388	✓ Implementato	box.getAttribute('role') deve essere 'status'
TU-1389	✓ Implementato	box.getAttribute('aria-live') deve essere 'polite'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1390	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-sub') deve essere null
TU-1391	✓ Implementato	sub non deve essere null
TU-1392	✓ Implementato	sub.textContent deve contenere '3 elementi non salvati'
TU-1393	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-success') deve essere null
TU-1394	✓ Implementato	component.successMessage() deve essere ''
TU-1395	✓ Implementato	component.successMessage() deve essere msg
TU-1396	✓ Implementato	component.successMessage() deve essere 'Operazione completata'
TU-1397	✓ Implementato	box.getAttribute('aria-label') deve essere 'Documento salvato con successo'
TU-1398	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-error') non deve essere null
TU-1399	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-success') deve essere null
TU-1400	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-warning') deve essere null
TU-1401	✓ Implementato	box.getAttribute('role') deve essere 'alert'
TU-1402	✓ Implementato	box.getAttribute('aria-live') deve essere 'assertive'
TU-1403	✓ Implementato	title.textContent.trim() deve essere 'Qualcosa Ã¨ andato storto'
TU-1404	✓ Implementato	box.getAttribute('aria-label') deve essere 'Errore: Qualcosa Ã¨ andato storto'
TU-1405	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.retry-btn') deve essere null
TU-1406	✓ Implementato	btn non deve essere null
TU-1407	✓ Implementato	btn.getAttribute('aria-label') deve essere "Riprova l'operazione"
TU-1408	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-error') deve essere null
TU-1409	✓ Implementato	spy deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1410	✓ Implementato	emitted[0] deve essere undefined

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1411	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-warning') non deve essere null
TU-1412	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-success') deve essere null
TU-1413	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-error') deve essere null
TU-1414	✓ Implementato	box.getAttribute('role') deve essere 'status'
TU-1415	✓ Implementato	box.getAttribute('aria-live') deve essere 'polite'
TU-1416	✓ Implementato	title.textContent.trim() deve essere 'Funzione non disponibile'
TU-1417	✓ Implementato	box.getAttribute('aria-label') deve essere 'Operazione non disponibile: Funzione non disponibile'
TU-1418	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.retry-btn') deve essere null
TU-1419	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('.result-warning') deve essere null
TU-1420	✓ Implementato	sub.getAttribute('role') deve essere 'alert'
TU-1421	✓ Implementato	sub.getAttribute('aria-live') deve essere 'assertive'
TU-1422	✓ Implementato	box.getAttribute('aria-atomic') deve essere 'true'
TU-1423	✓ Implementato	mockGateway.getFilesByDocumentId deve essere stato chiamato con 42
TU-1424	✓ Implementato	mockGateway.getFilesByDocumentId non deve essere stato chiamato
TU-1425	✓ Implementato	mockFacade.reset deve essere stato chiamato
TU-1426	✓ Implementato	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-progress')) non deve essere null
TU-1427	✓ Implementato	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-progress')) deve essere null
TU-1428	✓ Implementato	fixture.debugElement.query(By.css('.queue-container')) non deve essere null

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1429	✓ Implementato	fixture.debugElement.query(By.css('.queue-container')) deve essere null
TU-1430	✓ Implementato	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-result')) non deve essere null
TU-1431	✓ Implementato	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-result')) deve essere null
TU-1432	✓ Implementato	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-result')) deve essere null
TU-1433	✓ Implementato	mockFacade.reset deve essere stato chiamato
TU-1434	✓ Implementato	fixture.debugElement.query(By.css('app-export-result')) deve essere null
TU-1435	✓ Implementato	mockFacade.exportFile deve essere stato chiamato con 7
TU-1436	✓ Implementato	component.showDownloadSelector() deve essere false
TU-1437	✓ Implementato	component.showDownloadSelector() deve essere true
TU-1438	✓ Implementato	component.selectedDownloadIds().has(1) deve essere true
TU-1439	✓ Implementato	component.selectedDownloadIds().has(2) deve essere true
TU-1440	✓ Implementato	component.selectedDownloadIds().has(1) deve essere false
TU-1441	✓ Implementato	component.selectedDownloadIds().has(1) deve essere true
TU-1442	✓ Implementato	mockFacade.exportFiles deve essere stato chiamato con [1, 2]
TU-1443	✓ Implementato	component.showDownloadSelector() deve essere false
TU-1444	✓ Implementato	mockFacade.exportFile deve essere stato chiamato con 1
TU-1445	✓ Implementato	mockFacade.exportFiles non deve essere stato chiamato

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1446	✓ Implementato	mockFacade.exportFile non deve essere stato chiamato
TU-1447	✓ Implementato	mockFacade.exportFiles non deve essere stato chiamato
TU-1448	✓ Implementato	component.showDownloadSelector() deve essere false
TU-1449	✓ Implementato	component.downloadableFiles() deve avere lunghezza 0
TU-1450	✓ Implementato	component.selectedDownloadIds().size deve essere 0
TU-1451	✓ Implementato	component.showDownloadSelector() deve essere false
TU-1452	✓ Implementato	mockFacade.printDocument deve essere stato chiamato con 3
TU-1453	✓ Implementato	component.showPrintSelector() deve essere false
TU-1454	✓ Implementato	mockFacade.printDocument non deve essere stato chiamato
TU-1455	✓ Implementato	component.showPrintSelector() deve essere false
TU-1456	✓ Implementato	component.showPrintSelector() deve essere true
TU-1457	✓ Implementato	component.selectedPrintIds().has(10) deve essere true
TU-1458	✓ Implementato	component.selectedPrintIds().has(11) deve essere true
TU-1459	✓ Implementato	component.selectedPrintIds().has(10) deve essere false
TU-1460	✓ Implementato	component.selectedPrintIds().has(10) deve essere true
TU-1461	✓ Implementato	mockFacade.printDocuments deve essere stato chiamato con [10, 11]
TU-1462	✓ Implementato	component.showPrintSelector() deve essere false
TU-1463	✓ Implementato	mockFacade.printDocuments non deve essere stato chiamato
TU-1464	✓ Implementato	component.showPrintSelector() deve essere false
TU-1465	✓ Implementato	component.printableFiles() deve avere lunghezza 0
TU-1466	✓ Implementato	component.selectedPrintIds().size deve essere 0
TU-1467	✓ Implementato	component.selectedDownloadCount() deve essere 2
TU-1468	✓ Implementato	component.selectedDownloadCount() deve essere 1

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1469	✓ Implementato	component.selectedPrintCount() deve essere 2
TU-1470	✓ Implementato	component.selectedPrintCount() deve essere 1
TU-1471	✓ Implementato	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'node-fallback:DIP:1'
TU-1472	✓ Implementato	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato
TU-1473	✓ Implementato	facade.getState()().detail deve essere uguale a cached
TU-1474	✓ Implementato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_ID, 22, null
TU-1475	✓ Implementato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_DOCUMENT_CLASS, 22, null
TU-1476	✓ Implementato	facade.getState()().detail?.title deve essere 'Classe Contratti'
TU-1477	✓ Implementato	facade.getState()().detail?.relatedSection?.items deve essere uguale a [itemType: 'PROCESS', itemId: '31', label: 'Processo Contratti', description: 'UUID: PROC-31 - Stato: UNKNOWN', ,]
TU-1478	✓ Implementato	facade .getState()() .detail?.fields.some((field) => field.label.toLowerCase().includes('id interno')) deve essere false
TU-1479	✓ Implementato	mockCache.set deve essere stato chiamato con 'node-fallback:DOCUMENT_CLASS:22', any Object, 300000
TU-1480	✓ Implementato	facade.getState()().detail?.title deve essere 'Allegato_1.pdf'
TU-1481	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError
TU-1482	✓ Implementato	facade.getState()().error deve essere uguale a mappedError
TU-1483	✓ Implementato	mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError
TU-1484	✓ Implementato	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato
TU-1485	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1486	✓ Implementato	facade.getState()().error deve essere uguale a mockError
TU-1487	✓ Implementato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DIP_BY_ID, 5, null
TU-1488	✓ Implementato	facade.getState()().detail?.type deve essere 'DIP'
TU-1489	✓ Implementato	facade.getState()().detail?.fields deve contenere un elemento uguale a object containing label: 'UUID', value: 'DIP-UUID-123'
TU-1490	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato
TU-1491	✓ Implementato	facade.getState()().error deve essere uguale a mockError
TU-1492	✓ Implementato	detail?.title deve essere 'Classe Documentale'
TU-1493	✓ Implementato	items.length deve essere 3
TU-1494	✓ Implementato	items[0].label deve essere 'Proc Alpha'
TU-1495	✓ Implementato	items[1].label deve essere 'Agg Beta'
TU-1496	✓ Implementato	items[2].label deve essere 'PROC-UUID-X'
TU-1497	✓ Implementato	detail?.relatedSection?.items deve essere uguale a []
TU-1498	✓ Implementato	detail?.hint deve essere 'I metadati di processo verranno mostrati qui quando disponibili.'
TU-1499	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-1500	✓ Implementato	htmlElement.querySelector('.title')?.textContent deve contenere 'Documento di Test'
TU-1501	✓ Implementato	htmlElement.querySelector('.badge')?.textContent deve contenere 'PDF'
TU-1502	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-1503	✓ Implementato	fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Documento'
TU-1504	✓ Implementato	fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Processo'
TU-1505	✓ Implementato	fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Classe Documentale'
TU-1506	✓ Implementato	fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Fascicolo'
TU-1507	✓ Implementato	mockIntegrityFacade.verifyItem deve essere stato chiamato con '123', 'DOCUMENT'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1508	✓ Implementato	component.manualStatus() deve essere 'VALID'
TU-1509	✓ Implementato	spyEmit deve essere stato chiamato
TU-1510	✓ Implementato	mockIntegrityFacade.verifyItem deve essere stato chiamato con '456', 'PROCESS'
TU-1511	✓ Implementato	component.manualStatus() deve essere 'UNKNOWN'
TU-1512	✓ Implementato	spyEmit deve essere stato chiamato
TU-1513	✓ Implementato	component.verificationStatus() deve essere 'INVALID'
TU-1514	✓ Implementato	component.verificationStatus() deve essere 'VALID'
TU-1515	✓ Implementato	mockOutputFacade.exportPdf deve essere stato chiamato con documentId: '789', tipo: 'PROCESS'
TU-1516	✓ Implementato	mockOutputFacade.print deve essere stato chiamato con documentId: '789', tipo: 'PROCESS'
TU-1517	✓ Implementato	component.manualStatus() deve essere 'VALID'
TU-1518	✓ Implementato	component.manualStatus() deve essere null
TU-1519	✓ Implementato	mockAggregateFacade.loadAggregate deve essere stato chiamato con '123'
TU-1520	✓ Implementato	mockDocumentFacade.loadDocument non deve essere stato chiamato
TU-1521	✓ Implementato	mockFallbackFacade.loadNode non deve essere stato chiamato
TU-1522	✓ Implementato	component.pageTitle() deve essere 'Fascicolo affare'
TU-1523	✓ Implementato	component.isLoading() deve essere false
TU-1524	✓ Implementato	mockDocumentFacade.loadDocument deve essere stato chiamato con '456'
TU-1525	✓ Implementato	mockAggregateFacade.loadAggregate non deve essere stato chiamato
TU-1526	✓ Implementato	mockProcessFacade.loadProcess non deve essere stato chiamato
TU-1527	✓ Implementato	mockFallbackFacade.loadNode non deve essere stato chiamato
TU-1528	✓ Implementato	component.pageTitle() deve essere 'delibera.pdf'
TU-1529	✓ Implementato	mockProcessFacade.loadProcess deve essere stato chiamato con '31'
TU-1530	✓ Implementato	mockAggregateFacade.loadAggregate non deve essere stato chiamato

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1531	✓ Implementato	mockDocumentFacade.loadDocument non deve essere stato chiamato
TU-1532	✓ Implementato	mockFallbackFacade.loadNode non deve essere stato chiamato
TU-1533	✓ Implementato	component.pageTitle() deve essere 'PROC-31'
TU-1534	✓ Implementato	compiled.querySelector('.process-sidebar') deve essere truthy
TU-1535	✓ Implementato	compiled.querySelector('.process-main-content') deve essere truthy
TU-1536	✓ Implementato	mockFallbackFacade.loadNode deve essere stato chiamato con 'DIP', '1'
TU-1537	✓ Implementato	component.pageTitle() deve essere 'DIP'
TU-1538	✓ Implementato	fixture.nativeElement.querySelector('app-node-fallback-panel') deve essere truthy
TU-1539	✓ Implementato	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'PROCESS', '31']
TU-1540	✓ Implementato	component.isLoading() deve essere true
TU-1541	✓ Implementato	compiled.querySelector('.spinner-overlay') deve essere truthy
TU-1542	✓ Implementato	component.currentError() deve essere uguale a fintoErrore
TU-1543	✓ Implementato	compiled.querySelector('app-error-dialog') deve essere truthy
TU-1544	✓ Implementato	mockAggregateFacade.loadAggregate deve essere stato chiamato con 'ERR-1'
TU-1545	✓ Implementato	component.pageTitle() deve essere ''
TU-1546	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-1547	✓ Implementato	overlay deve essere truthy
TU-1548	✓ Implementato	service deve essere truthy
TU-1549	✓ Implementato	mapDipNodeTypeToDetailItemType('dip') deve essere 'DIP'
TU-1550	✓ Implementato	mapDipNodeTypeToDetailItemType('documentClass') deve essere 'DOCUMENT_CLASS'
TU-1551	✓ Implementato	mapDipNodeTypeToDetailItemType('process') deve essere 'PROCESS'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1552	✓ Implementato	mapDipNodeTypeToDetailItemType('document') deve essere 'DOCUMENT'
TU-1553	✓ Implementato	mapDipNodeTypeToDetailItemType('file') deve essere 'FILE'
TU-1554	✓ Implementato	mapSearchResultTypeToDetailItemType('AGGREGAZIONE DOCUMENTALE') deve essere 'AGGREGATE'
TU-1555	✓ Implementato	mapSearchResultTypeToDetailItemType('documento_informatico') deve essere 'DOCUMENT'
TU-1556	✓ Implementato	mapSearchResultTypeToDetailItemType('documento amministrativo informatico') deve essere 'DOCUMENT'
TU-1557	✓ Implementato	mapSearchResultTypeToDetailItemType('processo') deve essere 'PROCESS'
TU-1558	✓ Implementato	mapSearchResultTypeToDetailItemType('classe') deve essere 'DOCUMENT_CLASS'
TU-1559	✓ Implementato	mapSearchResultTypeToDetailItemType('tipo sconosciuto') deve essere null
TU-1560	✓ Implementato	isRichDetailRouteItemType('AGGREGATE') deve essere true
TU-1561	✓ Implementato	isRichDetailRouteItemType('DOCUMENT') deve essere true
TU-1562	✓ Implementato	isRichDetailRouteItemType('PROCESS') deve essere true
TU-1563	✓ Implementato	isRichDetailRouteItemType('DIP') deve essere false
TU-1564	✓ Implementato	buildDetailRoute('DOCUMENT_CLASS', 77) deve essere uguale a ['/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '77']
TU-1565	✓ Implementato	facade.getState()().phase deve essere 'idle'
TU-1566	✓ Implementato	facade.getState()().rootNodes deve avere lunghezza 0
TU-1567	✓ Implementato	facade.getState()().nodeCache.size deve essere 0
TU-1568	✓ Implementato	facade.getState()().loadingNodeIds.size deve essere 0
TU-1569	✓ Implementato	facade.getState()().nodeChildrenErrors.size deve essere 0
TU-1570	✓ Implementato	phaseWhileLoading deve essere 'loading'
TU-1571	✓ Implementato	facade.getState()().phase deve essere 'ready'
TU-1572	✓ Implementato	facade.getState()().rootNodes deve essere uguale a [rootNode]

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1573	✓ Implementato	gatewayMock.getRootDip deve essere stato chiamato con 42
TU-1574	✓ Implementato	facade.getState()().rootError deve essere definito
TU-1575	✓ Implementato	facade.getState()().rootError deve essere undefined
TU-1576	✓ Implementato	facade.getState()().phase deve essere 'idle'
TU-1577	✓ Implementato	facade.getState()().rootError deve essere uguale a error
TU-1578	✓ Implementato	facade.getState()().rootNodes deve avere lunghezza 0
TU-1579	✓ Implementato	gatewayMock.getChildren non deve essere stato chiamato
TU-1580	✓ Implementato	facade.getState()().phase deve essere stateBefore.phase
TU-1581	✓ Implementato	loadingDuringCall deve essere true
TU-1582	✓ Implementato	facade.getState()().loadingNodeIds.has(keyFor(parent)) deve essere false
TU-1583	✓ Implementato	facade.getState()().nodeCache.get(keyFor(parent)) deve essere uguale a children
TU-1584	✓ Implementato	facade.getState()().nodeChildrenErrors.has(keyFor(parent)) deve essere true
TU-1585	✓ Implementato	facade.getState()().nodeChildrenErrors.has(keyFor(parent)) deve essere false
TU-1586	✓ Implementato	facade.getState()().nodeCache.get(keyFor(child)) deve essere uguale a [grandchild]
TU-1587	✓ Implementato	facade.getState()().loadingNodeIds.has(keyFor(parent)) deve essere false
TU-1588	✓ Implementato	facade.getState()().nodeChildrenErrors.get(keyFor(parent)) deve essere uguale a error
TU-1589	✓ Implementato	facade.getState()().phase deve essere 'ready'
TU-1590	✓ Implementato	facade.getState()().nodeChildrenErrors.has(keyFor(child2)) deve essere true
TU-1591	✓ Implementato	facade.getState()().nodeChildrenErrors.has(keyFor(root)) deve essere false
TU-1592	✓ Implementato	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_DIP_ID, 1
TU-1593	✓ Implementato	result deve essere uguale a []

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1594	✓ Implementato	result deve essere uguale a [id: 10, name: 'Classe Contratti', type: 'documentClass', hasChildren: true,]
TU-1595	✓ Implementato	result deve essere uguale a [id: 1234567, name: 'Classe Documentale', type: 'documentClass', hasChildren: true,]
TU-1596	✓ Implementato	result.map((node) => node.name) deve essere uguale a ['Processo Contratti', 'Processo',]
TU-1597	✓ Implementato	result[0].name deve essere 'Allegato_1.pdf'
TU-1598	✓ Implementato	result[0].type deve essere 'file'
TU-1599	✓ Implementato	result[0].hasChildren deve essere false
TU-1600	✓ Implementato	result deve essere cached
TU-1601	✓ Implementato	mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato
TU-1602	✓ Implementato	mockCache.set deve essere stato chiamato
TU-1603	✓ Implementato	gateway.getChildren(parent) deve lanciare un errore
TU-1604	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con error
TU-1605	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-1606	✓ Implementato	compiled.textContent deve contenere mockNode.name
TU-1607	✓ Implementato	component.toggle.emit deve essere stato chiamato con mockNode
TU-1608	✓ Implementato	component.nodeSelected.emit deve essere stato chiamato con mockNode
TU-1609	✓ Implementato	spy deve essere stato chiamato
TU-1610	✓ Implementato	component.nodeSelected.emit deve essere stato chiamato con mockNode
TU-1611	✓ Implementato	component.toggle.emit deve essere stato chiamato con mockNode
TU-1612	✓ Implementato	component.nodeSelected.emit deve essere stato chiamato con mockNode
TU-1613	✓ Implementato	component.toggle.emit non deve essere stato chiamato
TU-1614	✓ Implementato	component.nodeSelected.emit deve essere stato chiamato con mockNode
TU-1615	✓ Implementato	component.toggle.emit non deve essere stato chiamato

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1616	✓ Implementato	button deve essere truthy
TU-1617	✓ Implementato	button deve essere falsy
TU-1618	✓ Implementato	spinner deve essere truthy
TU-1619	✓ Implementato	spinner deve essere falsy
TU-1620	✓ Implementato	error deve essere falsy
TU-1621	✓ Implementato	dot deve essere truthy
TU-1622	✓ Implementato	dot.classList.contains('node-dot-closed') deve essere true
TU-1623	✓ Implementato	dot deve essere truthy
TU-1624	✓ Implementato	dot.classList.contains('node-dot-open') deve essere true
TU-1625	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-1626	✓ Implementato	el.textContent deve contenere 'Errore test'
TU-1627	✓ Implementato	button deve essere truthy
TU-1628	✓ Implementato	button.nativeElement.textContent deve contenere 'Riprova'
TU-1629	✓ Implementato	button deve essere null
TU-1630	✓ Implementato	spy deve essere stato chiamato
TU-1631	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-1632	✓ Implementato	fixture.nativeElement.textContent deve contenere 'Caricamento'
TU-1633	✓ Implementato	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT', '1']
TU-1634	✓ Implementato	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'PROCESS', '42']
TU-1635	✓ Implementato	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DIP', '7']
TU-1636	✓ Implementato	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '9']
TU-1637	✓ Implementato	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'FILE', '11']
TU-1638	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-1639	✓ Implementato	component.rootNodes deve essere uguale a nodes
TU-1640	✓ Implementato	component.rootNodes deve avere lunghezza 0
TU-1641	✓ Implementato	component.rootNodes deve avere lunghezza 0
TU-1642	✓ Implementato	component.rootNodes deve essere uguale a nodes

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1643	✓ Implementato	component.state() deve corrispondere a phase: 'ready'
TU-1644	✓ Implementato	component.state().phase deve essere 'loading'
TU-1645	✓ Implementato	component.state().phase deve essere 'idle'
TU-1646	✓ Implementato	component.state().phase deve essere 'ready'
TU-1647	✓ Implementato	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DIP', '3']
TU-1648	✓ Implementato	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'DOCUMENT_CLASS', '12']
TU-1649	✓ Implementato	routerMock.navigate deve essere stato chiamato con ['/detail', 'FILE', '44']
TU-1650	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-1651	✓ Implementato	component.flatNodes()[0].node deve essere node
TU-1652	✓ Implementato	ids deve contenere 2
TU-1653	✓ Implementato	ids non deve contenere 1
TU-1654	✓ Implementato	component.flatNodes() deve avere lunghezza 0
TU-1655	✓ Implementato	component.flatNodes()[0].depth deve essere 0
TU-1656	✓ Implementato	component.flatNodes()[0].isLoading deve essere true
TU-1657	✓ Implementato	component.flatNodes()[0].isLoading deve essere false
TU-1658	✓ Implementato	component.flatNodes()[0].childrenError deve essere error
TU-1659	✓ Implementato	component.flatNodes()[0].childrenError deve essere undefined
TU-1660	✓ Implementato	component.flatNodes() deve avere lunghezza 1
TU-1661	✓ Implementato	flat deve avere lunghezza 2
TU-1662	✓ Implementato	flat[1].node.id deve essere 2
TU-1663	✓ Implementato	flat[1].depth deve essere 1
TU-1664	✓ Implementato	component.flatNodes() deve avere lunghezza 2
TU-1665	✓ Implementato	component.flatNodes() deve avere lunghezza 1
TU-1666	✓ Implementato	component.flatNodes()[0].isExpanded deve essere true
TU-1667	✓ Implementato	component.flatNodes()[0].isExpanded deve essere false
TU-1668	✓ Implementato	component.flatNodes() deve avere lunghezza 2

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1669	✓ Implementato	component.flatNodes()[0].isExpanded deve essere true
TU-1670	✓ Implementato	component.flatNodes()[1].isExpanded deve essere false
TU-1671	✓ Implementato	facadeMock.loadChildren deve essere stato chiamato con child
TU-1672	✓ Implementato	facadeMock.loadChildren deve essere stato chiamato con parent
TU-1673	✓ Implementato	facadeMock.loadChildren non deve essere stato chiamato
TU-1674	✓ Implementato	facadeMock.loadChildren non deve essere stato chiamato
TU-1675	✓ Implementato	component.flatNodes() deve avere lunghezza 1
TU-1676	✓ Implementato	component.flatNodes() deve avere lunghezza 2
TU-1677	✓ Implementato	component.flatNodes()[0].isLoading deve essere true
TU-1678	✓ Implementato	spy deve essere stato chiamato con node
TU-1679	✓ Implementato	spy deve essere stato chiamato con nodes[1]
TU-1680	✓ Implementato	spy non deve essere stato chiamato con nodes[0]
TU-1681	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-anagrafica"]') deve essere truthy
TU-1682	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-overview"]') deve essere truthy
TU-1683	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-submission"]') deve essere truthy
TU-1684	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-conservation"]') deve essere truthy
TU-1685	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-custom"]') deve essere null
TU-1686	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-heading-overview"]')?.textContent?.trim() deve essere 'Contesto del Processo'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1687	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-process-id"]')?.textContent deve contenere '31'
TU-1688	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-process-status"]')?.textContent deve contenere 'TERMINATO'
TU-1689	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-document-class-timestamp"]') ?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08T10:30:00Z')
TU-1690	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-data-inizio"]')?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08')
TU-1691	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-data-inizio"]') ?.textContent deve contenere formatReadableDate('2026-04-08')
TU-1692	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-overview-oggetto"]')?.textContent deve contenere 'Processo Contratti'
TU-1693	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-data-fine"]') deve essere truthy
TU-1694	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-uuid-attivatore"]') deve essere truthy
TU-1695	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-uuid-terminatore"]') deve essere truthy
TU-1696	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-canale-attivazione"]') deve essere truthy
TU-1697	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-canale-terminazione"]') deve essere truthy
TU-1698	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-stato"]') deve essere truthy

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1699	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-data-fine"]') deve essere truthy
TU-1700	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-uuid-attivatore"]') deve essere truthy
TU-1701	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-uuid-terminatore"]') deve essere truthy
TU-1702	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-canale-attivazione"]') deve essere truthy
TU-1703	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-canale-terminazione"]') deve essere truthy
TU-1704	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-stato"]') deve essere truthy
TU-1705	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-overview"]') deve essere null
TU-1706	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-overview-empty"]') deve essere truthy
TU-1707	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="optional-field-absent-message"]')?.textContent deve contenere 'Nessun contesto del processo disponibile nei metadati'
TU-1708	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-data-fine"]') deve essere null
TU-1709	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-uuid-attivatore"]') deve essere null
TU-1710	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-uuid-terminatore"]') deve essere null

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1711	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-canale-attivazione"]') deve essere null
TU-1712	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-canale-terminazione"]') deve essere null
TU-1713	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-conservation-stato"]') deve essere null
TU-1714	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-data-fine"]') deve essere null
TU-1715	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-uuid-attivatore"]') deve essere null
TU-1716	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-uuid-terminatore"]') deve essere null
TU-1717	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-canale-attivazione"]') deve essere null
TU-1718	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-canale-terminazione"]') deve essere null
TU-1719	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-submission-stato"]') deve essere null
TU-1720	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-document-class-name"]')?.textContent deve contenere 'N/A'
TU-1721	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-document-class-uuid"]')?.textContent deve contenere 'N/A'
TU-1722	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-row-document-class-timestamp"]') ?.textContent deve contenere 'N/A'
TU-1723	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-card-custom"]') deve essere null

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1724	✓ Implementato	el.querySelector('[data-testid="process-metadata-custom-empty"]') deve essere null
TU-1725	✓ Implementato	detail.processId deve essere '31'
TU-1726	✓ Implementato	detail.processUuid deve essere 'PROC-31'
TU-1727	✓ Implementato	detail.integrityStatus deve essere 'VALID'
TU-1728	✓ Implementato	detail.metadata.processId deve essere '31'
TU-1729	✓ Implementato	detail.metadata.processUuid deve essere 'PROC-31'
TU-1730	✓ Implementato	detail.submission.processo deve essere 'PROC-XML-UUID'
TU-1731	✓ Implementato	detail.submission.sessione deve essere 'SUB-SESSION-01'
TU-1732	✓ Implementato	detail.submission.dataInizio deve essere '2025-12-11T16:48:48.087Z'
TU-1733	✓ Implementato	detail.submission.dataFine deve essere '2025-12-11T16:50:39.671Z'
TU-1734	✓ Implementato	detail.submission.uuidAttivatore deve essere 'USR-001'
TU-1735	✓ Implementato	detail.submission.uuidTerminatore deve essere 'USR-001'
TU-1736	✓ Implementato	detail.submission.canaleAttivazione deve essere 'WebGui'
TU-1737	✓ Implementato	detail.submission.canaleTerminazione deve essere 'WebGui'
TU-1738	✓ Implementato	detail.submission.stato deve essere 'TERMINATA'
TU-1739	✓ Implementato	detail.conservation.processo deve essere 'PROC-XML-UUID'
TU-1740	✓ Implementato	detail.conservation.sessione deve essere 'PRES-SESSION-01'
TU-1741	✓ Implementato	detail.conservation.dataInizio deve essere '2025-12-11T16:50:39.671Z'
TU-1742	✓ Implementato	detail.conservation.dataFine deve essere undefined
TU-1743	✓ Implementato	detail.conservation.uuidAttivatore deve essere 'USR-001'
TU-1744	✓ Implementato	detail.conservation.canaleAttivazione deve essere 'Other'
TU-1745	✓ Implementato	detail.conservation.stato deve essere undefined

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1746	✓ Implementato	detail.metadata.processStatus deve essere 'CHIUSO'
TU-1747	✓ Implementato	detail.documentClass.id deve essere 22
TU-1748	✓ Implementato	detail.metadata.documentClassName deve essere 'N/A'
TU-1749	✓ Implementato	detail.submission.processo deve essere 'PRES-31'
TU-1750	✓ Implementato	detail.submission.sessione deve essere 'SESSION-99'
TU-1751	✓ Implementato	detail.submission.dataInizio deve essere '2026-04-01'
TU-1752	✓ Implementato	detail.submission.dataFine deve essere undefined
TU-1753	✓ Implementato	detail.submission.uuidAttivatore deve essere 'USR-ATT-VERS-001'
TU-1754	✓ Implementato	detail.submission.canaleAttivazione deve essere 'PortaleWeb'
TU-1755	✓ Implementato	detail.submission.stato deve essere 'TERMINATA'
TU-1756	✓ Implementato	detail.conservation.processo deve essere 'PRES-31'
TU-1757	✓ Implementato	detail.conservation.sessione deve essere 'SESSION-99'
TU-1758	✓ Implementato	detail.conservation.dataInizio deve essere '2026-04-08'
TU-1759	✓ Implementato	detail.conservation.dataFine deve essere '2026-04-09'
TU-1760	✓ Implementato	detail.conservation.uuidAttivatore deve essere 'USR-ATT-CONS-001'
TU-1761	✓ Implementato	detail.conservation.canaleAttivazione deve essere 'ConservazioneBatch'
TU-1762	✓ Implementato	detail.conservation.stato deve essere 'TERMINATA'
TU-1763	✓ Implementato	detail.metadata.processStatus deve essere 'COMPLETATO'
TU-1764	✓ Implementato	detail.processId deve essere '7'
TU-1765	✓ Implementato	detail.processUuid deve essere 'N/A'
TU-1766	✓ Implementato	detail.integrityStatus deve essere 'UNKNOWN'
TU-1767	✓ Implementato	detail.overview.oggetto deve essere 'N/D Test'
TU-1768	✓ Implementato	detail.conservation.processo deve essere 'N/A'
TU-1769	✓ Implementato	detail.submission.processo deve essere 'N/A'
TU-1770	✓ Implementato	detail.submission.dataInizio deve essere 'N/A'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1771	✓ Implementato	detail.documentClass.id deve essere null
TU-1772	✓ Implementato	detail.documentClass.name deve essere 'N/A'
TU-1773	✓ Implementato	detail.metadata.documentClassUuid deve essere 'N/A'
TU-1774	✓ Implementato	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'process:31'
TU-1775	✓ Implementato	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato
TU-1776	✓ Implementato	facade.getState()().detail deve essere uguale a cachedDetail
TU-1777	✓ Implementato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 31, null
TU-1778	✓ Implementato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PROCESS, 31, null
TU-1779	✓ Implementato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_ID, 22, null
TU-1780	✓ Implementato	facade.getState()().detail?.processUuid deve essere 'PROC-31'
TU-1781	✓ Implementato	facade.getState()().detail?.documentClass.name deve essere 'Classe Contratti'
TU-1782	✓ Implementato	facade.getState()().detail?.metadata.documentClassName deve essere 'Classe Contratti'
TU-1783	✓ Implementato	facade.getState()().detail?.indiceDocumenti.length deve essere 1
TU-1784	✓ Implementato	mockCache.set deve essere stato chiamato con 'process:31', any Object, 300000
TU-1785	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError
TU-1786	✓ Implementato	facade.getState()().error deve essere uguale a mappedError
TU-1787	✓ Implementato	mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con mappedError
TU-1788	✓ Implementato	result deve essere true

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1789	✓ Implementato	mockGateway.invoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_ID, 31, null
TU-1790	✓ Implementato	result deve essere false
TU-1791	✓ Implementato	mockGateway.invoke non deve essere stato chiamato
TU-1792	✓ Implementato	mockElectronBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:text', object containing text: 'Ricerca Valida' , any AbortSignal
TU-1793	✓ Implementato	mockElectronBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:advanced', object containing filter: expect.objectContaining(logicOperator: 'AND',), , any AbortSignal
TU-1794	✓ Implementato	mockElectronBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:semantic', object containing text: 'Concetto chiave', useSemanticSearch: true , any AbortSignal
TU-1795	✓ Implementato	errorBox deve essere truthy
TU-1796	✓ Implementato	errorBox.nativeElement.textContent deve contenere 'IPC_TIMEOUT'
TU-1797	✓ Implementato	mockElectronBridge.invoke non deve essere stato chiamato
TU-1798	✓ Implementato	mockCache.get deve essere stato chiamato
TU-1799	✓ Implementato	mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato
TU-1800	✓ Implementato	result deve essere uguale a mockResults
TU-1801	✓ Implementato	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:text', mockQuery, abortController.signal
TU-1802	✓ Implementato	mockCache.set deve essere stato chiamato
TU-1803	✓ Implementato	result deve essere uguale a mockResults
TU-1804	✓ Implementato	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'search:text'
TU-1805	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle non deve essere stato chiamato
TU-1806	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con mockError
TU-1807	✓ Implementato	(errorResult as any).message deve essere 'IPC timeout'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1808	✓ Implementato	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:advanced', mapped, abortController.signal
TU-1809	✓ Implementato	result deve essere uguale a mockResults
TU-1810	✓ Implementato	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'search:advanced:$JSON.stringify(mapped)'
TU-1811	✓ Implementato	cachedResult deve essere uguale a mockResults
TU-1812	✓ Implementato	mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato con 'ipc:search:advanced', expect.anything(), expect.anything()
TU-1813	✓ Implementato	result deve essere uguale a []
TU-1814	✓ Implementato	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:search:semantic', mockQuery, abortController.signal
TU-1815	✓ Implementato	result deve essere uguale a mockResults
TU-1816	✓ Implementato	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'search:semantic:$JSON.stringify(mockQuery)'
TU-1817	✓ Implementato	cachedResult deve essere uguale a mockResults
TU-1818	✓ Implementato	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'search:get-custom-metadata-keys', 1, abortController.signal
TU-1819	✓ Implementato	mockCache.set deve essere stato chiamato
TU-1820	✓ Implementato	result deve essere uguale a ['NomeCliente', 'NumeroPratica']
TU-1821	✓ Implementato	mockCache.get deve essere stato chiamato con 'search:custom-metadata-keys:1'
TU-1822	✓ Implementato	mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato con 'search:get-custom-metadata-keys', expect.anything(), expect.anything()
TU-1823	✓ Implementato	result deve essere uguale a cachedKeys
TU-1824	✓ Implementato	mockBridge.invoke non deve essere stato chiamato
TU-1825	✓ Implementato	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'search:text'
TU-1826	✓ Implementato	errorResult deve essere undefined
TU-1827	✓ Implementato	nextCalled deve essere false
TU-1828	✓ Implementato	errorCount deve essere 0

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1829	✓ Implementato	hasMeaningfulAdvancedFilters(filters) deve essere true
TU-1830	✓ Implementato	dto non deve essere null
TU-1831	✓ Implementato	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),
TU-1832	✓ Implementato	dto non deve essere null
TU-1833	✓ Implementato	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),
TU-1834	✓ Implementato	dto non deve essere null
TU-1835	✓ Implementato	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),
TU-1836	✓ Implementato	dto non deve essere null
TU-1837	✓ Implementato	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa Solutions S.p.A.%',),]),
TU-1838	✓ Implementato	conditions deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',
TU-1839	✓ Implementato	conditions deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.Pagato', operator: 'LIKE', value: '%true%',
TU-1840	✓ Implementato	dto non deve essere null

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1841	✓ Implementato	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(logicOperator: 'OR', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',), expect.objectContaining(path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',), expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentaliInformatiche.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Alfa%',),]),),]),
TU-1842	✓ Implementato	dto deve essere null
TU-1843	✓ Implementato	hasMeaningfulAdvancedFilters(common: , diDai: , aggregate: , customMeta: null, subject: [], as any) deve essere false
TU-1844	✓ Implementato	dto non deve essere null
TU-1845	✓ Implementato	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.Note', operator: 'LIKE', value: '%protocollo%',),]),
TU-1846	✓ Implementato	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'DocumentoInformatico.CustomMetadata.NomeCliente', operator: 'LIKE', value: '%Acme%',),]),
TU-1847	✓ Implementato	dto?.filter.items deve contenere un elemento uguale a object containing logicOperator: 'AND', items: expect.arrayContaining([expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.TipoAggregazione', operator: 'EQ', value: 'Fascicolo',), expect.objectContaining(path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.IdAggregazione', operator: 'EQ', value: 'A-123',),]),
TU-1848	✓ Implementato	subjectGroup deve essere definito

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1849	✓ Implementato	subjectGroup.items[0] deve essere uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo', operator: 'ELEM_MATCH',
TU-1850	✓ Implementato	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.TipoRuolo', operator: 'EQ', value: 'Altro',
TU-1851	✓ Implementato	nestedItems non deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF',
TU-1852	✓ Implementato	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF.Cognome', operator: 'LIKE', value: '%Rossi%',
TU-1853	✓ Implementato	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Altro.PF.Nome', operator: 'LIKE', value: '%Paolo%',
TU-1854	✓ Implementato	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.TipoRuolo', operator: 'EQ', value: 'Responsabile della Gestione Documentale',
TU-1855	✓ Implementato	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.PF.Cognome', operator: 'LIKE', value: '%Colombo%',
TU-1856	✓ Implementato	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'ResponsabileGestioneDocumentale.PF.Nome', operator: 'LIKE', value: '%Marco%',
TU-1857	✓ Implementato	subjectGroup deve essere definito
TU-1858	✓ Implementato	subjectGroup.items deve avere lunghezza 1
TU-1859	✓ Implementato	subjectGroup.items[0] deve essere uguale a object containing path: 'DocumentoAmministrativoInformatico.Soggetti.Ruolo', operator: 'ELEM_MATCH',
TU-1860	✓ Implementato	subjectGroup deve essere definito
TU-1861	✓ Implementato	paths deve essere uguale a ['AggregazioneDocumentale.Soggetti.Ruolo', 'DocumentoAmministrativoInformatico.Soggetti.Ruolo', 'DocumentoInformatico.Soggetti.Ruolo',]

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1862	✓ Implementato	nestedItems deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'Destinatario.PG.CodiceFiscale_PartitaIva', operator: 'EQ', value: '31140103768',
TU-1863	✓ Implementato	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.DatiDiRegistrazione.TipoRegistro.Repertorio_Registro.TipoRegist operator: 'EQ', value: String.raw'Repertorio-Registro',
TU-1864	✓ Implementato	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.ModalitaDiFormazione', operator: 'EQ', value: 'creazione tramite utilizzo di strumenti software che assicurino la produzione di documenti nei formati previsti in allegato 2',
TU-1865	✓ Implementato	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'AggregazioneDocumentale.TipoAgg.TipoAggregazione', operator: 'EQ', value: 'Serie Di Fascicoli',
TU-1866	✓ Implementato	items deve contenere un elemento uguale a object containing path: 'DocumentoInformatico.Riservato', operator: 'EQ', value: true,
TU-1867	✓ Implementato	state.error deve essere uguale a appError
TU-1868	✓ Implementato	state.loading deve essere false
TU-1869	✓ Implementato	state.isSearching deve essere false
TU-1870	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError
TU-1871	✓ Implementato	mockTelemetry.trackError deve essere stato chiamato con appError
TU-1872	✓ Implementato	mockSearchChannel.search non deve essere stato chiamato
TU-1873	✓ Implementato	state.validationErrors.get('dataDa') deve essere uguale a validationError
TU-1874	✓ Implementato	mockSearchChannel.searchAdvanced non deve essere stato chiamato
TU-1875	✓ Implementato	state.loading deve essere false
TU-1876	✓ Implementato	state.isSearching deve essere false
TU-1877	✓ Implementato	abortSpy deve essere stato chiamato
TU-1878	✓ Implementato	mockSearchChannel.searchSemantic non deve essere stato chiamato

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1879	✓ Implementato	mockSearchChannel.searchSemantic deve essere stato chiamato
TU-1880	✓ Implementato	facade.getState()().results deve essere uguale a mockResults
TU-1881	✓ Implementato	state.results deve essere uguale a mockResults
TU-1882	✓ Implementato	state.loading deve essere false
TU-1883	✓ Implementato	state.isSearching deve essere false
TU-1884	✓ Implementato	mockTelemetry.trackEvent deve essere stato chiamato con any String
TU-1885	✓ Implementato	mockLiveAnnouncer.announce deve essere stato chiamato con 'Trovati 2 risultati', 'polite'
TU-1886	✓ Implementato	state.results deve essere uguale a mockResults
TU-1887	✓ Implementato	state.validationErrors.size deve essere 0
TU-1888	✓ Implementato	mockSearchChannel.searchAdvanced deve essere stato chiamato con dummyFilters, any AbortSignal
TU-1889	✓ Implementato	mockSearchChannel.searchAdvanced non deve essere stato chiamato
TU-1890	✓ Implementato	facade.getState()().results deve essere uguale a []
TU-1891	✓ Implementato	facade.getState()().loading deve essere false
TU-1892	✓ Implementato	facade.getState()().isSearching deve essere false
TU-1893	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle non deve essere stato chiamato
TU-1894	✓ Implementato	mockTelemetry.trackError non deve essere stato chiamato
TU-1895	✓ Implementato	facade.getState()().loading deve essere false
TU-1896	✓ Implementato	facade.getState()().query deve essere uguale a newQuery
TU-1897	✓ Implementato	facade.getState()().filters deve essere uguale a newFilters
TU-1898	✓ Implementato	mockSearchChannel.search deve essere stato chiamato
TU-1899	✓ Implementato	facade.getState()().results deve essere uguale a mockResults
TU-1900	✓ Implementato	mockSearchChannel.search non deve essere stato chiamato
TU-1901	✓ Implementato	mockSearchChannel.search non deve essere stato chiamato

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1902	✓ Implementato	mockSearchChannel.search deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1903	✓ Implementato	facade.getState()().validationErrors.size deve essere 0
TU-1904	✓ Implementato	mockSearchChannel.search deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1905	✓ Implementato	facade.getState()().isSearching deve essere true
TU-1906	✓ Implementato	mockSearchChannel.search deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1907	✓ Implementato	facade.getState()().isSearching deve essere true
TU-1908	✓ Implementato	mockSearchChannel.searchAdvanced deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1909	✓ Implementato	facade.getState()().isSearching deve essere true
TU-1910	✓ Implementato	mockSearchChannel.searchSemantic deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1911	✓ Implementato	mockSearchChannel.search non deve essere stato chiamato
TU-1912	✓ Implementato	() => facade.cancelSearch() non deve lanciare un errore
TU-1913	✓ Implementato	facade.getState()().isSearching deve essere false
TU-1914	✓ Implementato	abortSpy deve essere stato chiamato
TU-1915	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError
TU-1916	✓ Implementato	facade.getState()().error deve essere uguale a code: 'ERR_ADV', message: 'Errore'
TU-1917	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con rawError
TU-1918	✓ Implementato	facade.getState()().error deve essere uguale a code: 'ERR_SEM', message: 'Errore'
TU-1919	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato con null
TU-1920	✓ Implementato	componentClass deve essere ProcessResultCardComponent
TU-1921	✓ Implementato	componentClass deve essere ClassResultCardComponent
TU-1922	✓ Implementato	componentClass deve essere DocumentResultCardComponent

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1923	✓ Implementato	componentClass deve essere DocumentResultCard-Component
TU-1924	✓ Implementato	componentClass deve essere AggregateResultCard-Component
TU-1925	✓ Implementato	componentClass deve essere ProcessResultCard-Component
TU-1926	✓ Implementato	componentClass deve essere DocumentResultCard-Component
TU-1927	✓ Implementato	componentClass deve essere DocumentResultCard-Component
TU-1928	✓ Implementato	currentState.status deve essere IndexingStatus.IDLE
TU-1929	✓ Implementato	currentState.progressPercentage deve essere 0
TU-1930	✓ Implementato	mockIpcGateway.getIndexingStatus deve essere stato chiamato 1 volte
TU-1931	✓ Implementato	currentState.status deve essere IndexingStatus.INDEXING
TU-1932	✓ Implementato	currentState.progressPercentage deve essere 45
TU-1933	✓ Implementato	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.TIMEOUT
TU-1934	✓ Implementato	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.INDEXING
TU-1935	✓ Implementato	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.TIMEOUT
TU-1936	✓ Implementato	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.READY
TU-1937	✓ Implementato	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.ERROR
TU-1938	✓ Implementato	facade.getStatus()().status deve essere IndexingStatus.ERROR
TU-1939	✓ Implementato	roles.length deve essere maggiore di 0
TU-1940	✓ Implementato	titolareRole deve essere definito
TU-1941	✓ Implementato	titolareRole?.label deve essere SubjectRoleType.AMMINISTRAZIONE_TITOLARE
TU-1942	✓ Implementato	types deve essere uguale a [SubjectType.PG, SubjectType.PAI, SubjectType.PAE]
TU-1943	✓ Implementato	types deve essere uguale a []
TU-1944	✓ Implementato	roles.length deve essere 16

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1945	✓ Implementato	autoreRole?.label deve essere 'Autore'
TU-1946	✓ Implementato	regRole?.label deve essere 'Sogg. Registrazione (DI)'
TU-1947	✓ Implementato	types deve essere uguale a [SubjectType.PAI, SubjectType.PAE]
TU-1948	✓ Implementato	types deve essere uguale a []
TU-1949	✓ Implementato	roles.length deve essere maggiore di 0
TU-1950	✓ Implementato	regRole deve essere definito
TU-1951	✓ Implementato	regRole?.label deve essere SubjectRoleType.AMMINISTRAZIONE_REGISTRAZIONE
TU-1952	✓ Implementato	types deve essere uguale a [SubjectType.PAI]
TU-1953	✓ Implementato	types deve essere uguale a []
TU-1954	✓ Implementato	roles.length deve essere maggiore di 0
TU-1955	✓ Implementato	autoreRole deve essere definito
TU-1956	✓ Implementato	autoreRole?.label deve essere SubjectRoleType.AUTORE
TU-1957	✓ Implementato	types deve essere uguale a [SubjectType.PF, SubjectType.PG, SubjectType.PAI, SubjectType.PAE]
TU-1958	✓ Implementato	types deve essere uguale a []
TU-1959	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-1960	✓ Implementato	component.form.contains('procedimento') deve essere true
TU-1961	✓ Implementato	component.form.contains('assegnazione') deve essere true
TU-1962	✓ Implementato	component.fasiFormArray.length deve essere 0
TU-1963	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato
TU-1964	✓ Implementato	emitted?.idAggregazione deve essere 'AGG-001'
TU-1965	✓ Implementato	component.fasiFormArray.length deve essere 1
TU-1966	✓ Implementato	component.fasiFormArray.at(0).get('tipoFase') deve essere definito
TU-1967	✓ Implementato	component.fasiFormArray.length deve essere 0
TU-1968	✓ Implementato	addBtn deve essere truthy
TU-1969	✓ Implementato	component.fasiFormArray.length deve essere 1
TU-1970	✓ Implementato	removeBtn deve essere truthy
TU-1971	✓ Implementato	component.fasiFormArray.length deve essere 0
TU-1972	✓ Implementato	component.form.get('tipoAggregazione')?.value deve essere AggregationType.FASCICOLO

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1973	✓ Implementato	component.form.get('procedimento.materia')?.value deve essere 'Ambiente'
TU-1974	✓ Implementato	component.fasiFormArray.length deve essere 1
TU-1975	✓ Implementato	patchSpy non deve essere stato chiamato
TU-1976	✓ Implementato	error?.message deve essere 'URI non valido'
TU-1977	✓ Implementato	() => fixture.detectChanges() non deve lanciare un errore
TU-1978	✓ Implementato	errorEl?.nativeElement.textContent deve contenere 'La data di inizio non puÃ² essere successiva alla data di fine.'
TU-1979	✓ Implementato	errors.some((el) => el.nativeElement.textContent.includes('La data di inizio non puÃ² essere successiva alla data di fine.',),) deve essere true
TU-1980	✓ Implementato	errors.some((el) => el.nativeElement.textContent.includes('La data di inizio non puÃ² essere successiva alla data di fine.',),) deve essere true
TU-1981	✓ Implementato	nextSpy deve essere stato chiamato
TU-1982	✓ Implementato	completeSpy deve essere stato chiamato
TU-1983	✓ Implementato	projected deve essere truthy
TU-1984	✓ Implementato	projected.nativeElement.textContent deve contenere 'Contenuto Reale'
TU-1985	✓ Implementato	fixture.debugElement.query(By.css('.async-loading-state')) deve essere null
TU-1986	✓ Implementato	fixture.debugElement.query(By.css('.async-error-state')) deve essere null
TU-1987	✓ Implementato	loader deve essere truthy
TU-1988	✓ Implementato	loader.nativeElement.textContent deve contenere 'Caricamento in corso'
TU-1989	✓ Implementato	fixture.debugElement.query(By.css('.projected-content')) deve essere null
TU-1990	✓ Implementato	errorState deve essere truthy
TU-1991	✓ Implementato	errorState.nativeElement.textContent deve contenere 'Il server non risponde'
TU-1992	✓ Implementato	hostComponent.onRetry deve essere stato chiamato

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-1993	✓ Implementato	errorState.nativeElement.textContent deve contenere 'Si Ã¨ verificato un errore imprevisto.'
TU-1994	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-1995	✓ Implementato	component.form.contains('chiaveDescrittiva') deve essere true
TU-1996	✓ Implementato	component.form.contains('classificazione') deve essere true
TU-1997	✓ Implementato	component.form.contains('conservazione') deve essere true
TU-1998	✓ Implementato	component.form.contains('note') deve essere true
TU-1999	✓ Implementato	component.form.contains('tipoDocumento') deve essere true
TU-2000	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato
TU-2001	✓ Implementato	emittedValue?.note deve essere 'Test di nota'
TU-2002	✓ Implementato	component.form.get('tipoDocumento')?.value deve essere DocumentType.DOCUMENTO_INFORMATICO
TU-2003	✓ Implementato	component.form.get('note')?.value deve essere 'Da verificare'
TU-2004	✓ Implementato	component.form.get('classificazione.codice')?.value deve essere 'TIT.1'
TU-2005	✓ Implementato	() => component.ngOnChanges() non deve lanciare un errore
TU-2006	✓ Implementato	error deve essere truthy
TU-2007	✓ Implementato	error?.message deve essere 'Oggetto obbligatorio'
TU-2008	✓ Implementato	errorDiv deve essere truthy
TU-2009	✓ Implementato	errorDiv.nativeElement.textContent deve contenere 'Oggetto obbligatorio'
TU-2010	✓ Implementato	component.getError('note') deve essere undefined
TU-2011	✓ Implementato	component.getError('classificazione.codice') deve essere undefined
TU-2012	✓ Implementato	component.entries.at(0) deve essere original
TU-2013	✓ Implementato	component.entries.at(0) non deve essere original
TU-2014	✓ Implementato	component.entries.at(0).value deve essere uguale a field: 'MetaKey2', value: 'MetaValue2'
TU-2015	✓ Implementato	component.entries.length deve essere 2
TU-2016	✓ Implementato	component.entries.length deve essere 2

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2017	✓ Implementato	component.entries.at(1) deve essere draftControl
TU-2018	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato con [field: 'Cliente', value: '']
TU-2019	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato con null
TU-2020	✓ Implementato	component.entries.length deve essere 0
TU-2021	✓ Implementato	component.entries.length deve essere 1
TU-2022	✓ Implementato	component.entries.at(0).value deve essere uguale a field: 'Chiave1', value: 'Valore1'
TU-2023	✓ Implementato	emitSpy non deve essere stato chiamato
TU-2024	✓ Implementato	component.entries.at(0) deve essere firstControl
TU-2025	✓ Implementato	component.entries.length deve essere 1
TU-2026	✓ Implementato	component.entries.length deve essere 0
TU-2027	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato con [field: 'Chiave', value: '']
TU-2028	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato con null
TU-2029	✓ Implementato	component.getError(0, 'field')?.message deve essere 'Chiave non valida'
TU-2030	✓ Implementato	component.hasAnyError() deve essere true
TU-2031	✓ Implementato	component.hasAnyError() deve essere false
TU-2032	✓ Implementato	component.getSelectableKeys(0) deve essere uguale a ['Zeta', 'A', 'B']
TU-2033	✓ Implementato	component.getSelectableKeyLabel('Process.PreservationSession.Do deve essere 'Documents Files Count'
TU-2034	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-2035	✓ Implementato	component.form.contains('registrazione') deve essere true
TU-2036	✓ Implementato	component.form.contains('identificativoFormato') deve essere true
TU-2037	✓ Implementato	component.form.contains('verifica') deve essere true
TU-2038	✓ Implementato	component.tracciatureFormArray.length deve essere 0
TU-2039	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato
TU-2040	✓ Implementato	emittedValue?.tipologia deve essere 'Test Tipo'
TU-2041	✓ Implementato	component.tracciatureFormArray.length deve essere 0

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2042	✓ Implementato	component.tracciatureFormArray.length deve essere 1
TU-2043	✓ Implementato	component.tracciatureFormArray.at(0).value deve essere uguale a tipoModifica: null, dataModifica: null, oraModifica: null, idVersionePrec: null,
TU-2044	✓ Implementato	component.tracciatureFormArray.length deve essere 2
TU-2045	✓ Implementato	component.tracciatureFormArray.length deve essere 1
TU-2046	✓ Implementato	component.form.get('tipologia')?.value deve essere 'Bando'
TU-2047	✓ Implementato	component.form.get('registrazione.tipologiaRegistro')?.value deve essere RegisterType.PROTOCOLLO
TU-2048	✓ Implementato	component.tracciatureFormArray.length deve essere 2
TU-2049	✓ Implementato	component.tracciatureFormArray.at(0).get('tipoModifica')?.value deve essere ModificationType.INTEGRAZIONE
TU-2050	✓ Implementato	component.tracciatureFormArray.at(1).get('tipoModifica')?.value deve essere ModificationType.ANNULLAMENTO
TU-2051	✓ Implementato	() => component.ngOnChanges() non deve lanciare un errore
TU-2052	✓ Implementato	component.tracciatureFormArray.length deve essere 1
TU-2053	✓ Implementato	component.tracciatureFormArray.length deve essere 0
TU-2054	✓ Implementato	error deve essere truthy
TU-2055	✓ Implementato	error?.message deve essere 'Numero invalido'
TU-2056	✓ Implementato	component.getError('campoInesistente') deve essere undefined
TU-2057	✓ Implementato	component.getError('registrazione.tipologiaFlusso') deve essere undefined
TU-2058	✓ Implementato	error?.code deve essere 'ERR_CONF_DT_002'
TU-2059	✓ Implementato	addBtn deve essere truthy
TU-2060	✓ Implementato	component.tracciatureFormArray.length deve essere 1
TU-2061	✓ Implementato	removeBtn deve essere truthy
TU-2062	✓ Implementato	component.tracciatureFormArray.length deve essere 0

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2063	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-2064	✓ Implementato	spy deve essere stato chiamato con 'ciao'
TU-2065	✓ Implementato	input deve essere truthy
TU-2066	✓ Implementato	errorCmp.nativeElement.textContent deve contenere 'Data obbligatoria'
TU-2067	✓ Implementato	select deve essere truthy
TU-2068	✓ Implementato	options.length deve essere 2
TU-2069	✓ Implementato	spy deve essere stato chiamato
TU-2070	✓ Implementato	input deve essere truthy
TU-2071	✓ Implementato	spy deve essere stato chiamato
TU-2072	✓ Implementato	select deve essere truthy
TU-2073	✓ Implementato	spy deve essere stato chiamato
TU-2074	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-2075	✓ Implementato	component.message deve essere 'Si Ã¨ verificato un errore.'
TU-2076	✓ Implementato	wrapperEl deve essere truthy
TU-2077	✓ Implementato	iconEl.nativeElement.className deve contenere 'bi-exclamation-triangle-fill'
TU-2078	✓ Implementato	msgEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Si Ã¨ verificato un errore.'
TU-2079	✓ Implementato	msgEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Credenziali non valide.'
TU-2080	✓ Implementato	nameEl.textContent deve contenere 'Fascicolo Personale Mario Rossi'
TU-2081	✓ Implementato	idEl.textContent deve contenere 'ID Fascicolo: FAS-456'
TU-2082	✓ Implementato	badgeEl.textContent deve contenere 'AGGREGAZIONE DOCUMENTALE'
TU-2083	✓ Implementato	scoreBadge.textContent deve contenere '0.72'
TU-2084	✓ Implementato	mockAction deve essere stato chiamato con mockAggregate
TU-2085	✓ Implementato	nameEl.textContent deve contenere 'Risorse Umane'
TU-2086	✓ Implementato	idEl.textContent deve contenere 'ID Classe: CLS-789'
TU-2087	✓ Implementato	badgeEl.textContent deve contenere 'CLASSE'
TU-2088	✓ Implementato	mockAction deve essere stato chiamato con mockClass

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2089	✓ Implementato	nameEl.textContent deve contenere 'Relazione Tecnica'
TU-2090	✓ Implementato	idEl.textContent deve contenere 'DOC-999'
TU-2091	✓ Implementato	scoreBadge deve essere truthy
TU-2092	✓ Implementato	scoreBadge deve essere falsy
TU-2093	✓ Implementato	mockAction deve essere stato chiamato con mockDocument
TU-2094	✓ Implementato	mockAction deve essere stato chiamato con mockDocument
TU-2095	✓ Implementato	nameEl.textContent deve contenere 'Approvazione Bilancio'
TU-2096	✓ Implementato	idEl.textContent deve contenere 'ID Processo: PRC-123'
TU-2097	✓ Implementato	badgeEl.textContent deve contenere 'PROCESS'
TU-2098	✓ Implementato	mockAction deve essere stato chiamato con mockProcess
TU-2099	✓ Implementato	mockAction deve essere stato chiamato con mockProcess
TU-2100	✓ Implementato	result deve essere uguale a isSemanticForced: true, activeType: SearchQueryType.FREE,
TU-2101	✓ Implementato	result deve essere uguale a isSemanticForced: false, activeType: requestedType,
TU-2102	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-2103	✓ Implementato	component.form.value.text deve essere ''
TU-2104	✓ Implementato	component.form.value.type deve essere MockQueryType.FREE
TU-2105	✓ Implementato	component.form.value.useSemanticSearch deve essere false
TU-2106	✓ Implementato	component.form.getRawValue().text deve essere 'Fascicolo 123'
TU-2107	✓ Implementato	component.form.getRawValue().type deve essere MockQueryType.PROCESS_ID
TU-2108	✓ Implementato	component.form.getRawValue().useSemanticSearch deve essere true
TU-2109	✓ Implementato	emitSpy non deve essere stato chiamato
TU-2110	✓ Implementato	component.form.disabled deve essere true
TU-2111	✓ Implementato	component.form.enabled deve essere true

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2112	✓ Implementato	spinner deve essere truthy
TU-2113	✓ Implementato	spinner.nativeElement.textContent deve contenere 'Ricerca in corso'
TU-2114	✓ Implementato	nextSpy deve essere stato chiamato
TU-2115	✓ Implementato	completeSpy deve essere stato chiamato
TU-2116	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-2117	✓ Implementato	component.results.length deve essere 0
TU-2118	✓ Implementato	emptyState deve essere truthy
TU-2119	✓ Implementato	emptyState.componentInstance.message deve essere 'Nessun dato'
TU-2120	✓ Implementato	emptyState.nativeElement.textContent deve contenere 'Nessun dato'
TU-2121	✓ Implementato	emptyState deve essere null
TU-2122	✓ Implementato	mockFactory.getComponentForType deve essere stato chiamato con ElementType.DOCUMENTO_INFORMATICO
TU-2123	✓ Implementato	mockFactory.getComponentForType deve essere stato chiamato con ElementType.DOCUMENTO_AMMINISTRATIVO_INFORMATICO
TU-2124	✓ Implementato	stubs.length deve essere 2
TU-2125	✓ Implementato	inputs['result'] deve essere result
TU-2126	✓ Implementato	inputs['isSemanticSearch'] deve essere true
TU-2127	✓ Implementato	typeof inputs['onSelectAction'] deve essere 'function'
TU-2128	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato 1 volte
TU-2129	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato con result
TU-2130	✓ Implementato	inputs['isSemanticSearch'] deve essere false
TU-2131	✓ Implementato	component.statusClass deve essere 'status-unknown'
TU-2132	✓ Implementato	component.statusLabel deve essere 'Sconosciuto'
TU-2133	✓ Implementato	textEl.nativeElement.textContent deve contenere 'Sconosciuto'
TU-2134	✓ Implementato	component.statusClass deve essere 'status-ready'
TU-2135	✓ Implementato	component.statusLabel deve essere 'Pronto'
TU-2136	✓ Implementato	component.statusClass deve essere 'status-error'
TU-2137	✓ Implementato	component.statusLabel deve essere 'Errore Indice'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2138	✓ Implementato	component.statusClass deve essere 'status-indexing'
TU-2139	✓ Implementato	component.statusLabel deve essere 'In Aggiornamento...'
TU-2140	✓ Implementato	progressEl deve essere null
TU-2141	✓ Implementato	progressEl deve essere truthy
TU-2142	✓ Implementato	progressEl.nativeElement.textContent deve contenere '45%'
TU-2143	✓ Implementato	component.statusClass deve essere 'status-unknown'
TU-2144	✓ Implementato	component.statusLabel deve essere 'CUSTOM_STATE'
TU-2145	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-2146	✓ Implementato	component.fields.length deve essere 0
TU-2147	✓ Implementato	renderedText deve contenere 'Seleziona una tipologia'
TU-2148	✓ Implementato	component.fields.length deve essere 3
TU-2149	✓ Implementato	component.form.contains('cognomePF') deve essere true
TU-2150	✓ Implementato	component.form.contains('nomePF') deve essere true
TU-2151	✓ Implementato	inputs.length deve essere 3
TU-2152	✓ Implementato	cognomeControl?.hasValidator deve essere truthy
TU-2153	✓ Implementato	cognomeControl?.invalid deve essere true
TU-2154	✓ Implementato	component.form.contains('codiceFiscalePartitaIvaPG') deve essere true
TU-2155	✓ Implementato	component.form.contains('codiceFiscalePG') deve essere false
TU-2156	✓ Implementato	component.form.contains('partitaIvaPG') deve essere false
TU-2157	✓ Implementato	component.fields.some((f) => f.key === 'codiceFiscalePartitaIvaPG') deve essere true
TU-2158	✓ Implementato	component.fields.some((f) => f.label === 'Codice Fiscale / Partita IVA') deve essere true
TU-2159	✓ Implementato	component.form.value.cognomePF deve essere 'Rossi'
TU-2160	✓ Implementato	component.form.value.nomePF deve essere 'Mario'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2161	✓ Implementato	() => component.ngOnChanges(details: new SimpleChange(null, cognomePF: 'Rossi' , true),) non deve lanciare un errore
TU-2163	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato con object containing cognomePF: 'Bianchi'
TU-2164	✓ Implementato	nextSpy deve essere stato chiamato
TU-2165	✓ Implementato	completeSpy deve essere stato chiamato
TU-2166	✓ Implementato	component.currentStep() deve essere 0
TU-2167	✓ Implementato	component.selectedRole() deve essere null
TU-2168	✓ Implementato	expectedRole deve essere definito
TU-2169	✓ Implementato	setRoleSpy deve essere stato chiamato con expectedRole
TU-2170	✓ Implementato	setTypeSpy deve essere stato chiamato con allowedTypes[idx]
TU-2171	✓ Implementato	resetSpy deve essere stato chiamato
TU-2172	✓ Implementato	resetSpy non deve essere stato chiamato
TU-2173	✓ Implementato	component.selectedRole() deve essere SubjectRoleType.AUTORE
TU-2174	✓ Implementato	component.currentStep() deve essere 2
TU-2175	✓ Implementato	component.selectedType() deve essere SubjectType.PAI
TU-2176	✓ Implementato	component.currentDetails() deve essere null
TU-2177	✓ Implementato	component.currentStep() deve essere 3
TU-2178	✓ Implementato	component.currentStep() deve essere 1
TU-2179	✓ Implementato	component.currentStep() deve essere 3
TU-2180	✓ Implementato	component.currentStep() deve essere 3
TU-2181	✓ Implementato	component.currentStep() deve essere 0
TU-2182	✓ Implementato	component.selectedRole() deve essere null
TU-2183	✓ Implementato	component.selectedType() deve essere null
TU-2184	✓ Implementato	component.subjectsList() deve essere uguale a mockSubject
TU-2185	✓ Implementato	component.currentDetails() deve essere uguale a mockDetails
TU-2186	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato
TU-2187	✓ Implementato	component.subjectsList().length deve essere 1

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2188	✓ Implementato	component.subjectsList()[0].role deve essere SubjectRoleType.AUTORE
TU-2189	✓ Implementato	component.subjectsList()[0].details deve essere uguale a mockDetails
TU-2190	✓ Implementato	component.currentStep() deve essere 0
TU-2191	✓ Implementato	component.subjectsList().length deve essere 1
TU-2192	✓ Implementato	component.subjectsList()[0].role deve essere 'DESTINATARIO'
TU-2193	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato con component.subjectsList()
TU-2194	✓ Implementato	buttons.length deve essere component.availableRoles().length
TU-2195	✓ Implementato	actionBtns.length deve essere 1
TU-2196	✓ Implementato	component.currentStep() deve essere 0
TU-2197	✓ Implementato	buttons.length deve essere component.allowedTypes().length
TU-2198	✓ Implementato	actionBtns.length deve essere 2
TU-2199	✓ Implementato	component.currentStep() deve essere 1
TU-2200	✓ Implementato	component.currentStep() deve essere 0
TU-2201	✓ Implementato	detailForm deve essere truthy
TU-2202	✓ Implementato	actionBtns.length deve essere 3
TU-2203	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato con object containing customMeta: mockEntries
TU-2204	✓ Implementato	emitSpy deve essere stato chiamato con object containing subject: mockSubject
TU-2205	✓ Implementato	emitSubmitSpy non deve essere stato chiamato
TU-2206	✓ Implementato	submitBtn.disabled deve essere true
TU-2207	✓ Implementato	emitSubmitSpy deve essere stato chiamato
TU-2208	✓ Implementato	mockValidatorFn deve essere stato chiamato
TU-2209	✓ Implementato	emitValidationSpy deve essere stato chiamato
TU-2210	✓ Implementato	emitFiltersSpy deve essere stato chiamato con object containing common: expect.objectContaining(testo: 'prova reattivitÃ '),
TU-2211	✓ Implementato	component.currentValidationResult deve essere null
TU-2212	✓ Implementato	emitResetSpy deve essere stato chiamato

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2213	✓ Implementato	patchSpy deve essere stato chiamato con newFilters, emitEvent: false
TU-2214	✓ Implementato	resetSpy deve essere stato chiamato con , emitEvent: false
TU-2215	✓ Implementato	component.subjectResetCounter deve essere initialCounter + 1
TU-2216	✓ Implementato	resetSpy deve essere stato chiamato con , emitEvent: false
TU-2217	✓ Implementato	() => component.filters = common: t: 1 as any non deve lanciare un errore
TU-2219	✓ Implementato	state.disableAggregate deve essere false
TU-2220	✓ Implementato	state.disableDiDai deve essere false
TU-2221	✓ Implementato	state.motivoBloccoAggregate deve essere ”
TU-2222	✓ Implementato	state.motivoBloccoDiDai deve essere ”
TU-2223	✓ Implementato	state.disableAggregate deve essere true
TU-2224	✓ Implementato	state.motivoBloccoAggregate deve essere ’Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Documento.’
TU-2225	✓ Implementato	state.disableDiDai deve essere false
TU-2226	✓ Implementato	state.disableAggregate deve essere true
TU-2227	✓ Implementato	state.motivoBloccoAggregate deve essere ’Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Documento.’
TU-2228	✓ Implementato	state.disableAggregate deve essere true
TU-2229	✓ Implementato	state.motivoBloccoAggregate deve essere ’Filtri bloccati: stai compilando i parametri DiDai.’
TU-2230	✓ Implementato	state.disableDiDai deve essere true
TU-2231	✓ Implementato	state.motivoBloccoDiDai deve essere ’Filtri bloccati: hai selezionato il Tipo Fascicolo.’
TU-2232	✓ Implementato	state.disableAggregate deve essere false
TU-2233	✓ Implementato	state.disableDiDai deve essere true
TU-2234	✓ Implementato	state.motivoBloccoDiDai deve essere ’Filtri bloccati: stai compilando i parametri Aggregazione.’
TU-2235	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(null) deve essere false
TU-2236	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(undefined) deve essere false
TU-2237	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(’just a string’) deve essere false

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2238	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(123) deve essere false
TU-2239	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(true) deve essere false
TU-2240	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(new Date()) deve essere true
TU-2241	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(a: null, b: undefined, c: ", d: ' ') deve essere false
TU-2242	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(a: false) deve essere false
TU-2243	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(items: []) deve essere false
TU-2244	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(wrapper: nested: prop: ") deve essere false
TU-2245	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(dateProp: new Date()) deve essere true
TU-2246	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(wrapper: nested: prop: 'valid') deve essere true
TU-2247	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(numberProp: 0) deve essere true
TU-2248	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(booleanProp: true) deve essere true
TU-2249	✓ Implementato	FilterRulesManager.hasValoriCompilati(arrayProp: [1, 2, 3]) deve essere true
TU-2250	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-2251	✓ Implementato	mockFacade.getState deve essere stato chiamato
TU-2252	✓ Implementato	mockFacade.loadCustomMetadataKeys deve essere stato chiamato con
TU-2253	✓ Implementato	mockFacade.setQuery deve essere stato chiamato
TU-2254	✓ Implementato	mockFacade.search deve essere stato chiamato
TU-2255	✓ Implementato	mockFacade.searchSemantic deve essere stato chiamato
TU-2256	✓ Implementato	mockFacade.search non deve essere stato chiamato
TU-2257	✓ Implementato	mockFacade.search deve essere stato chiamato
TU-2258	✓ Implementato	mockFacade.searchSemantic non deve essere stato chiamato

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2259	✓ Implementato	component.externalValidation?.isValid deve essere false
TU-2260	✓ Implementato	component.externalValidation?.errors.get('aggregate.dataApertura')? deve essere uguale a validationError
TU-2261	✓ Implementato	mockFacade.search deve essere stato chiamato
TU-2262	✓ Implementato	mockFacade.validateFilters deve essere stato chiamato con filters
TU-2263	✓ Implementato	mockFacade.setFilters deve essere stato chiamato con mockFilters
TU-2264	✓ Implementato	mockFacade.setFilters deve essere stato chiamato con common: , diDai: , aggregate: , customMeta: null, subject: [],
TU-2265	✓ Implementato	mockFacade.searchAdvanced deve essere stato chiamato con mockFilters
TU-2266	✓ Implementato	mockFacade.search non deve essere stato chiamato
TU-2267	✓ Implementato	component.externalValidation deve essere uguale a result
TU-2268	✓ Implementato	loader deve essere truthy
TU-2269	✓ Implementato	loader.nativeElement.textContent deve contenere 'Ricerca in corso'
TU-2270	✓ Implementato	errorBox deve essere truthy
TU-2271	✓ Implementato	errorBox.nativeElement.textContent deve contenere 'Errore di Rete'
TU-2272	✓ Implementato	retryBtn deve essere truthy
TU-2273	✓ Implementato	emptyState deve essere truthy
TU-2274	✓ Implementato	emptyState.nativeElement.textContent deve contenere 'Nessun risultato trovato'
TU-2275	✓ Implementato	resultsComponent deve essere truthy
TU-2276	✓ Implementato	pageTitle.nativeElement.textContent deve contenere 'Trovati 1 risultati'
TU-2277	✓ Implementato	getIntegrityClass(IntegrityStatusEnum.VALID) deve essere 'integrity-valid'
TU-2278	✓ Implementato	getIntegrityClass(IntegrityStatusEnum.INVALID) deve essere 'integrity-invalid'
TU-2279	✓ Implementato	getIntegrityClass(IntegrityStatusEnum.UNKNOWN) deve essere 'integrity-unknown'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2280	✓ Implementato	getIntegrityClass('NON_EXISTENT_STATUS' as IntegrityStatusEnum) deve essere 'integrity-unknown'
TU-2281	✓ Implementato	strategies.length deve essere 5
TU-2282	✓ Implementato	result.isValid deve essere false
TU-2283	✓ Implementato	result.errors.has('testField') deve essere true
TU-2284	✓ Implementato	result.isValid deve essere true
TU-2285	✓ Implementato	result.errors.size deve essere 0
TU-2286	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2287	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2288	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2289	✓ Implementato	result.size deve essere 1
TU-2290	✓ Implementato	errors deve essere definito
TU-2291	✓ Implementato	errors?.[0].code deve essere 'AGG_CNTR_001'
TU-2292	✓ Implementato	result.size deve essere 1
TU-2293	✓ Implementato	errors deve essere definito
TU-2294	✓ Implementato	errors?.[0].code deve essere 'AGG_CNTR_002'
TU-2295	✓ Implementato	result.size deve essere 1
TU-2296	✓ Implementato	errors deve essere definito
TU-2297	✓ Implementato	errors?.[0].code deve essere 'AGG_CNTR_003'
TU-2298	✓ Implementato	result.size deve essere 2
TU-2299	✓ Implementato	result.has('aggregate.tipoFascicolo') deve essere true
TU-2300	✓ Implementato	result.has('aggregate.assegnazione') deve essere true
TU-2301	✓ Implementato	result.has('diDai.registrazione.dataRegistrazione') deve essere true
TU-2302	✓ Implementato	result.get('diDai.registrazione.dataRegistrazione')?.[0].code deve essere 'ERR_CONF_DT_001'
TU-2303	✓ Implementato	result.has('diDai.tracciatureModifiche.0.dataModifica') deve essere true
TU-2304	✓ Implementato	result.get('diDai.tracciatureModifiche.0.dataModifica')?.[0].code deve essere 'ERR_CONF_DT_002'
TU-2305	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2306	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2307	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2308	✓ Implementato	result.size deve essere 0

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2309	✓ Implementato	result.has('diDai.verifica.conformitaCopie') deve essere true
TU-2310	✓ Implementato	result.get('diDai.verifica.conformitaCopie')?.[0].code deve essere 'ERR_CONF_FORM_001'
TU-2311	✓ Implementato	result.has('diDai.verifica.conformitaCopie') deve essere true
TU-2312	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2313	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2314	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2315	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2316	✓ Implementato	result.has('diDai.registrazione.codiceRegistro') deve essere true
TU-2317	✓ Implementato	result.get('diDai.registrazione.codiceRegistro')?.[0].code deve essere 'ERR_CONF_REG_001'
TU-2318	✓ Implementato	result.has('diDai.registrazione.numeroRegistrazione') deve essere true
TU-2319	✓ Implementato	result.get('diDai.registrazione.numeroRegistrazione')?.[0].code deve essere 'ERR_CONF_REG_002'
TU-2320	✓ Implementato	result.size deve essere 2
TU-2321	✓ Implementato	result.has('diDai.registrazione.codiceRegistro') deve essere true
TU-2322	✓ Implementato	result.has('diDai.registrazione.numeroRegistrazione') deve essere true
TU-2323	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2324	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2325	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2326	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2327	✓ Implementato	result.size deve essere 0
TU-2328	✓ Implementato	result.has('common.dataDa') deve essere true
TU-2329	✓ Implementato	result.get('common.dataDa')?.[0].code deve essere 'ERR_RANGE_001'
TU-2330	✓ Implementato	strategy.validate(filters1).size deve essere 0
TU-2331	✓ Implementato	strategy.validate(filters2).size deve essere 0
TU-2332	✓ Implementato	result.has('aggregate.dataApertura') deve essere true
TU-2333	✓ Implementato	result.get('aggregate.dataApertura')?.[0].code deve essere 'ERR_RANGE_001'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2334	✓ Implementato	strategy.validate(filters1).size deve essere 0
TU-2335	✓ Implementato	strategy.validate(filters2).size deve essere 0
TU-2336	✓ Implementato	result.has('aggregate.assegnazione.dataInizioAssegn') deve essere true
TU-2337	✓ Implementato	result.get('aggregate.assegnazione.dataInizioAssegn')?.[0].code deve essere 'ERR_RANGE_001'
TU-2338	✓ Implementato	strategy.validate(filters1).size deve essere 0
TU-2339	✓ Implementato	strategy.validate(filters2).size deve essere 0
TU-2340	✓ Implementato	result.has('aggregate.procedimento.fasi.0.dataInizioFase') deve essere true
TU-2341	✓ Implementato	result.get('aggregate.procedimento.fasi.0.dataInizioFase')?.[0].code deve essere 'ERR_RANGE_001'
TU-2342	✓ Implementato	strategy.validate(filters1).size deve essere 0
TU-2343	✓ Implementato	strategy.validate(filters2).size deve essere 0
TU-2344	✓ Implementato	result.has('common.numeroAllegatiMin') deve essere true
TU-2345	✓ Implementato	result.get('common.numeroAllegatiMin')?.[0].code deve essere 'ERR_RANGE_002'
TU-2346	✓ Implementato	strategy.validate(filters1).size deve essere 0
TU-2347	✓ Implementato	strategy.validate(filters2).size deve essere 0
TU-2348	✓ Implementato	gateway deve essere truthy
TU-2349	✓ Implementato	gateway.checkDipIntegrity(1) deve lanciare 'Electron API not available for channel IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS'
TU-2350	✓ Implementato	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS, 1
TU-2351	✓ Implementato	result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-2352	✓ Implementato	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DIP_INTEGRITY_STATUS, 10
TU-2353	✓ Implementato	res deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-2354	✓ Implementato	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_CLASS_INTEGRITY_STATUS, 11
TU-2355	✓ Implementato	res deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-2356	✓ Implementato	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.CHECK_PROCESS_INTEGRITY_STATUS, 12

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2357	✓ Implementato	res deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-2358	✓ Implementato	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.CHECK_DOCUMENT_INTEGRITY_STATUS, 13
TU-2359	✓ Implementato	res deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-2360	✓ Implementato	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.CHECK_FILE_INTEGRITY_STATUS, 14
TU-2361	✓ Implementato	res deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-2362	✓ Implementato	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENT_CLASS_BY_DIP_ID, 20
TU-2363	✓ Implementato	res deve essere uguale a mockResult
TU-2364	✓ Implementato	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_PROCESS_BY_DOCUMENT_CLASS, 21
TU-2365	✓ Implementato	res deve essere uguale a mockResult
TU-2366	✓ Implementato	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_DOCUMENTS_BY_PROCESS, 22
TU-2367	✓ Implementato	res deve essere uguale a mockResult
TU-2368	✓ Implementato	mockInvoke deve essere stato chiamato con IpcChannels.BROWSE_GET_FILE_BY_DOCUMENT, 23
TU-2369	✓ Implementato	res deve essere uguale a mockResult
TU-2370	✓ Implementato	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'aggregate:'
TU-2371	✓ Implementato	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'process:'
TU-2372	✓ Implementato	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'document:'
TU-2373	✓ Implementato	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'node-fallback:'
TU-2374	✓ Implementato	facade.currentDipStatus()() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-2375	✓ Implementato	result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2376	✓ Implementato	mockGateway.checkDocumentIntegrity deve essere stato chiamato con 12
TU-2377	✓ Implementato	mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'document:12'
TU-2378	✓ Implementato	result deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-2379	✓ Implementato	mockGateway.checkProcessIntegrity deve essere stato chiamato con 31
TU-2380	✓ Implementato	mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'process:31'
TU-2381	✓ Implementato	mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'aggregate:31'
TU-2382	✓ Implementato	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'document:'
TU-2383	✓ Implementato	result deve essere IntegrityStatusEnum.UNKNOWN
TU-2384	✓ Implementato	mockGateway.checkDocumentClassIntegrity deve essere stato chiamato con 22
TU-2385	✓ Implementato	mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'node-fallback:DOCUMENT_CLASS:22'
TU-2386	✓ Implementato	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'process:'
TU-2387	✓ Implementato	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'aggregate:'
TU-2388	✓ Implementato	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'document:'
TU-2389	✓ Implementato	result deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-2390	✓ Implementato	mockGateway.checkProcessIntegrity deve essere stato chiamato con 44
TU-2391	✓ Implementato	mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'aggregate:44'
TU-2392	✓ Implementato	mockCache.invalidate deve essere stato chiamato con 'process:44'
TU-2393	✓ Implementato	mockCache.invalidatePrefix deve essere stato chiamato con 'document:'
TU-2394	✓ Implementato	result deve essere 'UNKNOWN'
TU-2395	✓ Implementato	mockErrorHandler.handle deve essere stato chiamato 1 volte
TU-2396	✓ Implementato	handledError.source deve essere 'IntegrityFacade.verifyItem'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2397	✓ Implementato	handledError.context deve essere uguale a itemId: '55', itemType: 'DOCUMENT', action: 'CHECK_ITEM_INTEGRITY',
TU-2398	✓ Implementato	facade.error()() deve essere 'errore test'
TU-2399	✓ Implementato	facade.currentDipStatus()() deve essere IntegrityStatusEnum.INVALID
TU-2400	✓ Implementato	facade.dipClasses()() deve essere uguale a [id: 1, name: 'Classe A']
TU-2401	✓ Implementato	facade.currentDipStatus()() deve essere null
TU-2402	✓ Implementato	facade.dipClasses()() deve essere uguale a []
TU-2403	✓ Implementato	facade.error()() deve essere null
TU-2404	✓ Implementato	facade.currentDipStatus()() deve essere IntegrityStatusEnum.VALID
TU-2405	✓ Implementato	facade.dipClasses()() deve essere uguale a [id: 2, name: 'Classe B']
TU-2406	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-2407	✓ Implementato	validCard?.textContent deve contenere '5'
TU-2408	✓ Implementato	validCard?.textContent deve contenere 'Elementi Integri'
TU-2409	✓ Implementato	invalidCard?.textContent deve contenere '3'
TU-2410	✓ Implementato	invalidCard?.textContent deve contenere 'Elementi Corrotti'
TU-2411	✓ Implementato	unknownCard?.textContent deve contenere '2'
TU-2412	✓ Implementato	unknownCard?.textContent deve contenere 'In Attesa di Verifica'
TU-2413	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-2414	✓ Implementato	compiled.querySelector('.valid-container') deve essere null
TU-2415	✓ Implementato	compiled.querySelector('.valid-container') deve essere truthy
TU-2416	✓ Implementato	items.length deve essere 1
TU-2417	✓ Implementato	items[0].textContent deve contenere 'Classe'
TU-2418	✓ Implementato	items[0].textContent deve contenere 'Node Valid 1'
TU-2419	✓ Implementato	items[0].textContent deve contenere 'Valido'
TU-2420	✓ Implementato	compiled.querySelector('.status-pill')?.textContent deve contenere 'Invalido'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2421	✓ Implementato	compiled.querySelector('.status-pill–invalid') deve essere truthy
TU-2422	✓ Implementato	compiled.querySelector('.error-group') deve essere truthy
TU-2423	✓ Implementato	compiled.textContent deve contenere 'Processo A'
TU-2424	✓ Implementato	compiled.textContent deve contenere 'Doc 1'
TU-2425	✓ Implementato	compiled.querySelector('.error-group') deve essere null
TU-2426	✓ Implementato	component.formatType('CLASS') deve essere 'Classe'
TU-2427	✓ Implementato	component.formatType('PROCESS') deve essere 'Processo'
TU-2428	✓ Implementato	component.formatType('DOCUMENT') deve essere 'Documento'
TU-2429	✓ Implementato	component.formatType('SOME_UNKNOWN_TYPE') deve essere 'Documento'
TU-2430	✓ Implementato	component.getStatusLabel(IntegrityStatusEnum.VALID) deve essere 'Valido'
TU-2431	✓ Implementato	component.getStatusLabel(IntegrityStatusEnum.INVALID) deve essere 'Invalido'
TU-2432	✓ Implementato	component.getStatusLabel(IntegrityStatusEnum.UNKNOWN) deve essere 'Non verificato'
TU-2433	✓ Implementato	component.getStatusClass(IntegrityStatusEnum.VALID) deve essere 'status-pill status-pill–valid'
TU-2434	✓ Implementato	component.getStatusClass(IntegrityStatusEnum.INVALID) deve essere 'status-pill status-pill–invalid'
TU-2435	✓ Implementato	component.getStatusClass(IntegrityStatusEnum.UNKNOWN) deve essere 'status-pill status-pill–unknown'
TU-2436	✓ Implementato	computedNodes.length deve essere 3
TU-2437	✓ Implementato	computedNodes[0].name deve essere 'Delta'
TU-2438	✓ Implementato	computedNodes[1].name deve essere 'Alpha'
TU-2439	✓ Implementato	computedNodes[2].name deve essere 'Zebra'
TU-2440	✓ Implementato	errors.get('Classe non disponibile')?.processes[0].processName deve essere 'Processo non disponibile'
TU-2441	✓ Implementato	errors.get('C1')?.processes[0].processName deve essere 'P1'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2442	✓ Implementato	errors.get('C1')?.totalDocuments deve essere 1
TU-2443	✓ Implementato	errors.get('C2')?.processes[0].processName deve essere 'P2'
TU-2444	✓ Implementato	errors.get('C3')?.processes[0].processName deve essere 'Processo non disponibile'
TU-2445	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-2446	✓ Implementato	mockFacade.loadOverview deve essere stato chiamato con component.currentDipId
TU-2447	✓ Implementato	compiled.querySelector('.progress-section') deve essere truthy
TU-2448	✓ Implementato	compiled.querySelector('app-integrity-summary-cards') deve essere null
TU-2449	✓ Implementato	compiled.querySelector('app-integrity-valid-panel') deve essere null
TU-2450	✓ Implementato	compiled.querySelector('.progress-section') deve essere null
TU-2451	✓ Implementato	compiled.querySelector('app-integrity-summary-cards') deve essere truthy
TU-2452	✓ Implementato	compiled.querySelector('app-integrity-valid-panel') deve essere truthy
TU-2453	✓ Implementato	mockFacade.verifyDip deve essere stato chiamato con component.currentDipId
TU-2454	✓ Implementato	mockFacade.loadOverview deve essere stato chiamato 2 volte
TU-2455	✓ Implementato	component.isFatal() deve essere false
TU-2456	✓ Implementato	component.getIcon() deve essere 'bi-x-octagon-fill'
TU-2457	✓ Implementato	component.getTitle() deve essere 'Si è verificato un errore'
TU-2458	✓ Implementato	headerTitle.textContent.trim() deve essere 'Si è verificato un errore'
TU-2459	✓ Implementato	dialog.classList.contains('fatal-dialog') deve essere false
TU-2460	✓ Implementato	component.isFatal() deve essere true
TU-2461	✓ Implementato	component.getIcon() deve essere 'bi-bug-fill'
TU-2462	✓ Implementato	component.getTitle() deve essere 'Errore Critico del Sistema'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2463	✓ Implementato	dialog.classList.contains('fatal-dialog') deve essere true
TU-2464	✓ Implementato	component.getIcon() deve essere 'bi-exclamation-triangle-fill'
TU-2465	✓ Implementato	component.getTitle() deve essere 'Attenzione'
TU-2466	✓ Implementato	component.getIcon() deve essere 'bi-info-circle-fill'
TU-2467	✓ Implementato	component.getTitle() deve essere 'Avviso'
TU-2468	✓ Implementato	monoElements.length deve essere 0
TU-2469	✓ Implementato	techDetails.length deve essere 0
TU-2470	✓ Implementato	retryButtons.length deve essere 0
TU-2471	✓ Implementato	errorMeta.textContent deve contenere 'SEARCH_ENGINE_ERROR'
TU-2472	✓ Implementato	errorMeta.textContent deve contenere 'Backend API'
TU-2473	✓ Implementato	techDetails.textContent deve contenere 'Stack trace details...'
TU-2474	✓ Implementato	closeSpy deve essere stato chiamato 1 volte
TU-2475	✓ Implementato	retrySpy deve essere stato chiamato 1 volte
TU-2476	✓ Implementato	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry
TU-2477	✓ Implementato	errorResult deve essere mockError
TU-2478	✓ Implementato	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato 1 volte
TU-2479	✓ Implementato	error.code deve essere ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR
TU-2480	✓ Implementato	error.message deve essere 'File non trovato'
TU-2481	✓ Implementato	error.source deve essere 'DocFacade'
TU-2482	✓ Implementato	error.category deve essere ErrorCategory.IO
TU-2483	✓ Implementato	error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR
TU-2484	✓ Implementato	error.recoverable deve essere true
TU-2485	✓ Implementato	error.severity deve essere ErrorSeverity.FATAL
TU-2486	✓ Implementato	error.recoverable deve essere false
TU-2487	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED
TU-2488	✓ Implementato	result.message deve essere 'Formato .xyz non supportato'
TU-2489	✓ Implementato	result.source deve essere 'ElectronRenderer'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2490	✓ Implementato	result.category deve essere ErrorCategory.IO
TU-2491	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR
TU-2492	✓ Implementato	result.message deve essere 'Errore misterioso nel motore di ricerca'
TU-2493	✓ Implementato	result.detail deve essere rawError.stack
TU-2494	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.IPC_ERROR
TU-2495	✓ Implementato	result.category deve essere ErrorCategory.IPC
TU-2496	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR
TU-2497	✓ Implementato	result.message deve essere 'Qualcosa è andato storto'
TU-2498	✓ Implementato	result.source deve essere 'IPC Gateway'
TU-2499	✓ Implementato	error.category deve essere ErrorCategory.IPC
TU-2500	✓ Implementato	error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR
TU-2501	✓ Implementato	error.recoverable deve essere false
TU-2502	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR
TU-2503	✓ Implementato	result deve essere uguale a id: 1, name: 'Documento'
TU-2504	✓ Implementato	result deve essere null
TU-2505	✓ Implementato	result deve essere null
TU-2506	✓ Implementato	cacheService.get('manual-key') deve essere null
TU-2507	✓ Implementato	cacheService.get('search/123') deve essere null
TU-2508	✓ Implementato	cacheService.get('search/456') deve essere null
TU-2509	✓ Implementato	cacheService.get('doc/789') deve essere 'dati documento'
TU-2510	✓ Implementato	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,
TU-2511	✓ Implementato	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2512	✓ Implementato	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,
TU-2513	✓ Implementato	() => service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED) non deve lanciare un errore
TU-2514	✓ Implementato	console.error deve essere stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError
TU-2515	✓ Implementato	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato con 'ipc:log:write', mockLogEntry
TU-2516	✓ Implementato	errorResult deve essere mockError
TU-2517	✓ Implementato	mockBridge.invoke deve essere stato chiamato 1 volte
TU-2518	✓ Implementato	error.code deve essere ErrorCode.DOC_BLOB_LOAD_ERROR
TU-2519	✓ Implementato	error.message deve essere 'File non trovato'
TU-2520	✓ Implementato	error.source deve essere 'DocFacade'
TU-2521	✓ Implementato	error.category deve essere ErrorCategory.IO
TU-2522	✓ Implementato	error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR
TU-2523	✓ Implementato	error.recoverable deve essere true
TU-2524	✓ Implementato	error.severity deve essere ErrorSeverity.FATAL
TU-2525	✓ Implementato	error.recoverable deve essere false
TU-2526	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.DOC_FORMAT_UNSUPPORTED
TU-2527	✓ Implementato	result.message deve essere 'Formato .xyz non supportato'
TU-2528	✓ Implementato	result.source deve essere 'ElectronRenderer'
TU-2529	✓ Implementato	result.category deve essere ErrorCategory.IO
TU-2530	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR
TU-2531	✓ Implementato	result.message deve essere 'Errore misterioso nel motore di ricerca'
TU-2532	✓ Implementato	result.detail deve essere rawError.stack
TU-2533	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.IPC_ERROR
TU-2534	✓ Implementato	result.category deve essere ErrorCategory.IPC
TU-2535	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2536	✓ Implementato	result.message deve essere 'Qualcosa è andato storto'
TU-2537	✓ Implementato	result.source deve essere 'IPC Gateway'
TU-2538	✓ Implementato	error.category deve essere ErrorCategory.IPC
TU-2539	✓ Implementato	error.severity deve essere ErrorSeverity.ERROR
TU-2540	✓ Implementato	error.recoverable deve essere false
TU-2541	✓ Implementato	result.code deve essere ErrorCode.SEARCH_ENGINE_ERROR
TU-2542	✓ Implementato	result deve essere uguale a id: 1, name: 'Documento'
TU-2543	✓ Implementato	result deve essere null
TU-2544	✓ Implementato	result deve essere null
TU-2545	✓ Implementato	cacheService.get('manual-key') deve essere null
TU-2546	✓ Implementato	cacheService.get('search/123') deve essere null
TU-2547	✓ Implementato	cacheService.get('search/456') deve essere null
TU-2548	✓ Implementato	cacheService.get('doc/789') deve essere 'dati documento'
TU-2549	✓ Implementato	mockCdkAnnouncer.announce deve essere stato chiamato con 'Ricerca completata', 'polite'
TU-2550	✓ Implementato	mockCdkAnnouncer.announce deve essere stato chiamato con 'Ricerca completata', 'polite'
TU-2551	✓ Implementato	mockCdkAnnouncer.announce deve essere stato chiamato con 'Errore di sistema critico', 'assertive'
TU-2552	✓ Implementato	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED, timestamp: MOCK_TIME, payload: null,
TU-2553	✓ Implementato	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.INFO, event: TelemetryMetric.SEARCH_LATENCY_MS, timestamp: MOCK_TIME, payload: durationMs: 350 ,
TU-2554	✓ Implementato	mockLoggingChannel.writeLog deve essere stato chiamato con level: LogLevel.ERROR, event: 'APP_ERROR', timestamp: MOCK_TIME, payload: mockError,
TU-2555	✓ Implementato	() => service.trackEvent(TelemetryEvent.SEARCH_EXECUTED) non deve lanciare un errore
TU-2556	✓ Implementato	console.error deve essere stato chiamato con 'Fallimento scrittura telemetria via IPC:', logError

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2557	✓ Implementato	component deve essere truthy
TU-2558	✓ Implementato	simplifyCustomMetadataLabel('Process.PreservationSession.Docum deve essere 'Documents Files Count'
TU-2559	✓ Implementato	simplifyCustomMetadataLabel('Process.End.Date') deve essere 'End Date'
TU-2560	✓ Implementato	simplifyCustomMetadataLabel('Root.CustomMetadata.Process.Statu deve essere 'Status'
TU-2561	✓ Implementato	simplifyCustomMetadataLabel('DocumentsFilesCount') deve essere 'Documents Files Count'
TU-2562	✓ Implementato	toSpacedMetadataLabel('SoggettoAutoreDellaModifica') deve essere 'Soggetto Autore Della Modifica'
TU-2563	✓ Implementato	toSpacedMetadataLabel('CodiceFiscale_PartitaIva') deve essere 'Codice Fiscale Partita Iva'
TU-2564	✓ Implementato	normalizeDisplayFileName('/869e1069-e50d-48e6-8191-1c677f3053a2/Allegato_1.pdf') deve essere 'Allegato_1.pdf'
TU-2565	✓ Implementato	normalizeDisplayFileName('./Allegato_1.pdf') deve essere 'Allegato_1.pdf'
TU-2566	✓ Implementato	normalizeDisplayFileName('folder sub FilePrincipale.pdf') deve essere 'FilePrincipale.pdf'
TU-2567	✓ Implementato	normalizeDisplayFileName('documento.pdf') deve essere 'documento.pdf'
TU-2568	✓ Implementato	normalizeDisplayFileName(' ') deve essere ''
TU-2569	✓ Implementato	label deve essere 'Contratto.pdf'
TU-2570	✓ Implementato	label deve essere 'DOC-2'
TU-2571	✓ Implementato	entries deve essere uguale a [tipoDocumento: 'Documento', identificativo: 'Documento Wrapper', routeId: '10', ,]
TU-2572	✓ Implementato	mapDocumentsToIndexEntries(null) deve essere uguale a []
TU-2573	✓ Implementato	result deve avere lunghezza 2
TU-2574	✓ Implementato	result[0].name deve essere 'Oggetto'

ID Test	Stato	Risultato atteso
TU-2575	✓ Implementato	result deve essere uguale a [name: 'NomeDelDocumento', value: 'Doc.pdf']
TU-2576	✓ Implementato	normalizeMetadataNodes(null) deve essere uguale a []
TU-2577	✓ Implementato	normalizeMetadataNodes(undefined) deve essere uguale a []
TU-2578	✓ Implementato	normalizeMetadataNodes(name: 'x', value: 'y') deve essere uguale a []

Tabella 1: Report test di unità